



华南理工大学
South China University of Technology

《人工智能理论及应用》

基于知识的机器学习-知识图谱

授课老师：青春美
联系邮箱：qchm@scut.edu.cn

教材编写组
2026年3月

投票 最多可选1项

知识图谱相关知识基础情况 ()

- ☐ A 基本空白
- ☐ B 掌握基本概念
- ☐ C 较熟悉
- ☐ D 熟悉, 已经开展相关研究

目 录



01 知识与知识工程

02 知识图谱简介

03 知识图谱开源工具与数据

04 知识图谱与大模型



华南理工大学
South China University of Technology

01

知识与知识工程





聪明的AI vs 有学识的AI

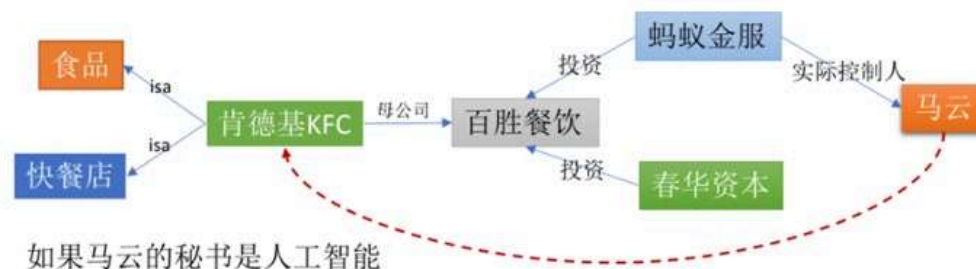
人的大脑依赖所学的知识进行思考、推理、理解语言...





语言+知识：实现认知智能的两翼

人类通过认识世界积累知识，并通过语言来描述、记录和传承关于世界的知识。同时，准确理解语言也极大依赖大脑中所习得的各种知识。



【马云购买KFC】“G20上午开会休息了，马云对秘书说：中午帮我买肯德基，30分钟后，秘书回来说，买好了，一共4.6亿美元，咱是支付宝还是现金？”

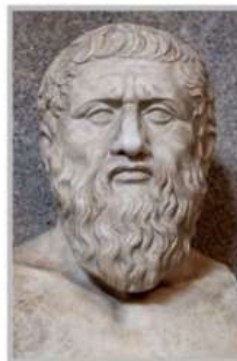
【马云购买KFC】“昨日晚间，百胜餐饮集团（肯德基和必胜客母公司）宣布与春华资本及蚂蚁金服达成协议，二者共同向百胜中国投资4.6亿美元。”



What is Knowledge (in AI)?

Knowledge is **justified** **true** belief.

人类的自然语言，以及创作的绘画和音乐、数学语言、物理模型、化学公式等都是人类知识的表示形式和传承方式。具有**获取**、**表示**和**处理知识**的能力是人类心智区别于其它物种心智的最本质特征。



柏拉图

Knowledge is a familiarity, awareness, or understanding of someone or something, such as facts, information, descriptions, or skills, which is acquired through experience or education by perceiving, discovering, or learning.



语言与知识





知识的定义与特性



什么是知识？

- 知识是人类对客观世界的**理解**和**认知**的**系统化表达**
- 包括事实、概念、规则、模型、程序等多种形式
- 知识可以被**表示**、**存储**、**共享**和**推理**

如果人工智能想要获取知识，就必须懂得理解人类使用的、**可能有歧义、混乱**的语言。



知识的定义与特性



知识的特性

- **相对正确性**：任何知识都是在一定条件和环境下产生的，在特定的条件和环境下才是正确的。
- **不确定性**：随机性引起的、模糊性引起的、经验引起的、不完全性引起的
- **可表示性与可利用性**：知识可以用适当的形式表示出来，如语言、文字、图形、神经网络等



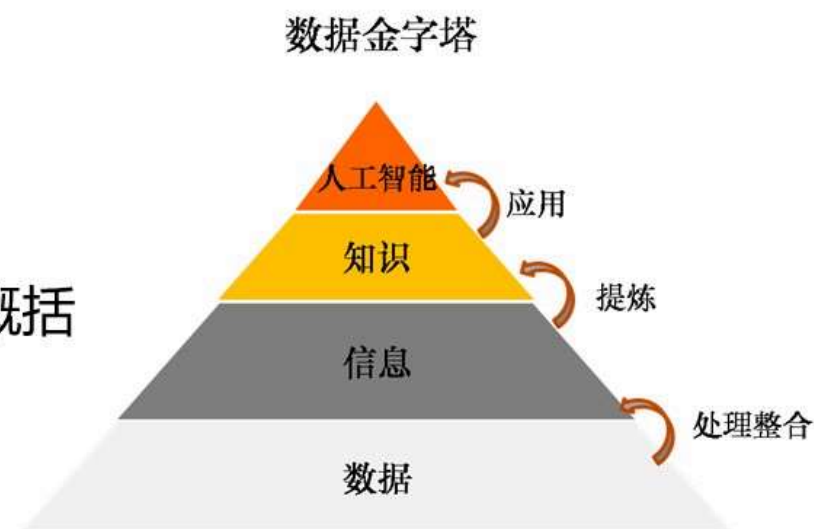
数据、信息与知识的区别



数据：原始的、未加工的事实或观测值

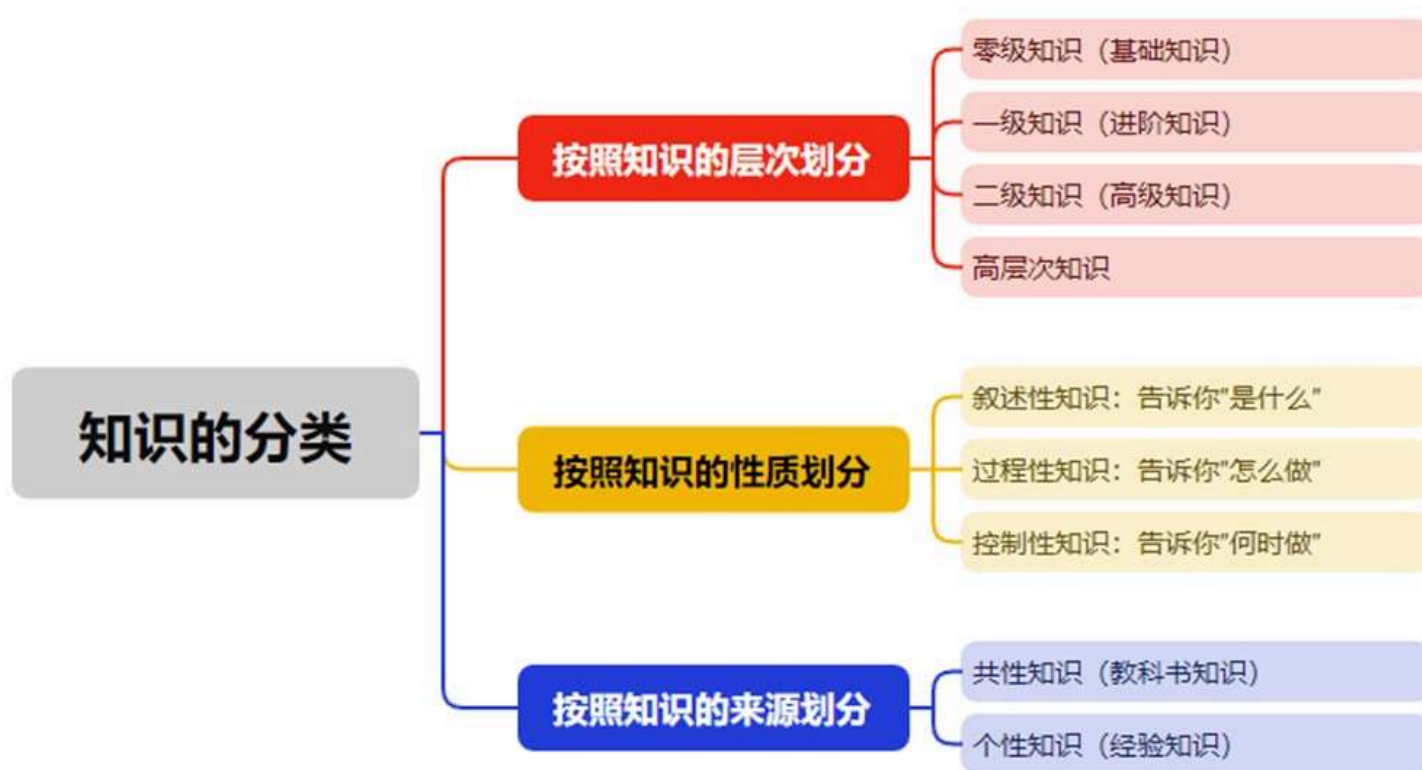
信息：经过加工、具有意义的数据

知识：信息的理解和总结，经过抽象、概括与组织





知识的分类





人工智能的三个阶段



一般认为，人工智能分为**计算智能**、**感知智能**和**认知智能**三个层次。

- **计算智能**即快速计算、记忆和储存能力；
- **感知智能**，即视觉、听觉、触觉等感知能力，当下十分热门的语音识别、语音合成、图像识别即是感知智能；
- **认知智能**则为理解、解释的能力。



目前人工智能在计算智能、感知智能这两个阶段已经取得重要成功，但是在**认知智能**方面还有待进一步研究，而知识，特别是**符号化的知识**有望成为认知智能的突破口

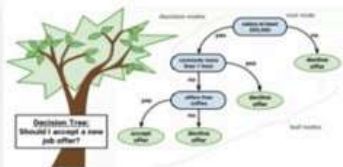


人工智能的主要流派



在人工智能的广阔领域中，**符号主义** (Symbolism) 和**连接主义** (Connectionism) 作为两大**主要的**认知计算范式，各自代表着独特的理论和技术路径

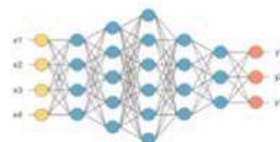
符号主义



规则与决策树

一种基于逻辑推理的智能模拟方法，认为人工智能源于数学逻辑，认为人类认知和思维的基本单元是符号。

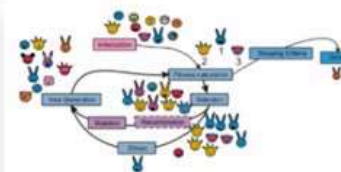
连接主义



神经网络

一种基于神经网络及网络间连接机制与学习方法的智能模拟方法，把人的智能归结为人脑高层活动的结果，强调智能活动是由简单的单元通过复杂的相互连接后并行运行的结果。

行为主义



遗传算法与强化学习

一种基于“感知-行动”的行为智能模拟方法。认为行为是有机体适应环境变化的各种身体反应的组合，它的理论目标在于预见和控制行为。



连接主义的发展



以神经网络为核心的**连接主义**已成为人工智能发展的主流方向，其中**大语言模型 (LLM)** 凭借 **Transformer** 架构和海量数据训练，成为当前最热门的研究领域。以GPT、DeepSeek为代表的大模型不仅颠覆了传统自然语言处理 (NLP) 的任务范式，更展现出零样本学习、思维链推理等类人能力，推动AI从专用走向通用。

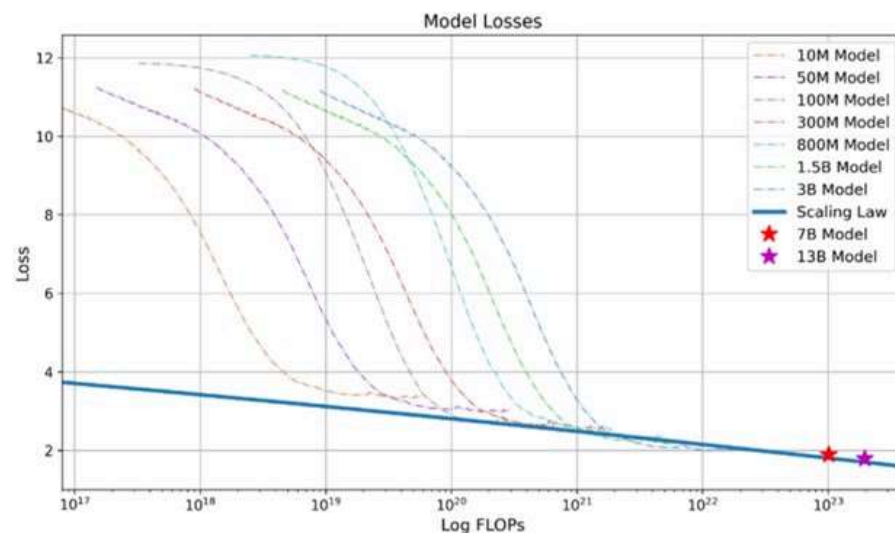




大语言模型中的第一性原理：Scaling law



Scaling Law (规模定律) 一直是推动大模型发展的核心理论，其核心观点是：随着模型参数规模、训练数据量和计算资源的增加，模型的性能会持续提升。

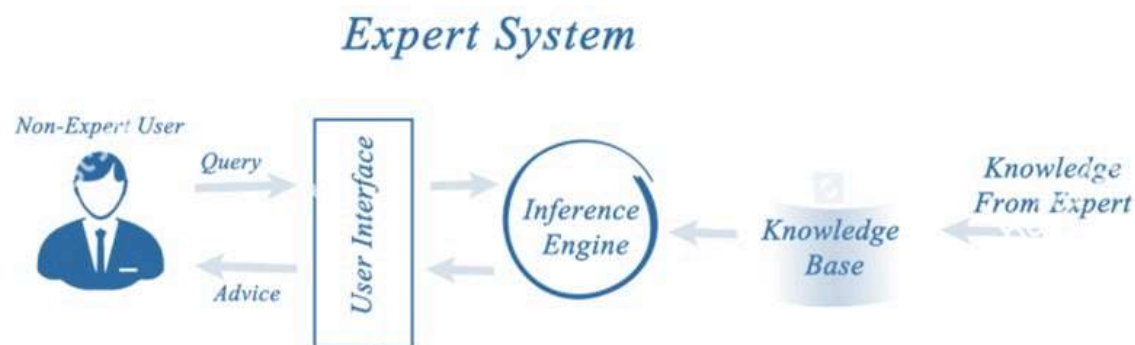


MindLLM技术报告中的Scaling Law曲线

然而，GPT-5的难产以及近期多个大模型的瓶颈表明，单纯依赖扩大规模带来的收益正在递减，甚至遭遇“收益递减墙”，深度学习面临巨大的瓶颈，**需要寻找新的突破口。**



知识工程与专家系统



The Good Old Fashioned AI

基本思想是建立一个系统能够从专家大脑里获取知识，这类知识可以是框架系统、语义网络或产生式规则，这个从人脑获取知识的过程叫作**知识工程**。再通过一个推理引擎来为非专家用户提供服务，比如辅助诊断、判案等等

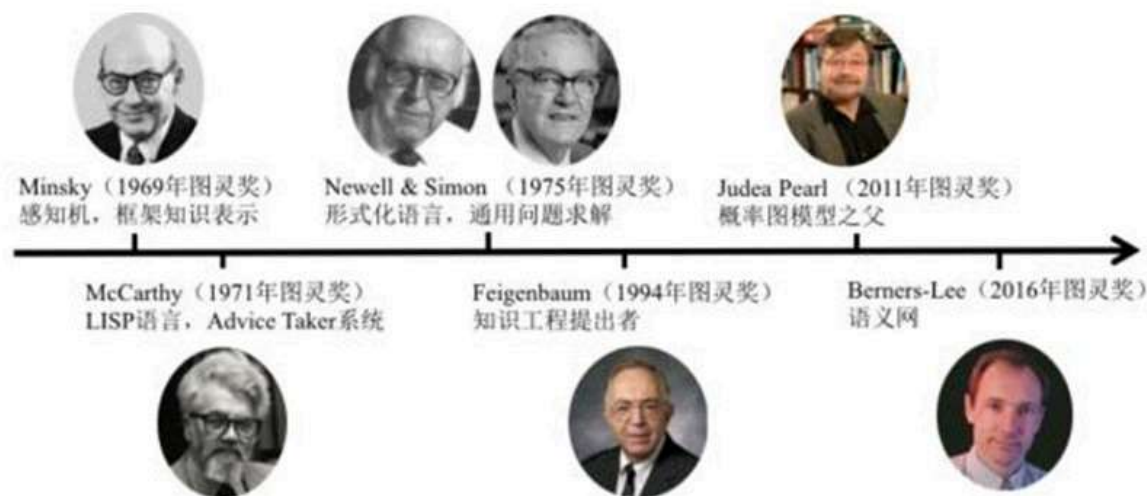


知识工程



知识工程是**符号主义**人工智能的典型代表，是人工智能的一个分支，专注于如何系统化地获取、表示、组织和管理知识，并将其应用于计算机系统，使机器能够像人类一样进行推理、决策和问题解决。

知识工程主要包括：**知识获取**、**知识表示**和**知识应用**



传统知识工程代表性人物与成就



知识工程的诞生



知识工程由美国计算机科学家、“专家系统之父”爱德华·费根鲍姆提出，核心思想是：AI必须依赖知识才能解决复杂问题。



爱德华·费根鲍姆 (Edward Feigenbaum)

专家系统：早期AI分支，能像人类专家一样解决特定领域问题（如医疗诊断、化学分析）。

两大组成：

- 知识库：存储专家提供的规则和经验（如“发烧+咳嗽=流感”）。
- 推理引擎：模拟专家思维，通过逻辑推理得出结论。

里程碑：

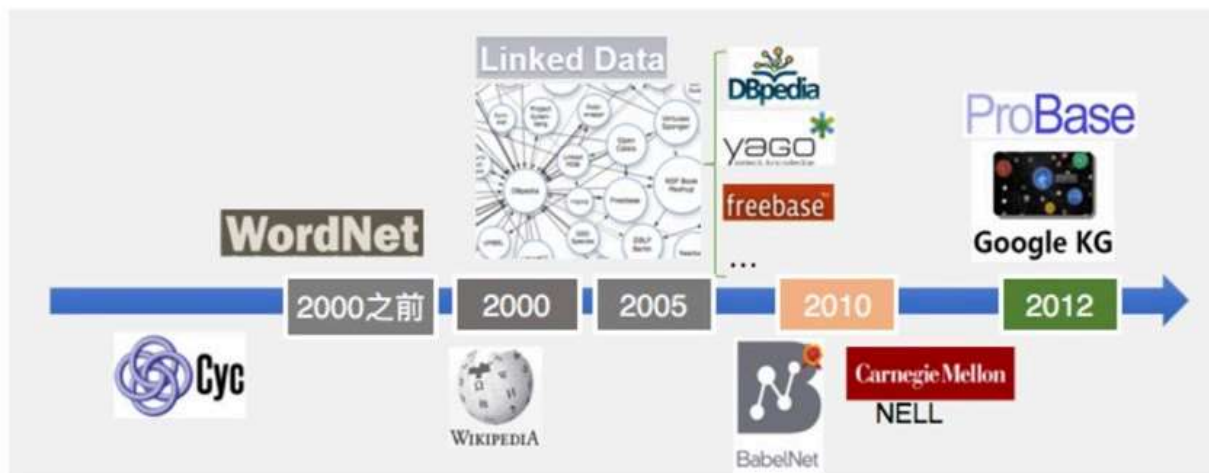
- 1968年首个专家系统DENDRAL成功问世。
- 1977年费根鲍姆正式命名“知识工程”，强调让机器利用人类知识解决问题。



知识工程的兴起与发展



在知识工程诞生之后，这个领域还在不断往前发展，不断产生新的逻辑语言和方法。

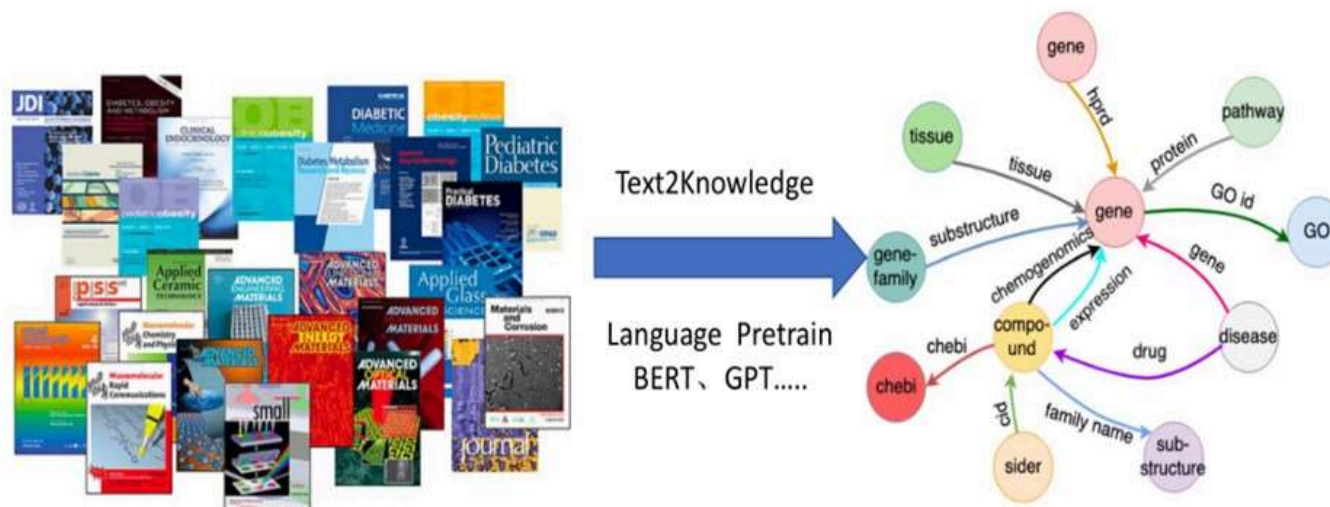


专家系统作为知识工程的代表之一，在20世纪70-80年代曾迎来黄金发展期，但最终因以下原因而逐渐衰落：

- **知识获取成本高昂**：依赖人工提炼专家经验，耗时费力
- **脆弱性与泛化能力差**：仅能处理规则明确的封闭问题
- **机器学习浪潮的冲击**：传统专家系统的“手工作坊”模式被数据驱动的机器学习彻底碾压



- 语言是知识的自然描述方式和表达载体;
- 既然人脑能够从文本获取和学习知识, 机器脑也应该具备从文本中抽取知识的能力。





知识表示的概念



知识表示是机器表示知识的一般方法，将人类知识**形式化**或者**模型化**。
目的是使**计算机**能理解、处理并推理这些知识。

知识表示=数据结构+处理机制



知识表示的目标与意义



- 使知识能够被机器理解、存储、操作。
- 支持推理、查询和应用。
- 提供标准化的表达形式，促进不同系统间的互操作性





主要知识表示方法



- 状态空间表示法
- 问题归约表示法
- 谓词逻辑表示法
- 语义网络表示法
- 本体表示法

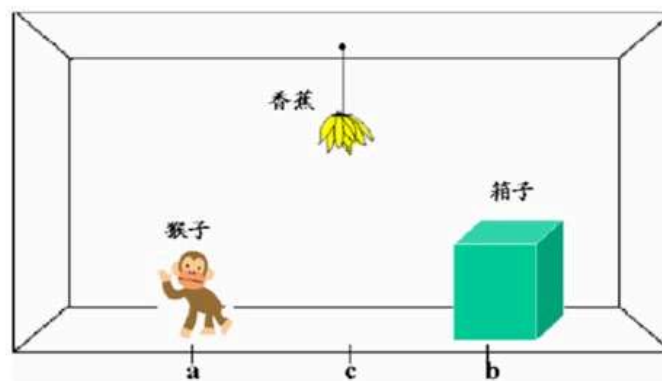


状态空间表示法



状态空间表示法就是以 “**状态空间**” 的形式来**表示问题**及其**搜索过程**的一种方法。
状态空间表示法是人工智能中**最基本的形式化方法**，是讨论问题求解技术的基础。

□ 猴子摘香蕉问题



猴子摘香蕉问题示意图

以猴子摘香蕉问题为例，使用状态空间表示法需要考虑以下两个问题：

- (1) 如何使用状态空间表示问题
- (2) 如何使用状态空间求解问题

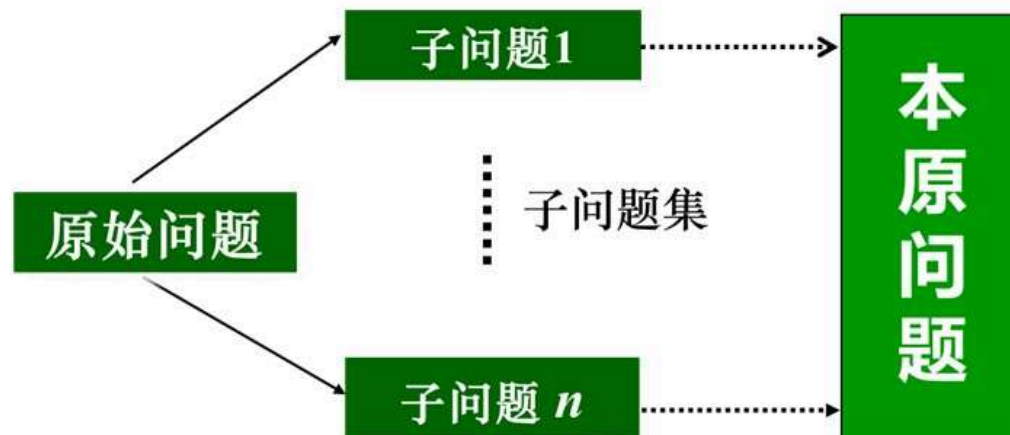


问题归约表示法



问题归约法思想

先把问题**分解**为**子问题**及子问题集，然后解决较小的问题，通过一系列变换把此问题最终变成另一个**本原问题**。这些本原问题的解可以直接得到，从而解决了**初始问题**





谓词逻辑表示法



谓词逻辑表示法是一种重要的**知识表示方法**，是目前为止能够表示**人类思维活动规律**的一种最精确的**形式语言**，是知识的**形式化表示**，是定理自动证明等研究的基础。





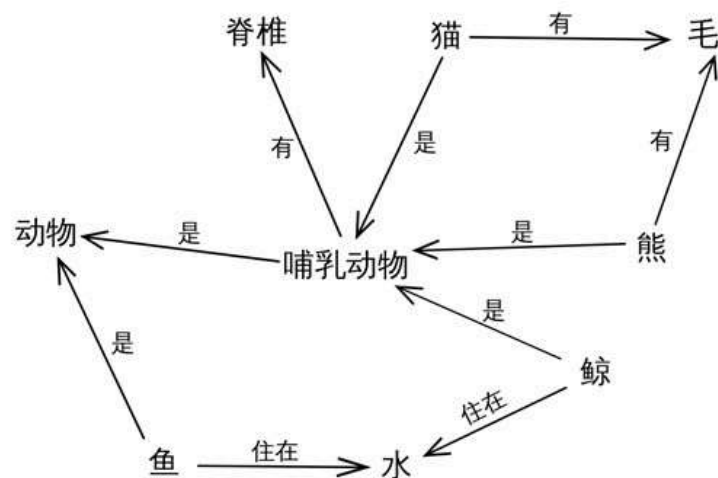
语义网络表示法



语义网络：语义网络是一种用**实体**及其**语义关系**来表达知识的有向图，使用节点和带有标注的弧表示。

节点：表示实体，表示各种事物、概念、情况、属性、状态、事件、动作等。

弧：代表语义关系，表示它所连接的两个实体之间的语义联系



语义网络图表示例子



本体的概念

- Gruber 1993, 本体是概念化的一个显示的规范说明或表示。
- Guarino & Giaretta 1995, 本体是概念化某些方面的一个显示规范说明或表示。
- Borst 1997, 本体可定义为被共享的概念化的一个形式规范说明。



本体的组成

- 概念：除一般意义上的概念外，也可以是任务、功能、行为、策略、推理过程等。
- 关系：表示概念之间的一类关联。
- 函数
- 公理：用于描述一些永真式。
- 实例：属于某个概念的具体实例。



本体建模方法

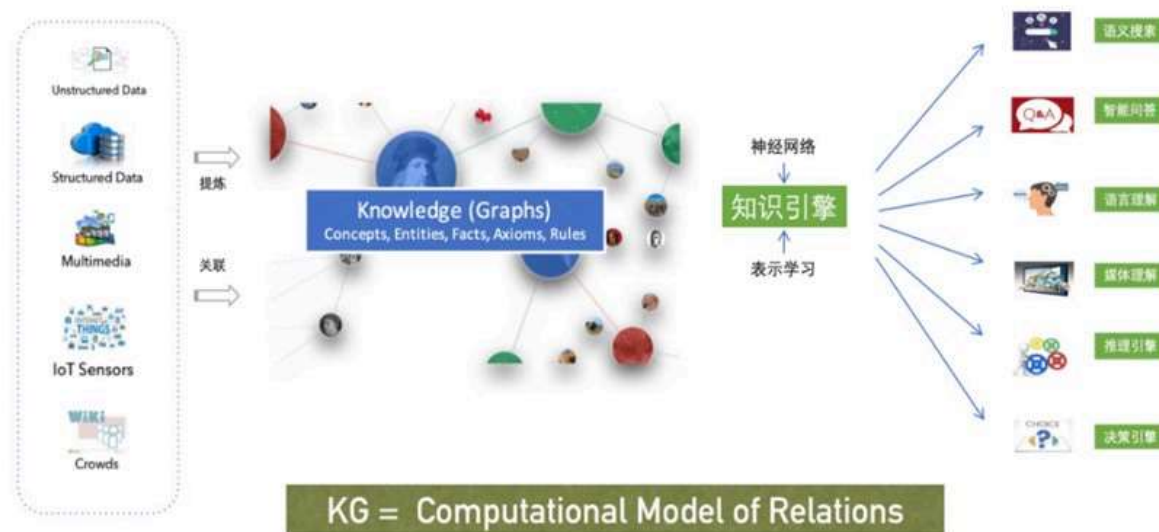
- 建模过程可分为
 - 非形式化阶段：用自然语言和图表来描述
 - 形式化阶段：通过知识表示方法对本体模型进行编码
- 本体建模方法
 - “骨架”法、评价法 (TOVE)、KACTUS工程法、Methontology法、SENSUS法、五阶段法
- 五阶段法
- 语言学本体
- 任务本体



如何表示知识?



Graph Structure as Knowledge Base



知识图谱旨在利用图结构建模、识别和推断事物之间的复杂关联关系和沉淀领域知识，是实现认知智能的重要基石，已经被广泛应用于搜索引擎、智能问答、语言语义理解、大数据决策分析、智能物联等众多领域。



如何表示知识?

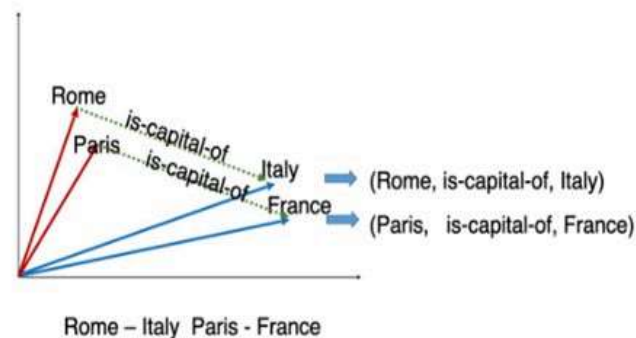


Embeddings as Knowledge Base

Embeddings: Distributed Vector Representation



- 自然语言: 为句子中的每个词学一个向量表示
- 知识图谱: 为每个实体和关系学习一个向量表示
- 图像视频: 为视觉中的每个对象学习一个向量表示

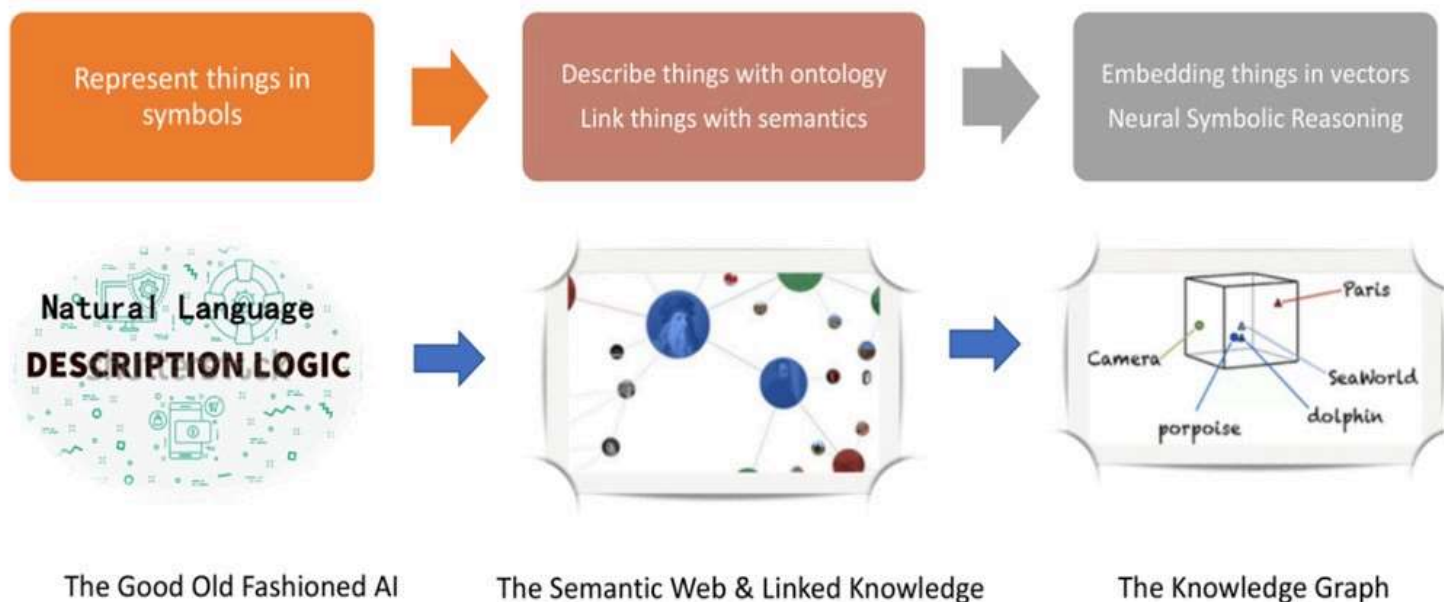




如何表示知识?



万物的机器表示：KG as a World Model





知识图谱



知识图谱是对传统专家系统的延续，可以说是**新时代的知识工程**的典型代表技术。知识图谱和知识工程最显著的区别在三个方面：

- 数据规模：知识工程数据规模有限，知识图谱通过机器学习、自然语言处理等技术**自动化**构建数据，数据规模**通常极大**。
- 知识表示方式：知识工程采用多种不同的知识表示方式，但都是面向推理而使用的表示方式，知识图谱采用**RDF三元组、属性图**和**分布式表示**来表示知识。
- 应用场景：知识工程注重推理，知识图谱注重检索，当然也能完成一定的推理任务，更重要的是知识图谱能够赋能智能搜索、智能问答、推荐系统、视觉推理、对话系统等各种不同应用。



知识图谱引领知识工程复兴



知识图谱通过结构化知识表示与动态关联技术，正推动知识工程在AI新时代的复兴。它既弥补了大语言模型（如GPT）的事实性缺陷，又赋能金融、医疗、工业等领域的智能决策，形成“**数据驱动+知识驱动**”的融合范式，成为下一代AI系统的认知基础设施



知识图谱取得广泛应用



华南理工大学
South China University of Technology

02

知识图谱简介





知识图谱的起源: World Wide Web



MEMEX - 记忆机器

"Wholly new forms of **encyclopedias** will appear, ready made with a **mesh of associative trails** running through them, ready to be dropped into the memex and there amplified".

As We May Think, The Atlantic, 1945



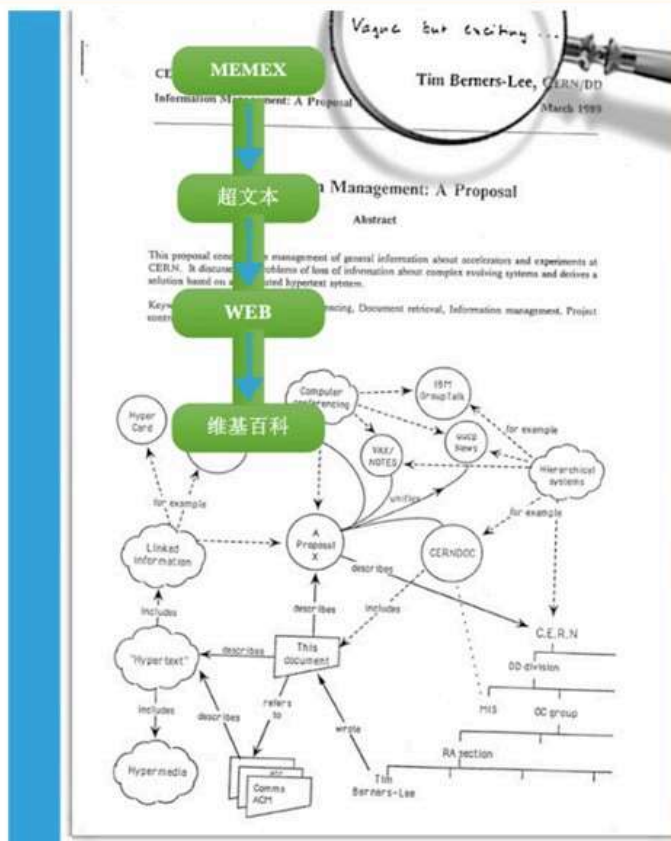
人的记忆偏重关联

Vannevar Bush

MEMEX记忆机器的设想启发了**超文本技术**的实现，而超文本技术则直接促成了互联网的最大应用World Wide Web的发明。



知识图谱的起源



万维网是以链接为中心的信息系统 Linked Information System

...This is why a "web" of notes with links between them is far more useful than a fixed hierarchical system. Circles and arrows leave one free to describe the interrelationships between things in a way that tables, for example, do not. The system we need is like a diagram of circles and arrows, where circles and arrows can stand for anything.

Information Management: A proposal 1989.

以“链接”为中心的系统，在开放的互联网环境里面更加容易生长和扩展。这一理念逐步被人们实现，并演化发展成为今天的万维网。

SIR TIM BERNERS-LEE



万维网创始人

MIT教授

2016年图灵奖获得者



知识图谱的起源: The Semantic Web



"This is a pity, as in fact documents on the web describe real objects and imaginary concepts, and give particular relationships between them but we could not process them at all..."

Tim Berners-Lee, Inventor of the Web, @WWW Geneva, 1994



与经典Web一样，Semantic Web也是以图和链接为中心的信息管理系统，但不同之处是，这个图中的节点可以是**粒度更细**的事物，如：一本书、个人、机构、概念等等，图中的链接也标明这些事物之间的语义关系，如雇佣、朋友、作者等等。这就是**知识图谱的早期理念**。



知识图谱的起源



对Semantic Web理念的另外一种解读叫**Linked Data**，这是大数据的视角，指的是通过规范化的语义表达框架，比如Schema或Ontology将碎片化的数据关联和融合形成高度关联的大数据。本质上，Semantic Web也可以看作是一种**数据关联网络**，告诉我们可以通过**规范化的语义**来加强数据之间的逻辑关联性，从而帮助发现和释放数据的内在价值。



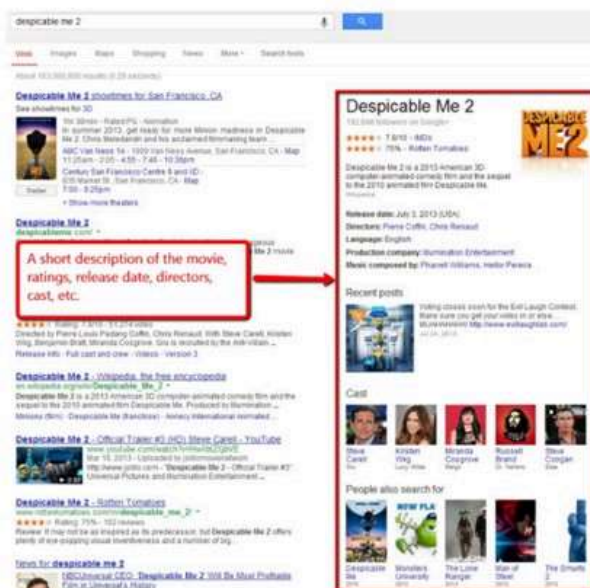
典型知识图谱项目



Semantic Web提出以后，在十余年时间里，催生了众多的语义网数据项目，比较著名的如谷歌知识图谱的核心数据来源Freebase，欧洲的LinkingOpenData，WikiData等等。由国内科研机构和企业共同发起的OpenKG收录了很多中文领域的语义网开放数据集。



典型知识图谱项目：谷歌知识图谱（2012）



谷歌知识图谱本质上是SemanticWeb理念的商业化实现。对于搜索引擎，知识图谱解决了一个简单的痛点问题，即：精确的对象级搜索。

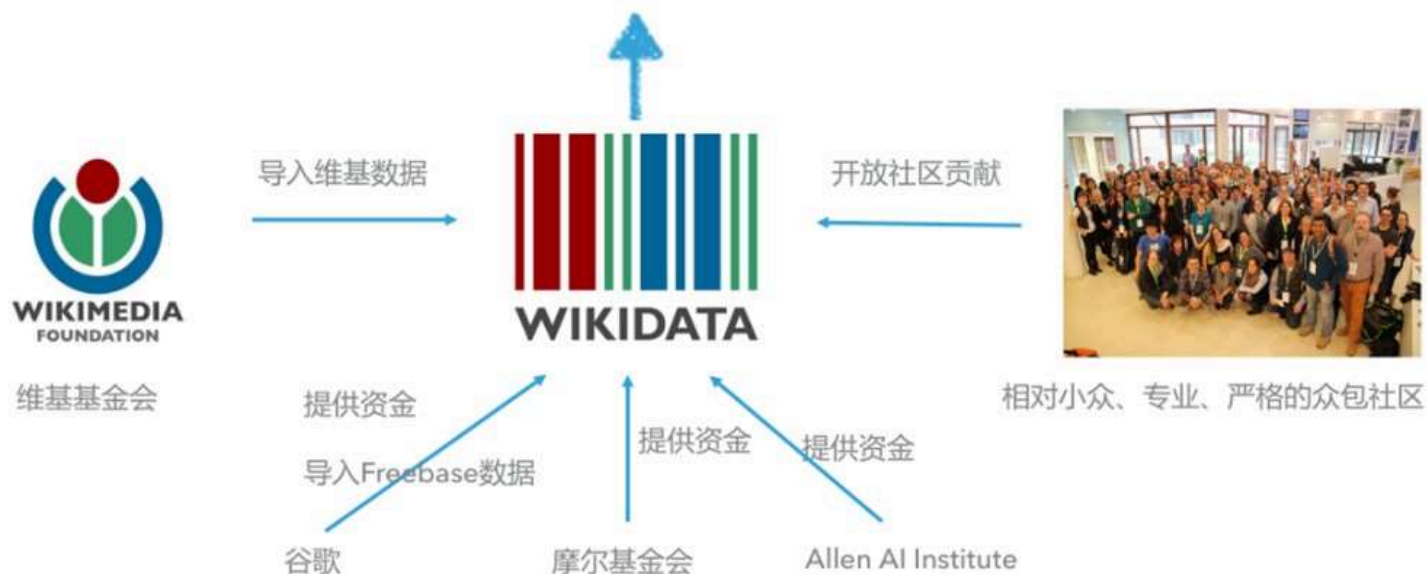
谷歌通过构建**庞大的知识图谱**，以结构化而非纯文本的方式描述事物的属性以及事物之间的关联关系，就可以实现这种对象级的精准搜索。



典型知识图谱项目：WikiData



目标是构建全世界最大的免费知识库，采用CC0完全自由许可协议



Wikidata一定程度上可以看作是Freebase的后续发展。它由维基基金会支持，同样也是依靠**开放社区来众包构建**。它的目标是要成为世界上最大的免费知识库，并采用了CC0完全自由的开放许可协议。



典型知识图谱项目：Schema.org



Semantic Markup : 在网页、邮件、应用程序中嵌入语义数据

```
<p>Big (1988) is a fantasy comedy movie starting Tom Hanks and directed by Penny Marshall.</p>
```

RDFa, JSON-LD, HTML5 Microdata

```
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Movie"><p>  
<span itemprop="name">Big </span> (1988) is a  
<span itemprop="genre">fantasy comedy</span> movie starting  
<span itemprop="actor" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">  
<span itemprop="name">Tom Hanks</span></span> and directed by  
<span itemprop="director" itemscope itemtype="http://schema.org/person">  
<span itemprop="name">Penny Marshall</span></span>.</p></div>
```

搜索引擎优化



谷歌2015年12月推出的Customizable Knowledge Graph，允许各网站基于Schema.org，以RDFa，JSON-LD，HTML Microdata等方式在网页、邮件等数据源中嵌入语义化数据，支持个人和企业定制自己的知识图谱信息，全球约有1.2亿的网站，超过30%的网页已经嵌入有Schema.org的语义数据。

Schema.org本质是一种轻量级的Ontology（本体论），定义了有关人物、机构、地点等最常用的一千多个类和关系。



典型知识图谱项目：DBpedia



- DBPedia是早期的语义网项目。DBPedia意指数据库版本的Wikipedia，是从Wikipedia抽取出来的链接数据集。DBPedia采用了一个较为严格的本体，包含人、地点、音乐、电影、组织机构、物种、疾病等类定义。
- DBPedia与Freebase，OpenCYC、Bio2RDF等多个数据集建立了数据链接。DBPedia采用RDF语义数据模型，总共包含30亿RDF三元组。





典型知识图谱项目：YAGO



- YAGO是由德国马普研究所研制的链接数据库。YAGO主要集成了Wikipedia、WordNet和GeoNames三个来源的数据。YAGO将WordNet的词汇定义与Wikipedia的分类体系进行了融合集成，使得YAGO具有更加丰富的实体分类体系。
- YAGO还考虑了时间和空间知识，为很多知识条目增加了时间和空间维度的属性描述。目前，YAGO包含数亿条高质量三元组知识。YAGO是IBM Watson的后端知识库之一。





典型知识图谱项目：WordNet



- WordNet是最著名的词典知识库，主要用于词义消歧。由普林斯顿大学认识科学实验室从1985年开始开发。
- WordNet主要定义了名词、动词、形容词和副词之间的语义关系。例如名词之间的上下位关系（如：“猫科动物”是“猫”的上位词），动词之间的蕴含关系（如：“打鼾”蕴含着“睡眠”）等。
- WordNet3.0已经包含超过15万个词和20万个语义关系。



典型知识图谱项目：ConceptNet



- ConceptNet最早源于MIT的Open Mind Common Sense 项目，由著名人工智能专家Marvin Minsky于1999年建议创立。
- 与谷歌知识图谱相比，ConceptNet侧重于词与词之间的关系。更加接近于WordNet，但比WordNet包含的关系类型多。
- ConceptNet完全免费开放，并支持多种语言。

采用CC BY SA开放许可协议

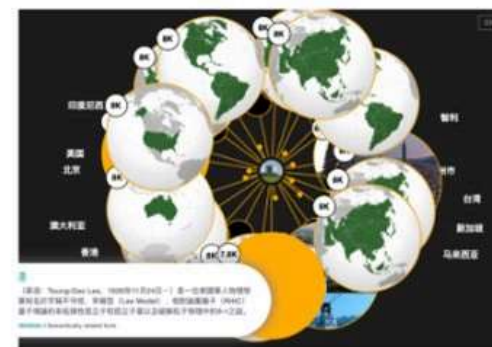




典型知识图谱项目：BabelNet



- BabelNet是多语言词典知识库。包含了271种语言，1400万同义词组，36.4万词语关系和3.8亿从Wikipedia中抽取的链接关系，总计超过19亿RDF三元组。
- BabelNet集成了WordNet在词语关系上的优势和Wikipedia在多语言方面的优势，是目前最大规模的多语言词典知识库。





典型知识图谱项目：OpenKG.CN



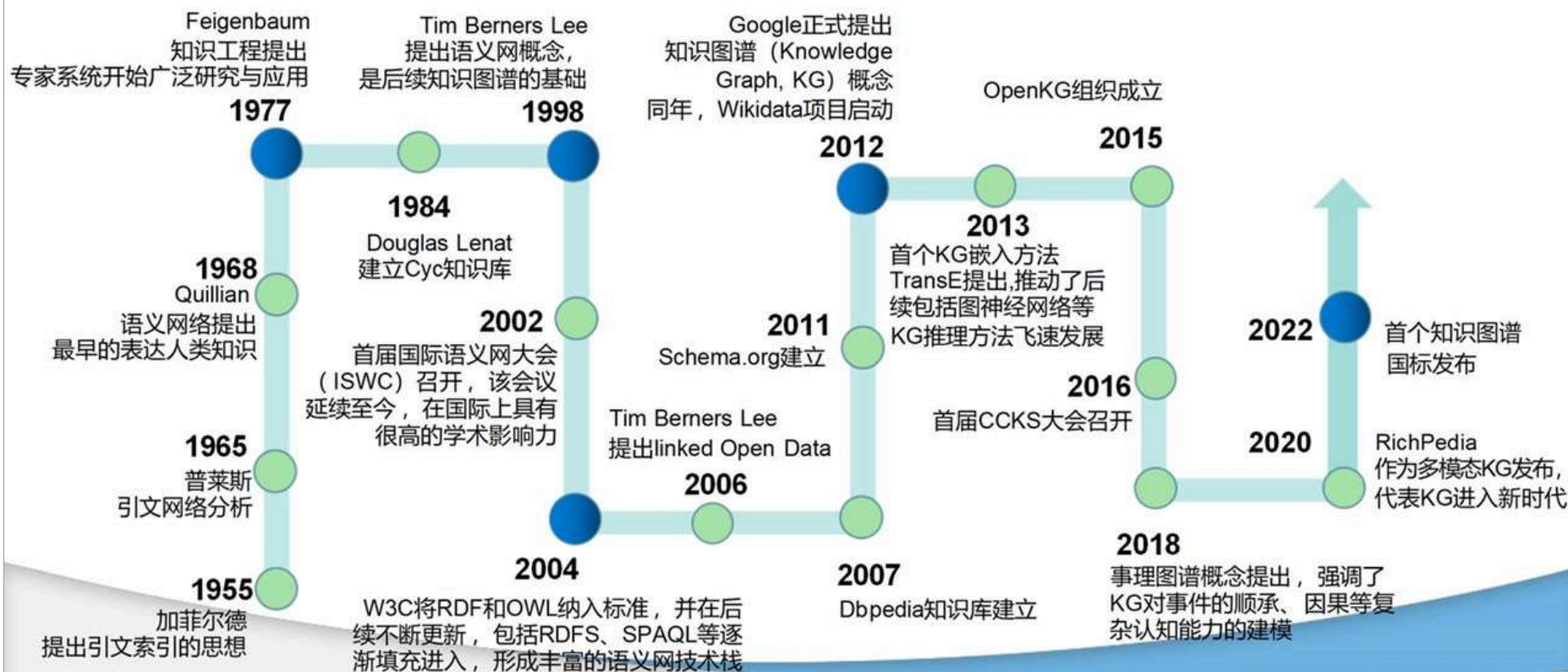
资源分类



在中文领域，中国中文信息学会语言与知识计算专业委员会于2015年启动了OpenKG中文开放知识图谱项目的建设，系统收集和整理了中文领域的众多开放知识图谱。



知识图谱的发展历程





知识图谱两大核心基因：人工智能+互联网



- 知识图谱具有**人工智能的基因**，可以追溯到1960年，人工智能领域学者提出的知识表示方法SemanticNetwork本质就是一种知识图谱的表示方式。人工智能发展历史上提出过一些典型的知识表示方法，如框架系统、产生式规则、本体论、描述逻辑等。
- 知识图谱也具有很鲜明的**互联网基因**，互联网的发展特别是万维网的发展促进了人类知识的共享和开放领域数据如Wikipedia的众包积累，没有万维网数十年积累的开放数据，也不会有谷歌的知识图谱。



知识图谱的价值：辅助搜索-语义搜索



Web的理想是链接万物，搜索的理想是万物搜索



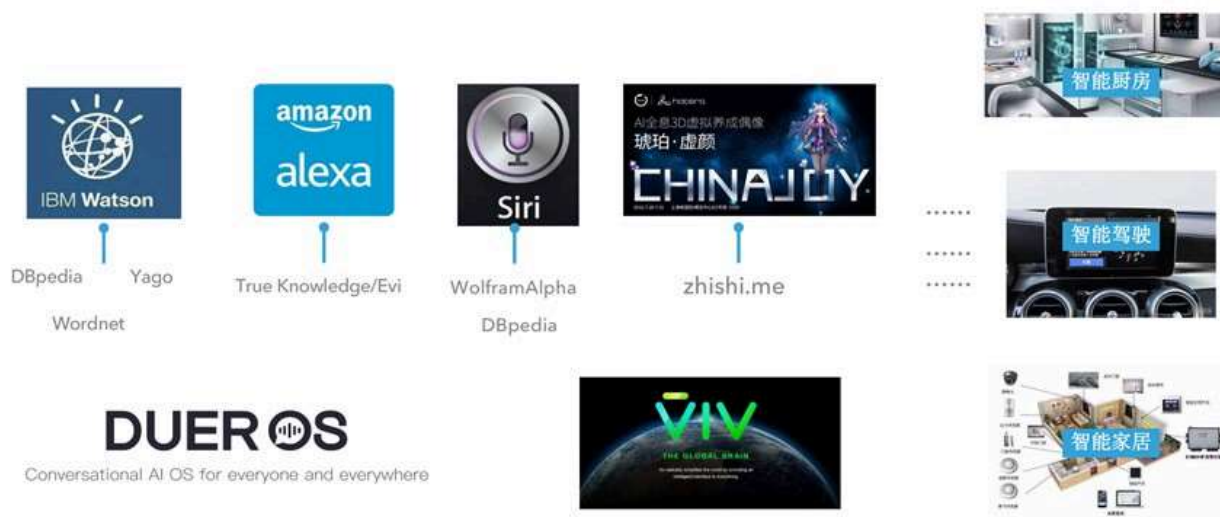
知识图谱支持的事物级别而非文本级别的搜索，大幅度提升了用户的搜索体验，因此，当前所有的搜索引擎公司都把知识图谱作为基础数据，并成立独立部门来持续建设。



知识图谱的价值：辅助问答交互-知识问答



对话式的信息获取更加需要精准度和可靠度，知识图谱对于提升用户体验更加不可少。



机器人及IOT设备的智能化：给万物都挂接一个背景知识库

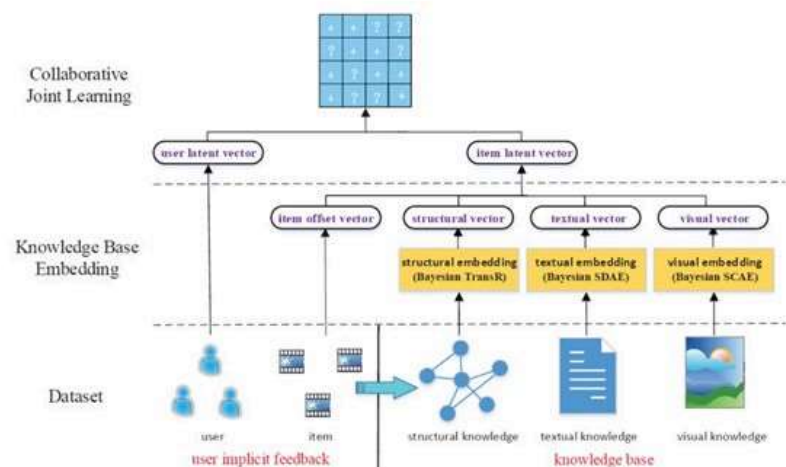
天猫精灵、小米小爱、百度度秘等背后都有知识图谱数据和技术的支持。智能问答本质就是一种对话式的搜索，相比起普通的搜索引擎，智能问答更加需要事物级的精确搜索和直接回答。智能厨房、智能驾驶、智能家居等都需要实现这种对话式的信息获取。



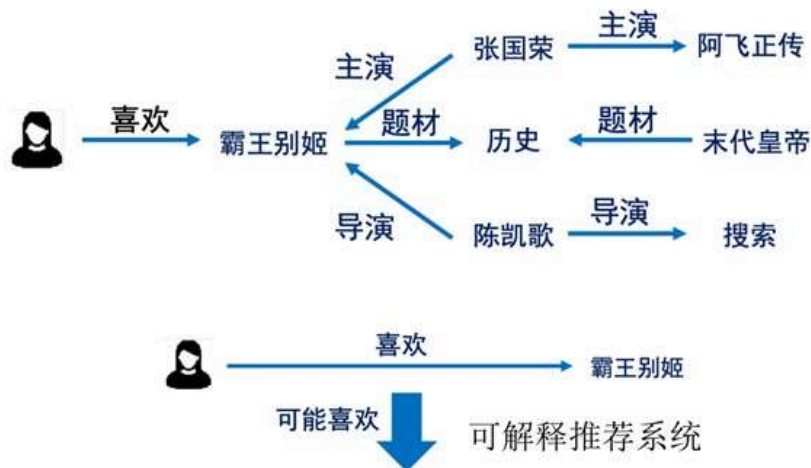
知识图谱的价值：辅助推荐系统



将知识图谱引入到推荐系统中，可以增强User和Item的特征表示，有利于挖掘更深层次的用户兴趣，关系多样性也有利于实现更加个性化的推荐，丰富的语义描述还可以增强推荐结果的可解释性。



Collaborative Knowledge Base Embedding for Recommender Systems. KDD 2016 Microsoft Research

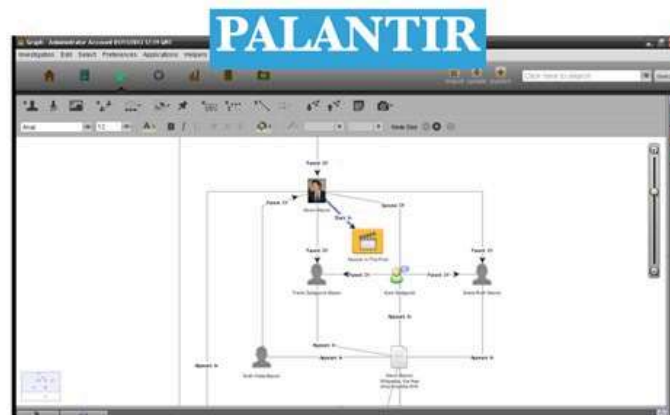
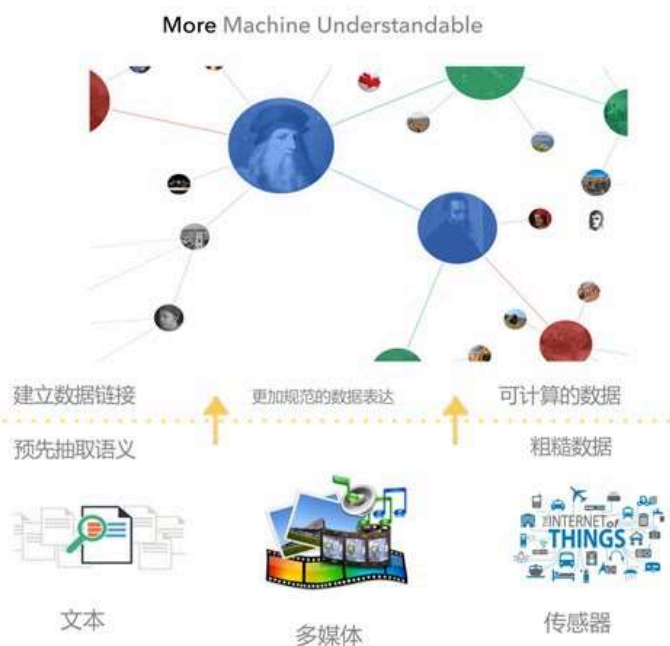


阿飞正传，因为他们有相同的主演；
末代皇帝，因为他们有相同的题材；
搜索，因为他们有相同的导演；
.....

关系的多样性也有利于实现更加个性化的推荐，丰富的语义描述还可以增强推荐结果的可解释性，让推荐结果更加可靠可信



知识图谱的价值：辅助大数据分析



- ▶ 语义集成: Dynamic Ontology
- ▶ 语义搜索: 围绕Ontology来搜索发现结果和关系;
- ▶ 知识管理: 所有的知识是有权限控制的;
- ▶ 协作: 知识可以在不同的用户之间共享, 协同工作;
- ▶ 算法引擎: 对于通用领域问题, 提供了通用算法来发现趋势。

如果能根据分析的需要构建一个知识图谱, 大部分大数据分析问题都可以转化为一个**知识图谱上面的查询问题**。当然有了图结构的数据, 我们也可以更加容易的在知识图谱上叠加各种图算法, 例如图嵌入算法、图神经网络等等。这些算法利用知识图谱中存在的关系进一步挖掘和推理未知的关系, 从而大幅**提升数据分析的深度和广度**。



知识图谱的价值：辅助语言理解



当一个人听到或看到一句话的时候，他使用自己所有的知识和智能去理解。这不仅包括语法，也包括他的词汇知识、上下文知识，更重要的，是对相关事物的理解。

--Terry Winograd (自然语言理解系统SHRDLU作者)

WINOGRAD SCHEMA CHALLENGE

I. The trophy would not fit in the brown suitcase because **it** was too big (small). What was too big (small)?

Answer 0: the trophy Answer 1: the suitcase

II. The town councilors refused to give the demonstrators a permit because **they** feared (advocated) violence. Who feared (advocated) violence?

Answer 0: the town councilors Answer 1: the demonstrators

纯NLP : 50%



NLP+KB : 超过60%



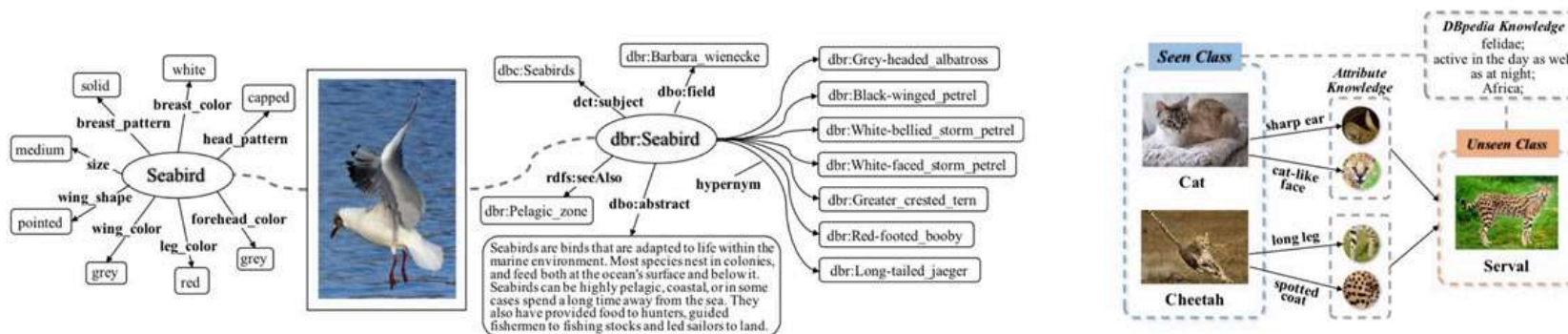
及格线 : 90%



知识图谱的价值：辅助视觉理解



知识图谱在CV领域有广泛的应用，将视觉识别出的对象链接到外源的知识图谱，可用来辅助图像语义关系抽取和视觉语义的深入理解等。



可以利用外源知识库中相关的鸟类信息来提升相似图片的检索效果



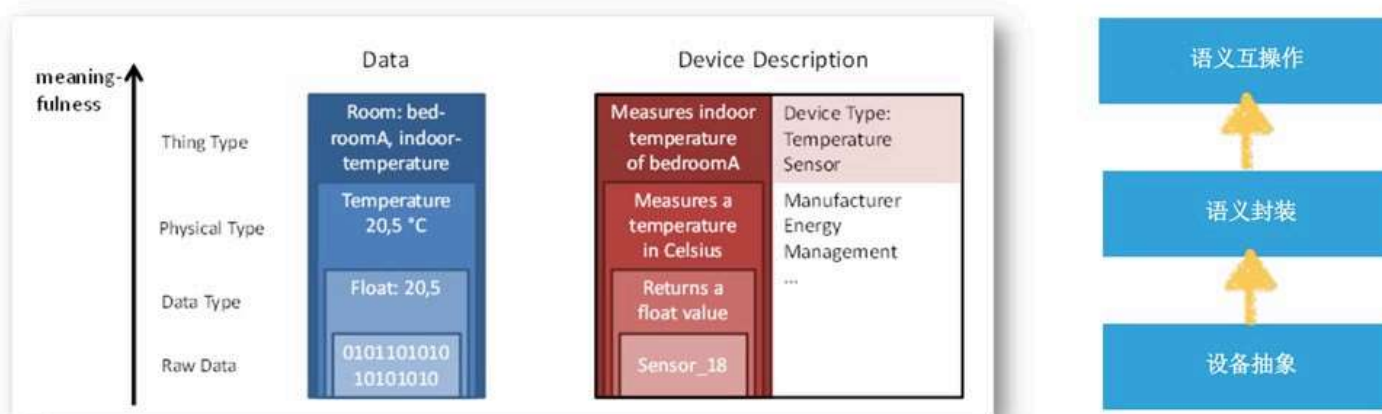
知识图谱的价值：语义辅助设备互联



ONEM2M中的语义技术

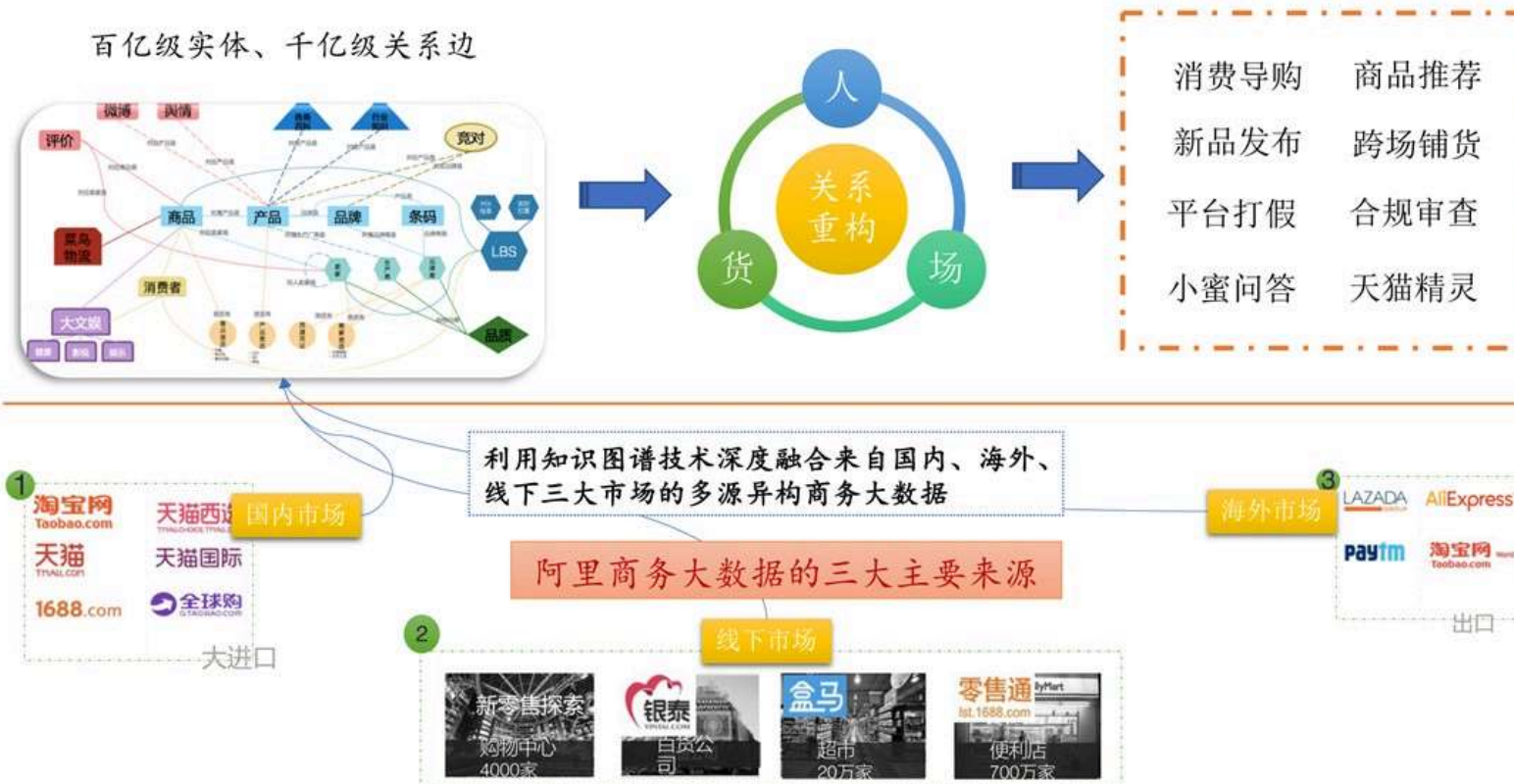
机器与机器之间的相互理解和交流沟通需要设备抽象与设备数据语义化

终极的万物互联是设备通过规范化的语义进行数据层面的互联



物联网本体被用来对设备数据进行语义封装，从而提升物联设备之间的语义互操作能力。

例如，一个温度可能是人的体温、也可能是一个设备的温度，进一步理解这个温度数据还需要知道是在什么时间、什么位置等等，**丰富的语义描述将大大提升物联设备数据的利用效率**







知识图谱的价值：大规模故障诊断知识图谱



SDN
Software Defined Network



ADN
Autonomous Driving Network



通信网络 + 人工智能

故障案例检索

问答辅助诊断

故障规则学习

故障根因推断

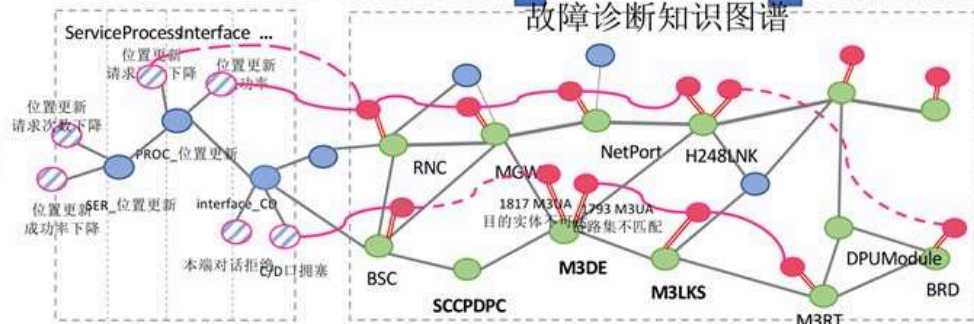
自动运维规划

意图翻译执行

业务投诉数据
故障现象数据
设备告警数据
系统日志数据
专家经验数据
外部环境数据

Ontology

抽取融合



符号规则推理

图神经网络

故障诊断知识图谱

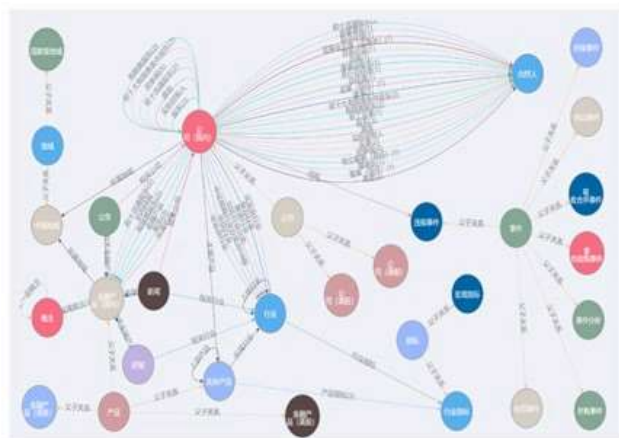


知识图谱的价值：金融知识图谱



企业分析
从关系分析开始

- 企业与企业
- 企业与人
- 企业与行业
- 企业与舆情事件
- 企业与宏观要素
-



上市公司知识图谱



金融业务场景



知识图谱的价值:



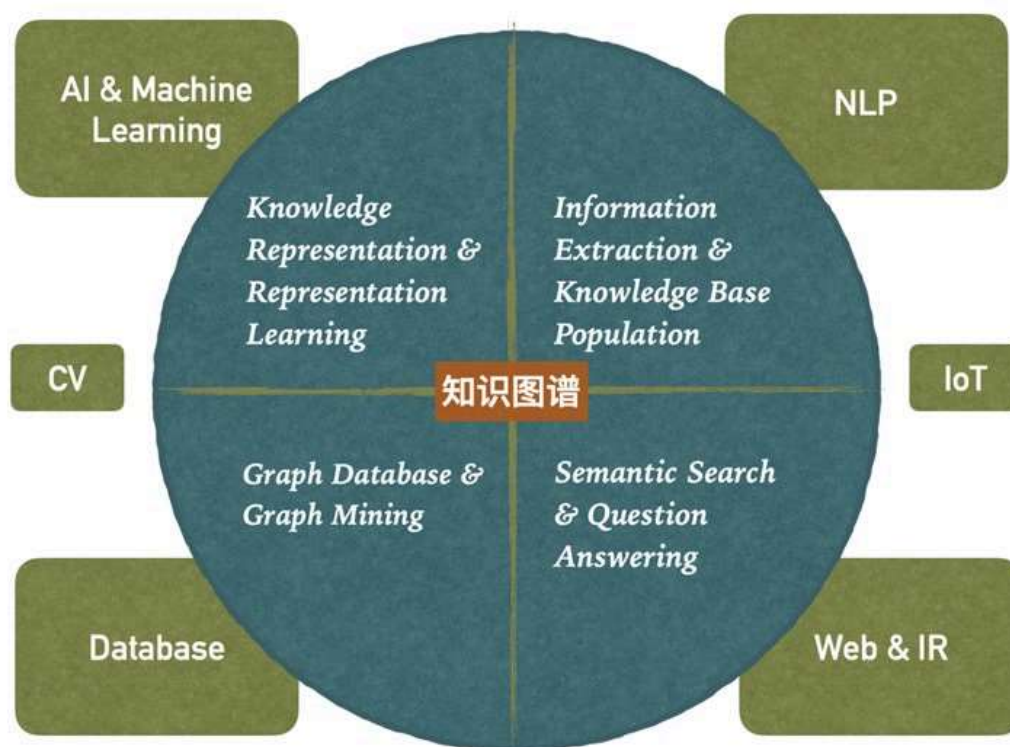
知识图谱的垂直领域应用



由于每个行业的知识体系和知识特点不一样，因此每个领域不仅要建自己的领域知识图谱，同时不同领域的建设方式和所用到的技术也有所不同。



知识图谱的技术内涵：知识图谱是交叉技术领域



- 传统符号知识表示是知识图谱的重要基础技术，深度学习、表示学习等领域与知识图谱的交叉产生了**知识图谱嵌入**、可微知识图谱推理等交叉领域
- **Knowledge Base Population**即是知识图谱与NLP之间产生的交叉领域
- 知识图谱与数据库的交叉又产生了**图数据库**，而图嵌入、图挖掘等数据挖掘领域的方法也广泛的被用来处理知识图谱数据
- 知识图谱也具有互联网基因，其最早的商业落地应用即是**搜索引擎**
- 计算机视觉、物联网、区块链等领域也都能时常见到知识图谱的身影

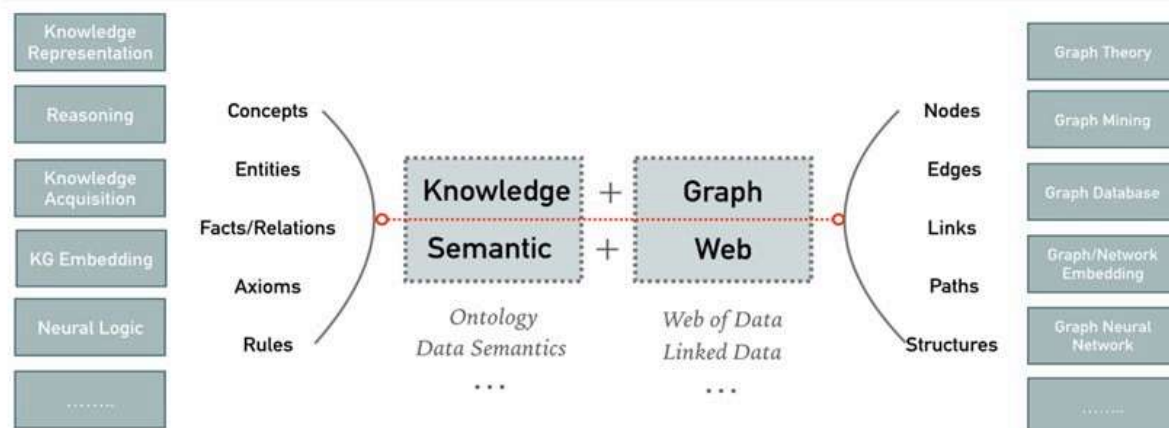


知识图谱的技术内涵



知识 + 图谱：两个互补的技术维度

Knowledge Graph is more expressive than pure Graph but less complex than formal logic.



从知识即Knowledge的视角

怎样利用向量来表示实体和关系产生了KG Embedding的技术领域，怎样利用神经网络来实现逻辑推理产生了Neural Symbolic Reasoning等新技术领域

从图的视角，我们关心图中的节点、边、路径、子图结构，怎样存储大规模的图数据，怎样利用图的结构对图数据进行推理、挖掘与分析等等。Knowledge Graph表达能力更强，同时容忍知识中存在噪音，构建过程更加容易扩展，因此得到了更为广泛的认可和应用。



更加细分的知识图谱技术要素





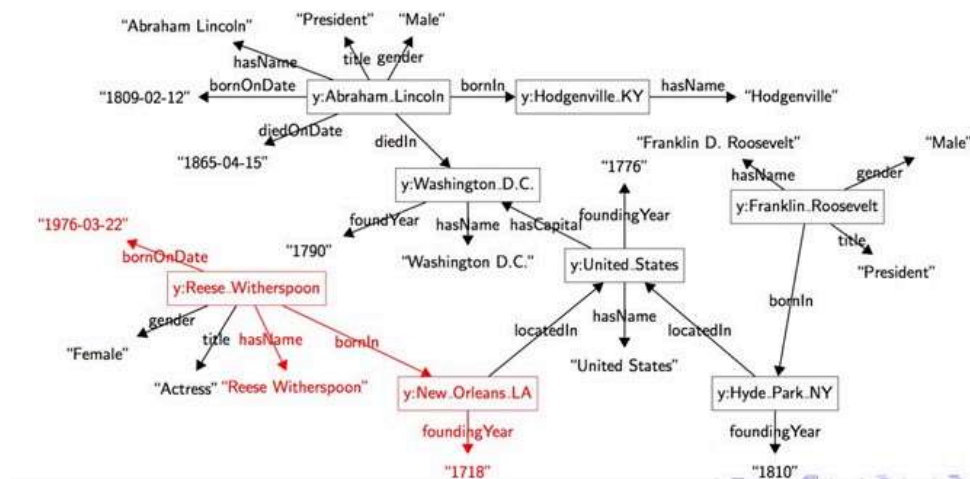
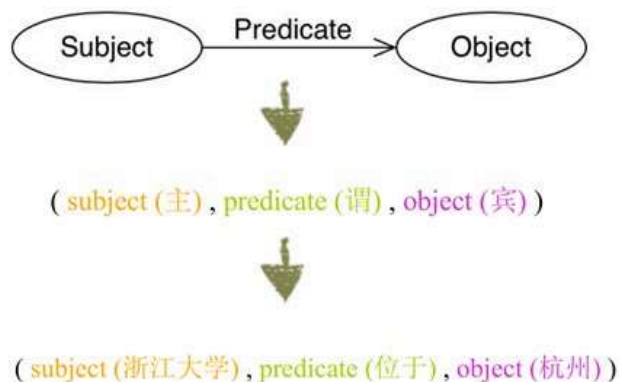
知识图谱的技术内涵：基于图的知识表示



有向标记图（Directed-Labled Graph）——最简单、最接近自然语言和人脑认知的数据模型

RDF 代表 Resource Description Framework (资源描述框架)

An RDF triple (S,P,O) encodes a statement—a simple **logical expression**, or claim about the world.

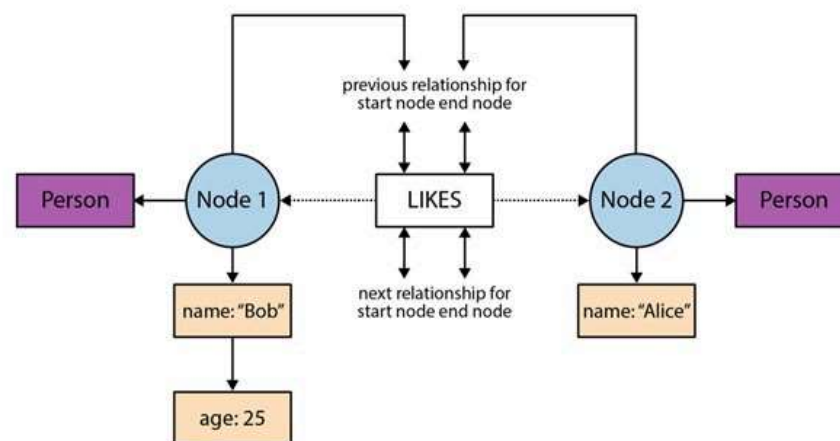
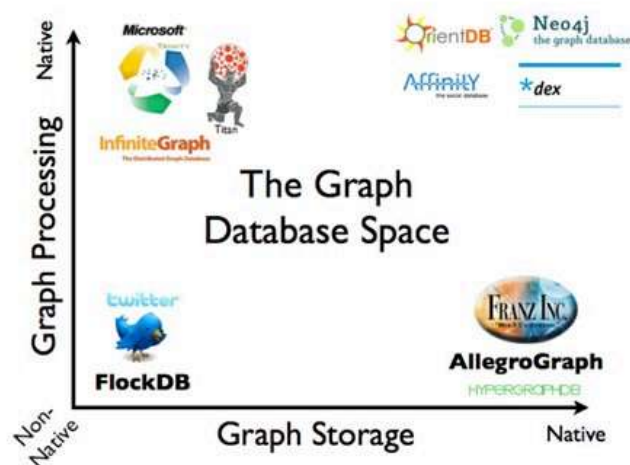




知识图谱的技术内涵：图数据存储与查询



- 图数据库充分利用图的结构建立微索引，这种微索引比起关系数据库的全局索引在处理图遍历查询时更加廉价，其查询复杂度与数据集整体大小无关，仅正比于相邻子图的大小。因此在很多涉及复杂关联和多跳的场景中得到广泛应用。

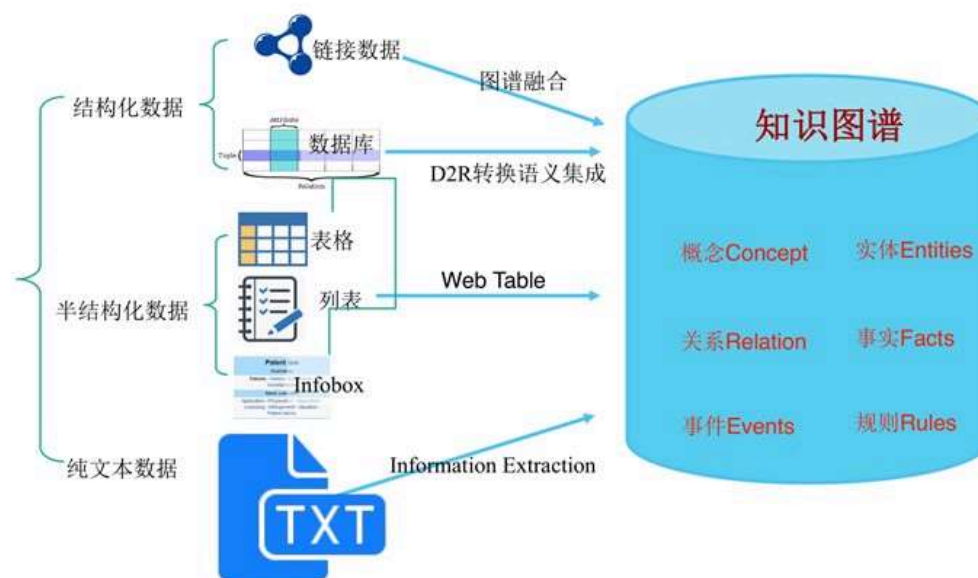




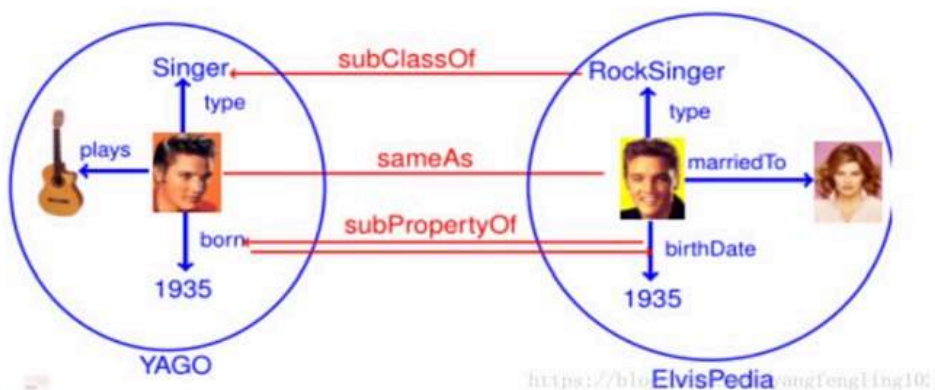
知识图谱的技术内涵: Knowledge Base Population



- 从不同来源、不同结构的数据中进行知识提取，形成知识存入到知识图谱。
- 文本一般不作为知识图谱构建的初始来源，而多用来做知识图谱补全



完全自动化的抽取高质量的知识目前仍然是无法做到的，**机器抽取+人工众包**仍然是当前知识图谱构建的主流技术路线。

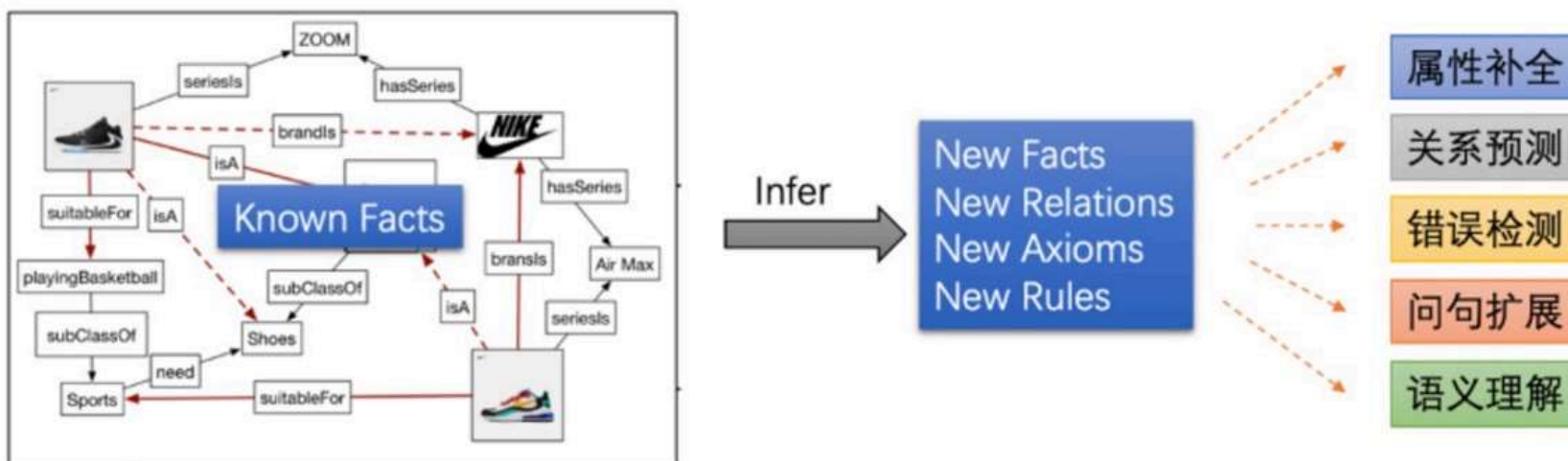


另外一个是在**实体层面**，例如同一个人在不同的数据集中用的名字是不一样的。

基于表示学习的方法是当前实现知识图谱异构融合的主流技术。



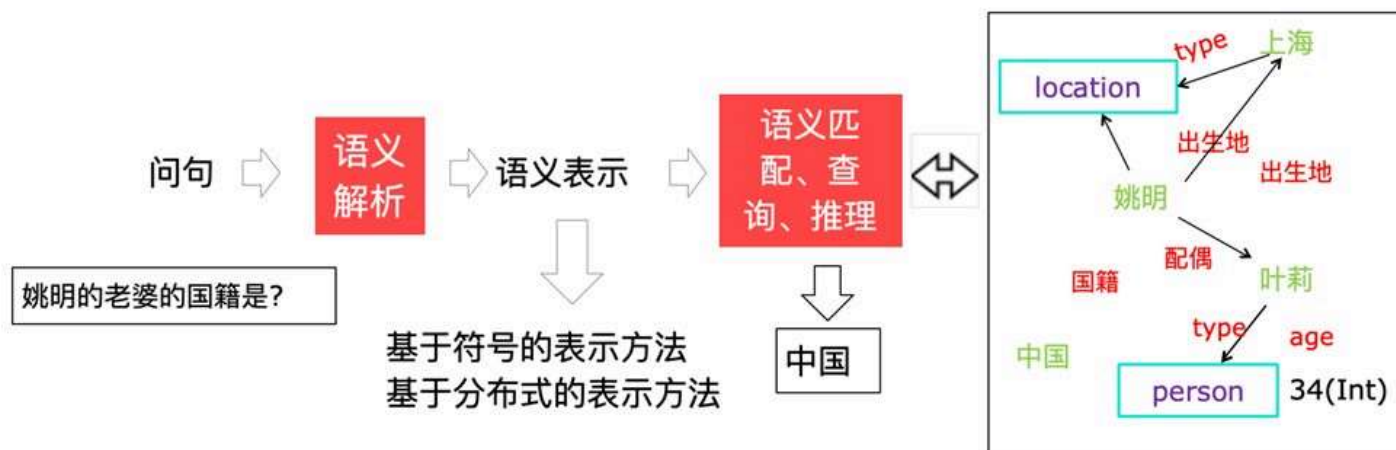
知识图谱的技术内涵：知识图谱推理



- 基于符号逻辑的推理方法: OWL Reasoners、Datalog、Rete等
- 基于图结构或表示学习的推理方法: PRA、AMIE、TransE、Analogy、DeepPath、NeuralLP等



知识图谱的技术内涵：知识图谱问答-KBQA



知识图谱

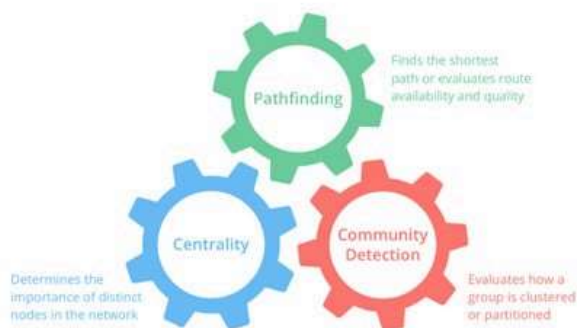
一个典型的问答处理流程，涉及对问句的**语义解析**，即把自然语言问句解析为更易于被机器处理的逻辑表示或分布式表示形式，再将问句的**语义表示**与知识图谱中的节点进行匹配和查询，这个过程中可能还需要**叠加推理**，对结果进行放大，最后再对候选的匹配结果进行排序并生成对用户友好的答案形式。



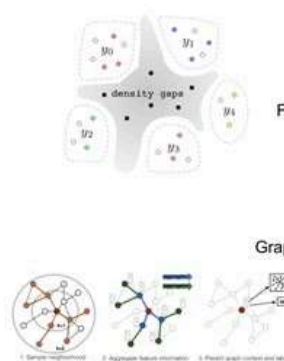
知识图谱的技术内涵：图算法与图神经网络



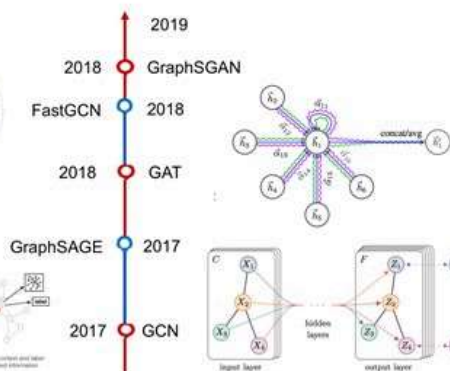
图基础算法



Graph Embedding



Graph Neural Network

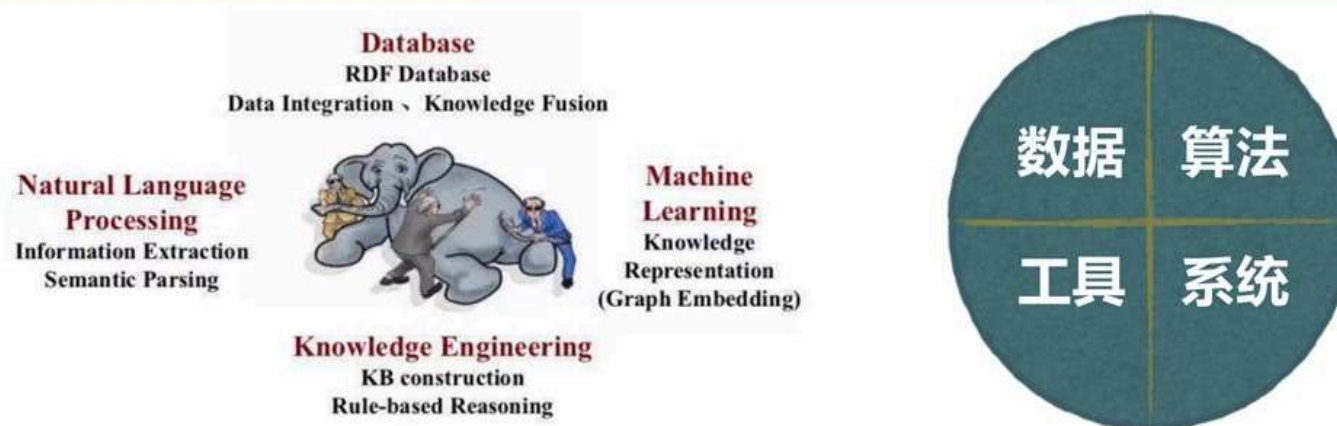


各种常用的图表示学习技术都可以用来对知识图谱作深入的挖掘与分析

包括常见的基于图论的一系列算法，如最短路径搜索、子图识别、中心度分析等等，也包括图嵌入、图神经网络等图表示学习方法。



知识图谱的技术内涵：建立知识图谱的系统工程观



知识图谱不是单一技术，做知识图谱需要建立系统工程思维

知识图谱技术涉及数据、算法、工具和系统四个维度。知识图谱首先是一种**高质量的数据**，其次，我们通常需要围绕知识图谱数据形成一整套算法、工具和应用系统。



建立知识图谱的系统工程观



商品知识图谱技术规划

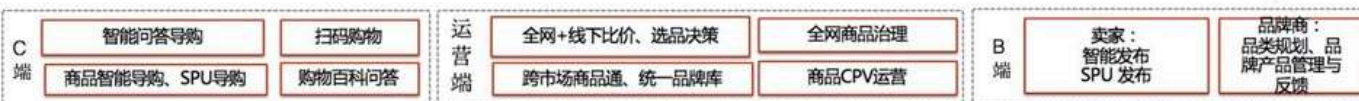
图谱核心算法：知识表示与推理

图谱核心算法：信息提取、业务应用算法

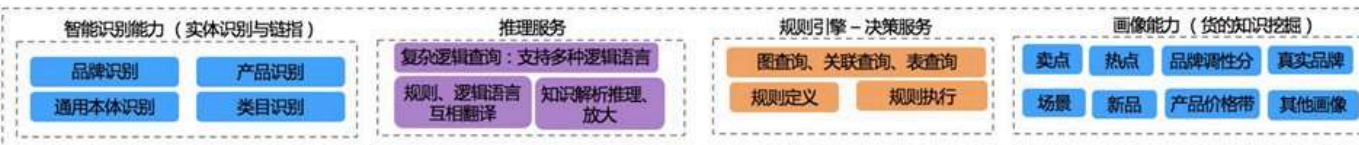
图谱工程

集团设施

解决方案



智能服务



图谱构建



数据采集



数据视图





知识图谱的表示：？



- 简单而言，知识表示（KR）就是用易于计算机处理的方式来描述人脑的知识的方法。
- KR不是数据格式、不等同于数据结构、也不是编程语言，对于人工智能而言，数据与知识的区别在于KR支持推理。

What is a Knowledge Representation?

Randall Davis
MIT AI Lab

Howard Shrobe
MIT AI Lab and Symbolics, Inc.

Peter Szolovits
MIT Lab for Computer Science



R. Davis, H. Shrobe, and P. Szolovits. What is a Knowledge Representation? AI Magazine, 14(1):17-33, 1993.

KR = Computational Model of Reality



知识图谱的表示：？



KR的五個用途



Role I: A KR is a Surrogate

客观事物的机器标识

Role II: A KR is a Set of Ontological Commitments

一组本体约定和概念模型

Role III: A KR is a Theory Of Intelligent Reasoning

支持推理的表示基础

Role IV: A KR is a Medium for Efficient Computation

用于高效计算的数据结构

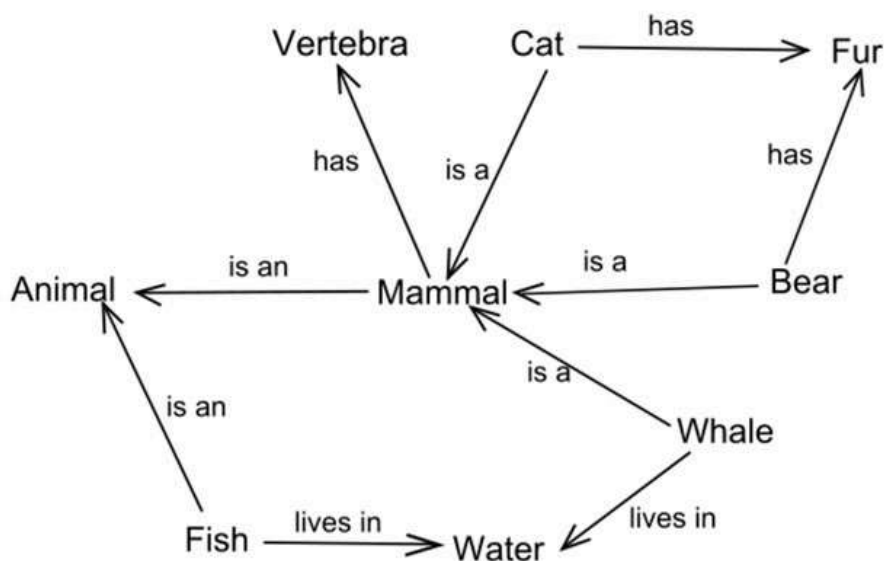
Role V: A KR is a Medium of Human Expression

人可理解的机器语言

1. 每个客观事物应该有一个统一的机器标示，即事物的命名体系；
2. 进一步做概念的抽象，通过对认知的事物进行抽象建立起有关万事万物的抽象概念模型，这就是Ontology。
3. 建立了关于万物的概念表示体系，我们就能进一步开始推理。
4. 这种表示方法还要易于被机器处理。
5. 知识表示同时也是要易于人来理解的，这和AI的可解释性要求有关，这是当前神经网络方法表示知识的最大问题。



知识图谱的表示：符号表示



- 一阶谓词逻辑 (First-Order Logic)
- 语义网络 (Semantic Net)
- 产生式规则 (Production Rule)
- 框架系统 (Framework)
- 描述逻辑 (Description Logic)
- 逻辑程序 (Logic Programming)

传统人工智能领域的知识表示方法主要以符号表示方法为主，例如影响今天知识图谱发展的语义网络、描述逻辑等，影响对话系统的框架系统等。



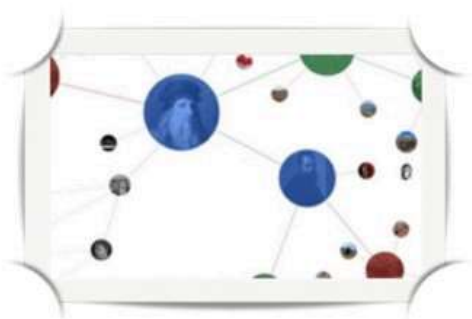
知识图谱的表示：向量表示



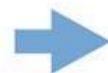
Knowledge Representation: 知识表示

基于离散符号的知识表示

RDF, OWL, 各种Rule Language等



显式知识、强逻辑约束、易于解释、推理不易扩展

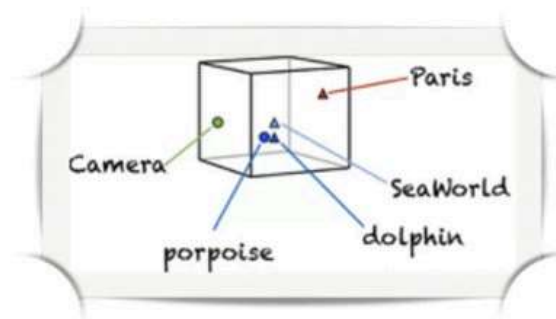


VS

Knowledge Representation Learning: 知识表示学习

基于连续向量的知识表示

Tensor, 各种Embedding, 神经网络表示等



隐式知识、弱逻辑约束、不易解释、对接神经网络

向量表示的一个好处是将推理过程转化为向量、矩阵或张量之间的计算，这摆脱了传统基于符号搜索的推理计算方式，效率更高。但知识向量化有一个比较大的缺点是**丢失了符号表示的可解释性**。

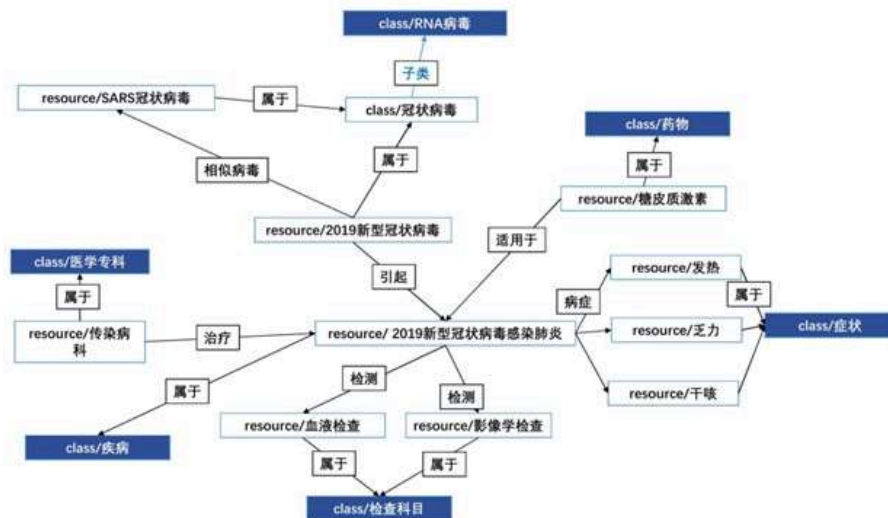


知识图谱的定义



什么是知识图谱?

知识图谱是结构化的**语义知识库**，用于以符号形式描述物理世界中的概念及其相互关系，其基本组成单位是“**实体-关系-实体**”三元组，以及实体及其相关属性-值对，实体之间通过关系相互联结，构成网状的知识结构。



新冠百科图谱示例

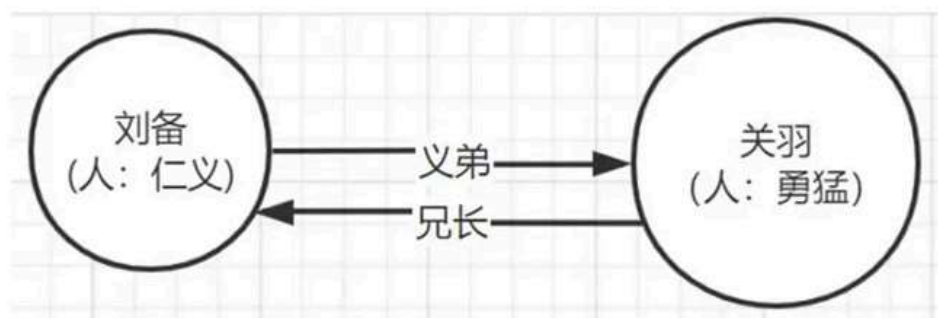


知识图谱的类型



常见的知识图谱有两种类型：**LPG（属性图）**和**RDF（资源描述框架）**。LPG更适合需要**高性能图分析**的场景，而RDF则更适合需要**丰富语义表达**和**推理**的应用。

LPG的结构如下：



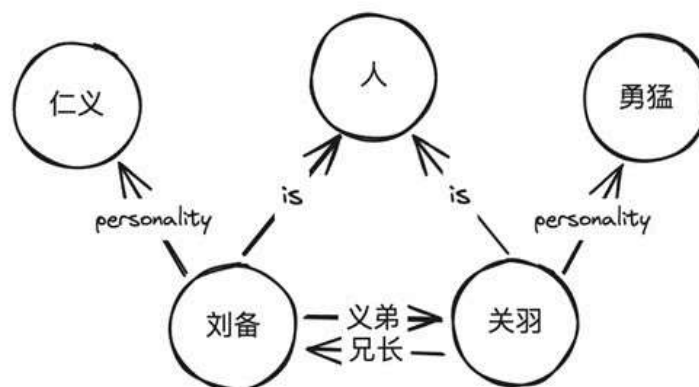
- 节点: 代表实体或概念。如上图中“刘备”和“关羽”
- 边: 表示实体之间的关系。如上图中“义弟”和“兄长”
- 标签: 实体/关系的分类，如上图中的“人”
- 属性: 描述实体/关系的特征。如上图中“仁义”和“勇猛”是描述实体的特征



知识图谱的类型



RDF结构如下:



RDF由**节点**和**边**组成，节点表示实体或概念、属性，边则表示了实体和实体之间的关系以及实体和属性的关系（**与LPG相比没有标签和属性**）



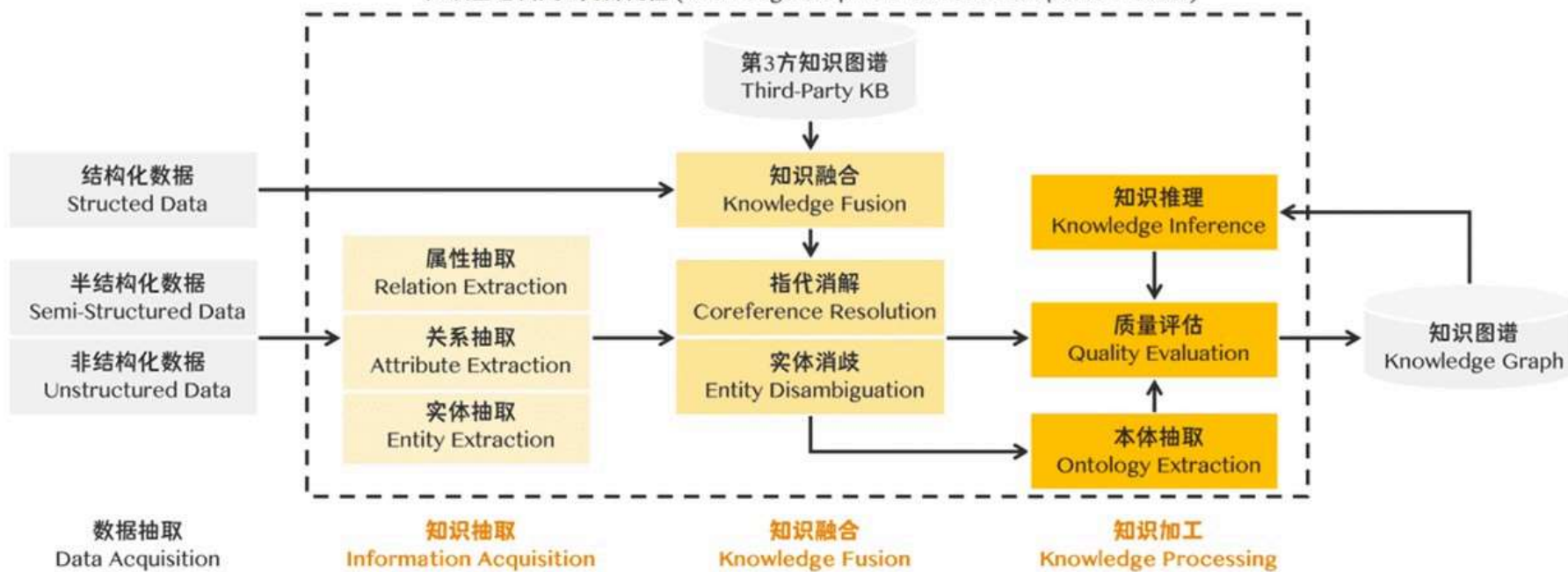
RDF 使用**三元组（主语、谓语、宾语）**来表示数据，强调语义和标准化



知识图谱的构建方法



知识图谱构建&更新流程 (Knowledge Graph Construction & Update Process)

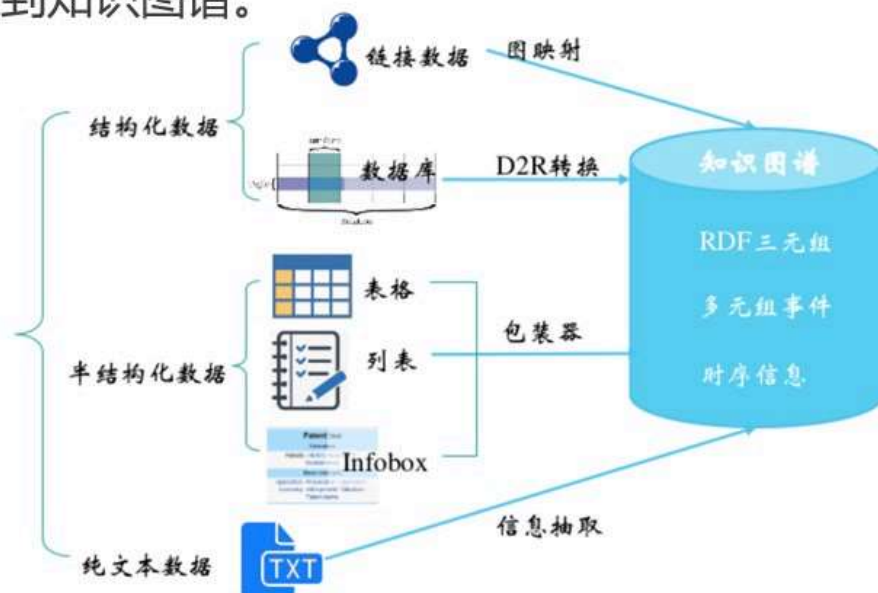




知识抽取



知识抽取，即从不同来源、不同结构的数据中进行**知识提取**，形成知识（链接数据）并存入到知识图谱。



我们将原始数据分为**结构化数据**、**半结构化数据**和**非结构化数据**（纯文本数据），根据不同的数据类型，我们采用不同的方法进行处理。



结构化数据处理

针对结构化数据，通常是关系型数据库的数据，数据结构清晰，把关系型数据库中的数据转换为**RDF**数据（linked data），普遍采用的技术是**D2R技术**。D2R主要包括D2R Server，D2RQ Engine和D2RRQ Mapping语言。

半结构化数据处理

半结构化数据，主要是指那些具有一定的**数据结构**，但需要进一步提取整理的数据。比如百科的数据，网页中的数据等。对于这类数据，主要采用**包装器**的方式进行处理。

包装器是一个能够将数据从HTML网页中抽取出来,并且将它们**还原**为**结构化的数据**的**软件程序**。网页数据输入到包装器中，通过包装器的处理，输出为我们需要的信息。

非结构化数据处理

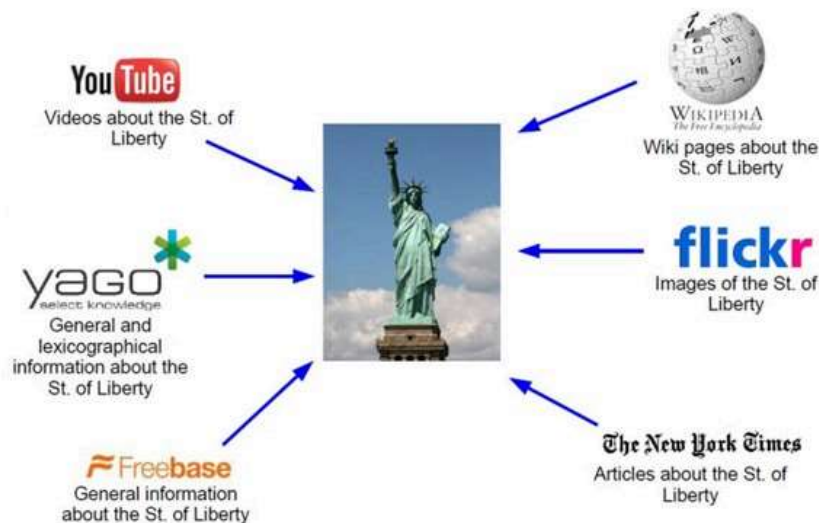
对于非结构化的文本数据，我们抽取的知识包括**实体、关系、属性**。对应的研究问题就有三个，一是**实体抽取**，也称为命名实体识别。二是**关系抽取**，也就是实体和实体之间的关系，也是文本中的重要知识。三是**属性抽取**，也就是实体的属性信息，关系反映实体的外部联系，属性体现实体的内部特征。



知识融合



知识融合，简单理解，就是将多个知识库中的知识进行**整合**，形成一个**知识库**的过程，在这个过程中，主要需要解决的问题就是**实体对齐**。



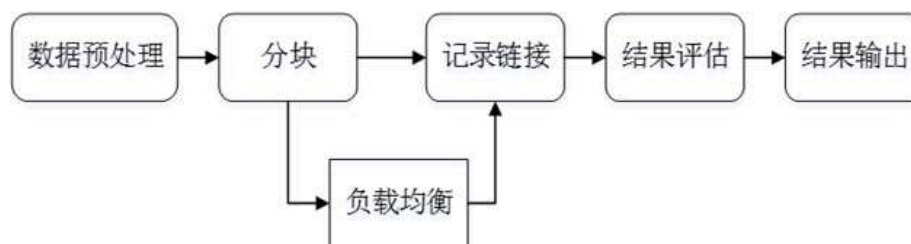
来源于不同知识库的“自由女神像”



知识融合



知识融合主要需要解决的问题就是实体对齐，一般分**本体对齐**和**实体匹配**两步完成，两种方法的基本流程相似，如下图所示



数据预处理

1) 语法正规化 2) 数据正规化

分块 (blocking)

从所有三元组中找到潜在的匹配并分到一块中，减少运算量。

负载均衡

保证所有的分块中实体数目相当

记录链接

把实体通过相似度进行连接

结果评估

通过对比相似度进行结果评估



通过知识抽取，我们从原始语料中提取出了实体、关系与属性等知识要素，并且经过知识融合，消除实体指称项与实体对象之间的歧义，得到一系列基本的事实表达。然而事实本身并不等于知识。要想最终获得结构化，网络化的**知识体系**，还需要经历**知识加工**的过程

知识加工主要包括3方面内容

1. 本体抽取
2. 知识推理
3. 质量评估



本体抽取



本体 (ontology) 是指工人的概念集合、概念框架，如“人”、“事”、“物”等。本体可以采用人工编辑的方式手动构建（借助本体编辑软件），也可以以数据驱动的自动化方式构建本体。

自动化本体构建过程包含三个阶段

实体并列关系相似度计算 → 实体上下位关系抽取 → 本体的生成

本体抽取 / 自动化本体构建过程



如图所示，当知识图谱刚得到“战狼II”、“流浪地球”、“北京文化”这三个实体的时候，可能会认为它们三个之间并没有什么差别。但当它去计算三个实体之间的相似度后，就会发现，“战狼II”和“流浪地球”之间可能**更相似**，与“北京文化”差别更大一些

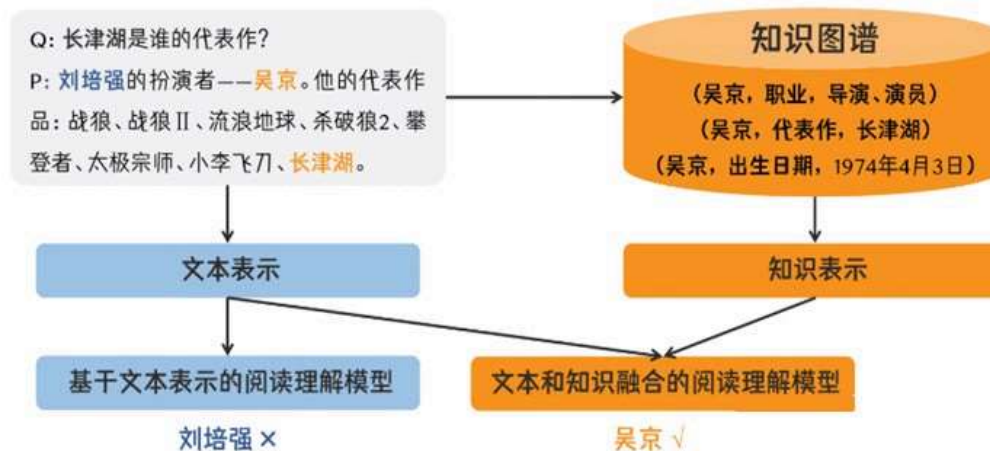


知识推理



在我们完成了本体构建这一步之后，一个知识图谱的雏形便已经搭建好了。但可能在这个时候，知识图谱之间大多数关系都是**残缺的**，缺失值非常严重，那么这个时候，我们就可以使用**知识推理**技术，去完成进一步的知识发现。

知识推理 / 进一步完善知识图谱





引入质量评估的意义在于：对知识的**可信度**进行**量化**，通过舍弃置信度较低的知识，保障知识库的质量。

受现有技术水平的限制，采用开放域信息抽取技术得到的知识元素有可能存在错误（如实体识别错误、关系抽取错误等），经过知识推理得到的知识的质量同样也是没有保障的，因此在将其加入知识库之前，需要有一个质量评估的过程。

随着开放关联数据项目的推进，各子项目所产生的知识库产品间的质量差异也在增大，数据间的冲突日益增多，如何对其质量进行评估，对于全局知识图谱的构建起着重要的作用。



从逻辑上看，知识库的更新包括概念层的更新和数据层的更新。

概念层的更新：新增数据后获得了新的概念，需要自动将新的概念添加到知识库的概念层中。

数据层的更新：主要是新增或更新实体、关系、属性值，对数据层进行更新需要考虑数据源的可靠性、数据的一致性（是否存在矛盾或冗杂等问题）等可靠数据源，并选择在各数据源中出现频率高的事实和属性加入知识库。

知识图谱的内容更新的两种方式

全面更新：指以更新后的全部数据为输入，从零开始构建知识图谱。这种方法比较简单，但资源消耗大，而且需要耗费大量人力资源进行系统维护；

增量更新：以当前新增数据为输入，向现有知识图谱中添加新增知识。这种方式资源消耗小，但目前仍需要大量人工干预（定义规则等），因此实施起来十分困难。



华南理工大学
South China University of Technology

03

知识图谱开源工具与数据





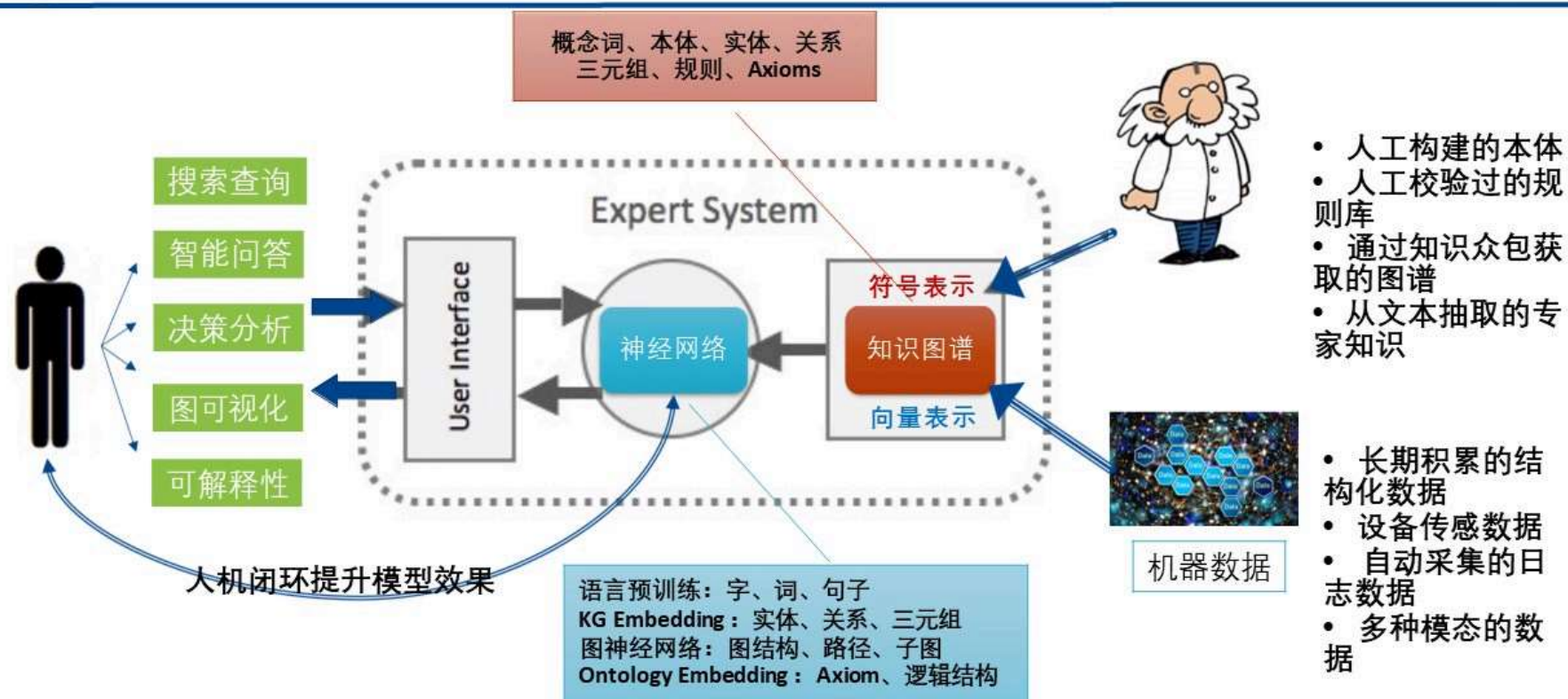
知识图谱开放生态：刻画事物关系、沉淀领域知识



知识图谱旨在利用图结构建模、识别和推断事物之间的复杂关联关系和沉淀领域知识，是实现认知智能的重要基石，已经被广泛应用于搜索引擎、智能问答、语言语义理解、大数据决策分析、智能物联等众多领域。



知识图谱开放生态





知识图谱的广泛应用



对话式的信息获取更加需要精准度和可靠度，知识图谱对于提升用户体验更加不可少。



DBpedia
Yago
Wordnet



True Knowledge/Evi



WolframAlpha
DBpedia



zhishi.me



机器人及IOT设备的智能化：给万物都挂接一个背景知识库



知识体系组织形式



Taxonomy 分类法

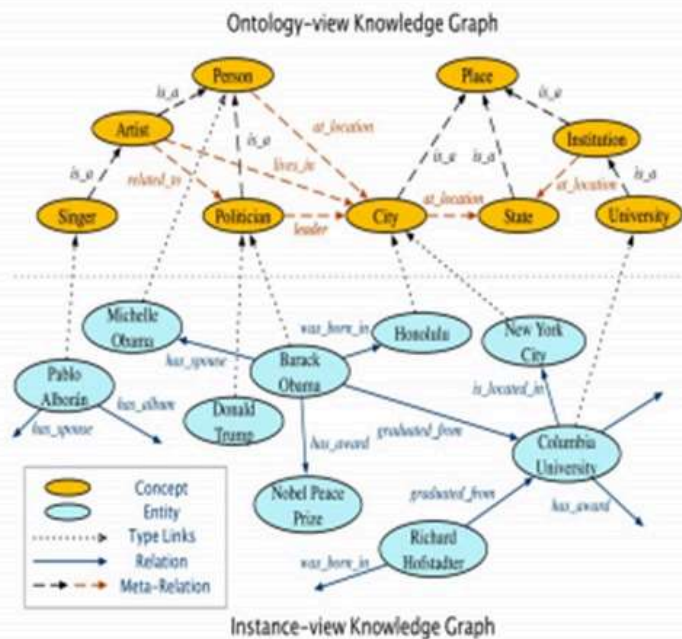
- 一种树状的知识表示结构，本质上是本体的简化
- 是当前互联网行业内较为流行的类型，因为它在一定程度上兼顾上下层关系和标签体系

Folksonomy 大众分类法

- 利用大众自发的对网络信息进行打标签的方式进行内容组织
- 没有对概念规范化的说明，也没有复杂的网状结构和丰富的语义关系

Ontology 本体论

- 通过对术语或词汇、术语关系、概念化与形式化的规范说明，描述特定领域的知识





工程化本体构建流程



收集领域本体术语

- 列出本体中的重要术语集合

检查项目、疾病、疾病症状等实体术语，治疗周期、治疗方式、治愈概率、疾病易感人群等属性或关系术语

定义本体概念层级

- 定义概念与概念之间的继承、等价、兄弟关系

is-a, kind-of, the-same-as, brother

定义本体属性关联

- 包括针对概念的属性类型、概念属性之间的推理关系、关系与关系之间的互逆关系

如父亲和儿子，在知道父亲数据的情况下，可以自动得到儿子这条数据

定义本体约束条件

- 包括属性的取值类型、取值范围、缺省值等

对于人的寿命取值范围一般小于200岁，2月份不会超过29天等





知识图谱的构建范式

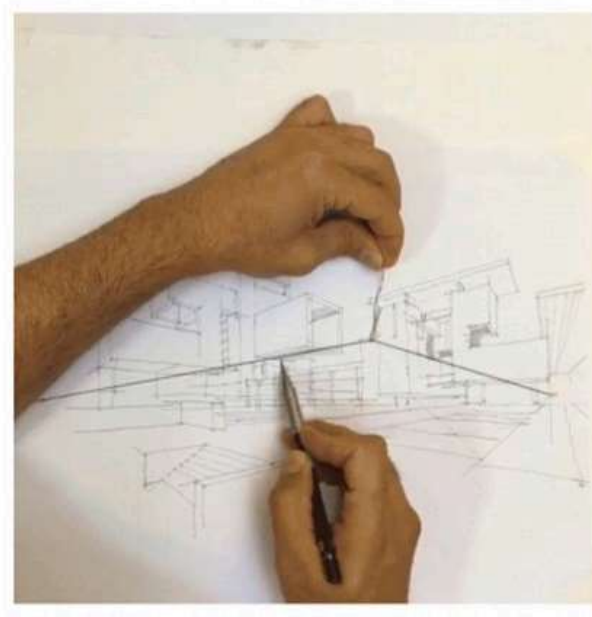


开源数据与工具可以提升 *开发知识图谱应用的效率*

1. 基于已有的工具、数据开发原型



2. 根据业务需求开发功能模块实现应用系统





知识图谱的构建范式



基于开源数据和工具开发知识图谱应用的**基本范式**

1、快速写代码



2、跑实验，记录实验结果

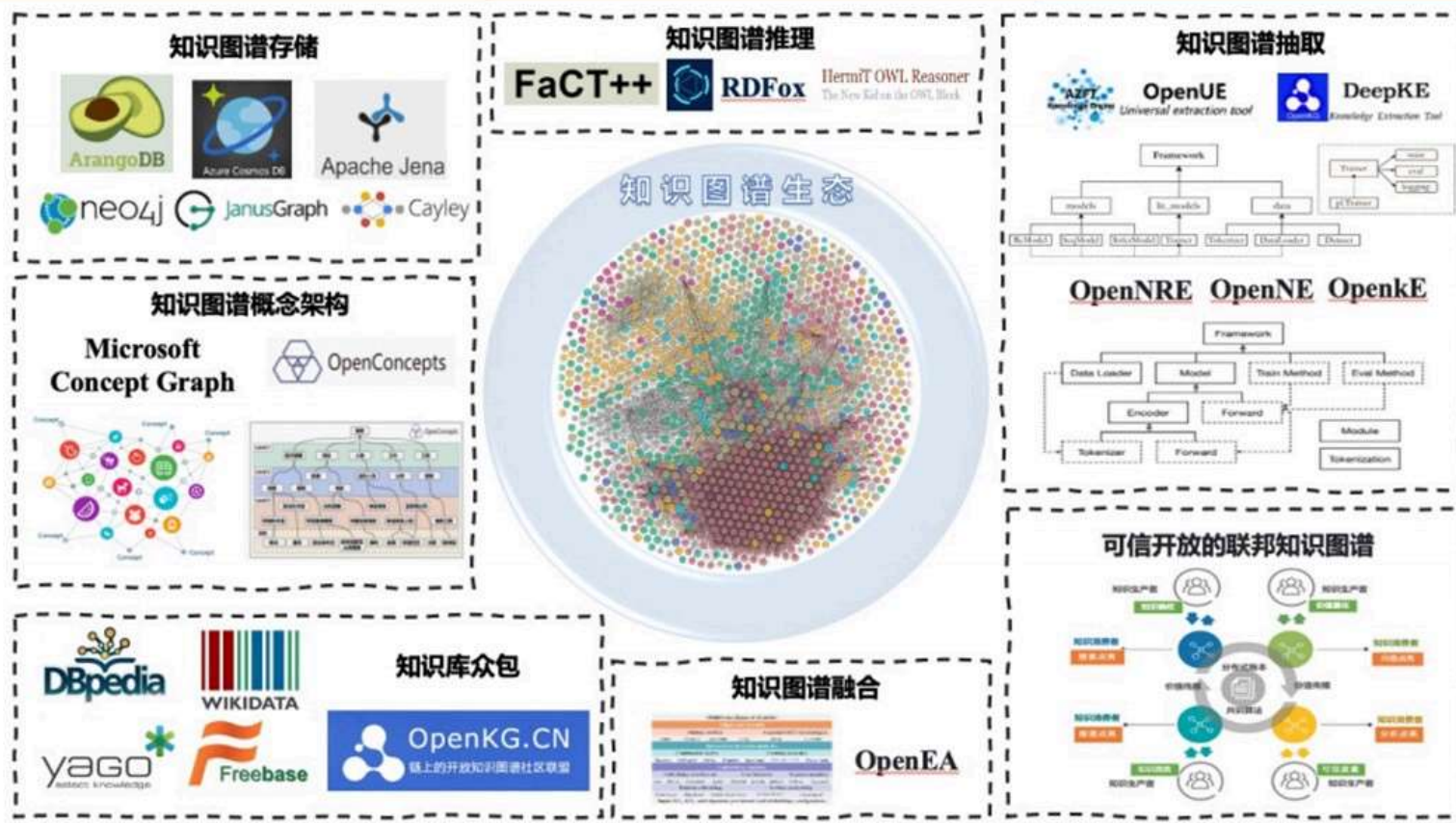


3、分析实验结果，模型是否符合预期？！





知识图谱的开源生态：要开源，也要自主可控





知识图谱构建流水线



Jack is married to the microbiologist known as Dr. Germ in the USA.

属性: 字

张之洞，晚清名臣、清代洋务派代表人物，祖籍直隶南皮，出生于贵州，字孝达。

实体

属性值

本体建模

知识抽取

知识融合

知识校验

知识更新



本体标注工具

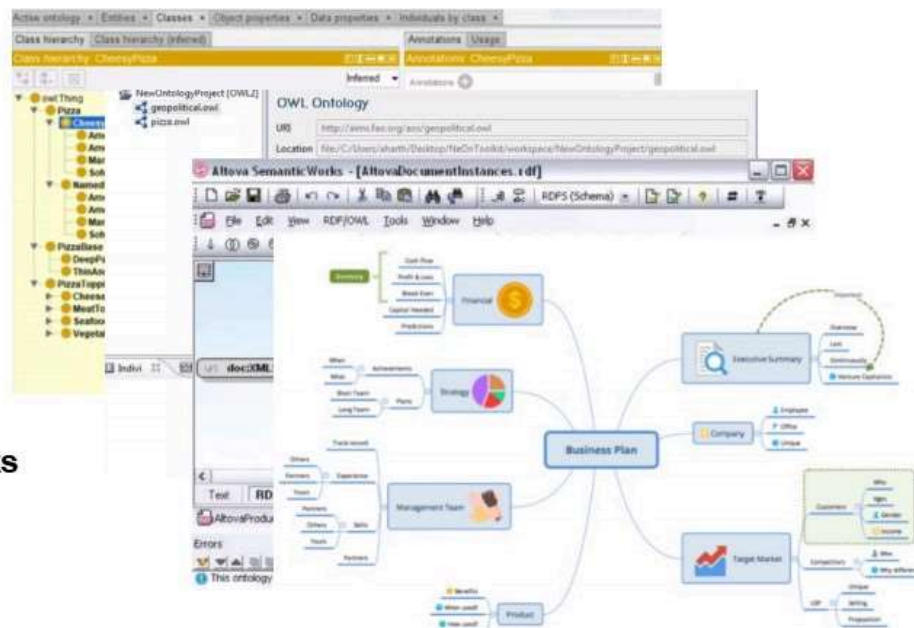


Protégé

NeOn Toolkit

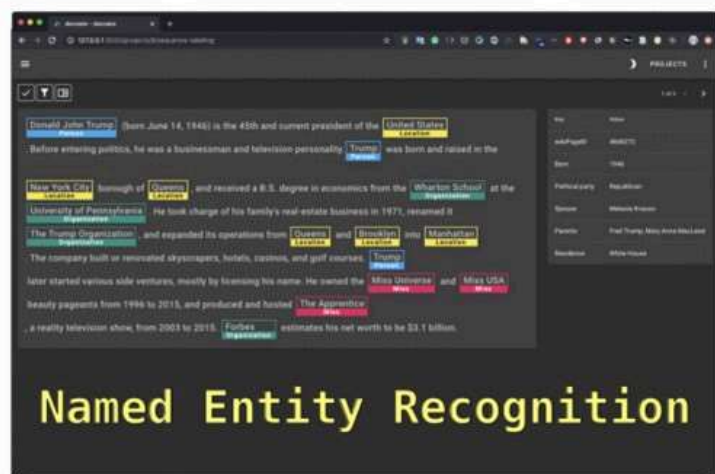
Altova SemanticWorks

思维导图



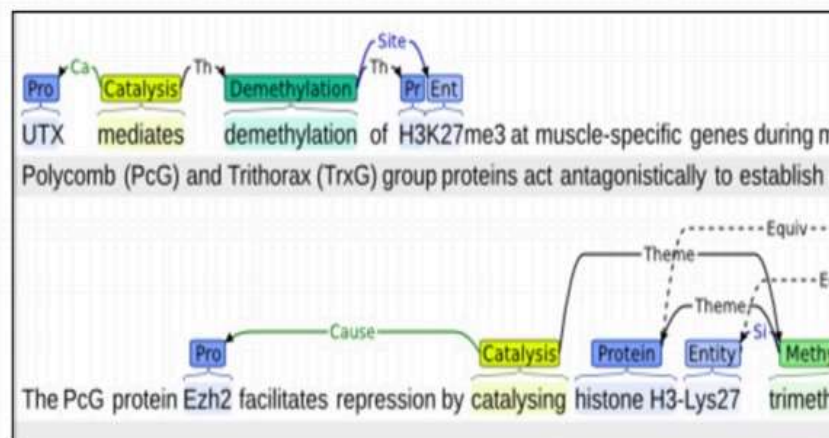


知识标注开源工具



Named Entity Recognition

<https://github.com/doccano/doccano>



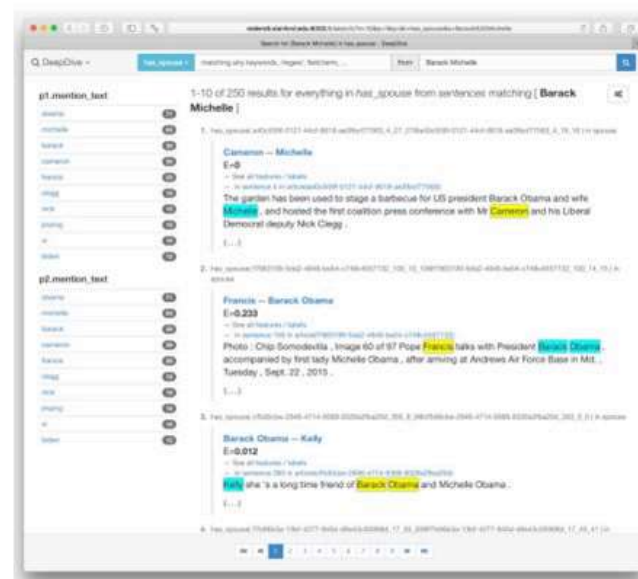
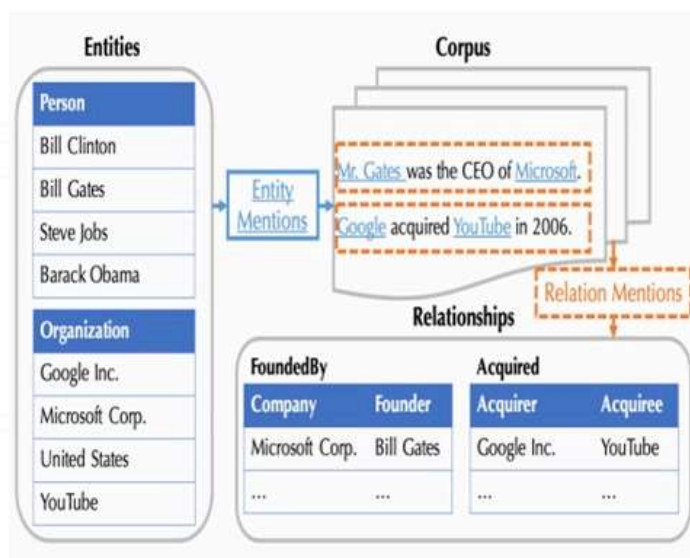
<https://brat.nlplab.org/>



知识抽取工具：DeepDive, Snorkel, OpenNRE



经典的知识抽取工具





知识抽取工具：DeepKE



DeepKE 是一个支持低资源、长篇章的知识抽取工具，支持命名实体识别、关系抽取和属性抽取功能。

P Y Torch Transformers



DeepKE

Knowledge Extraction Tool



DeepKE

Public

An Open Toolkit for Knowledge Base Population (DeepKE是一个支持低资源、长篇章的开源知识抽取工具，具备命名实体识别、关系抽取和属性抽取等功能)



Python

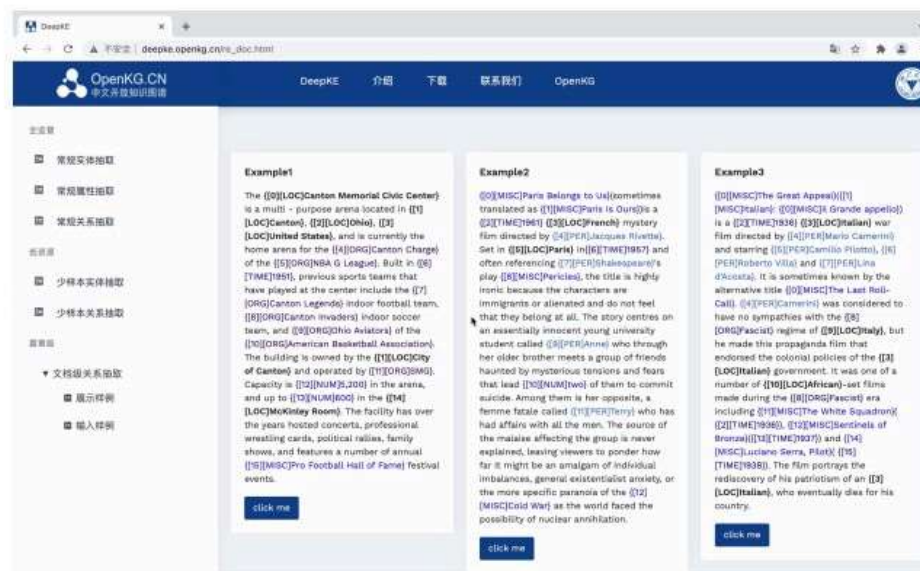


1k



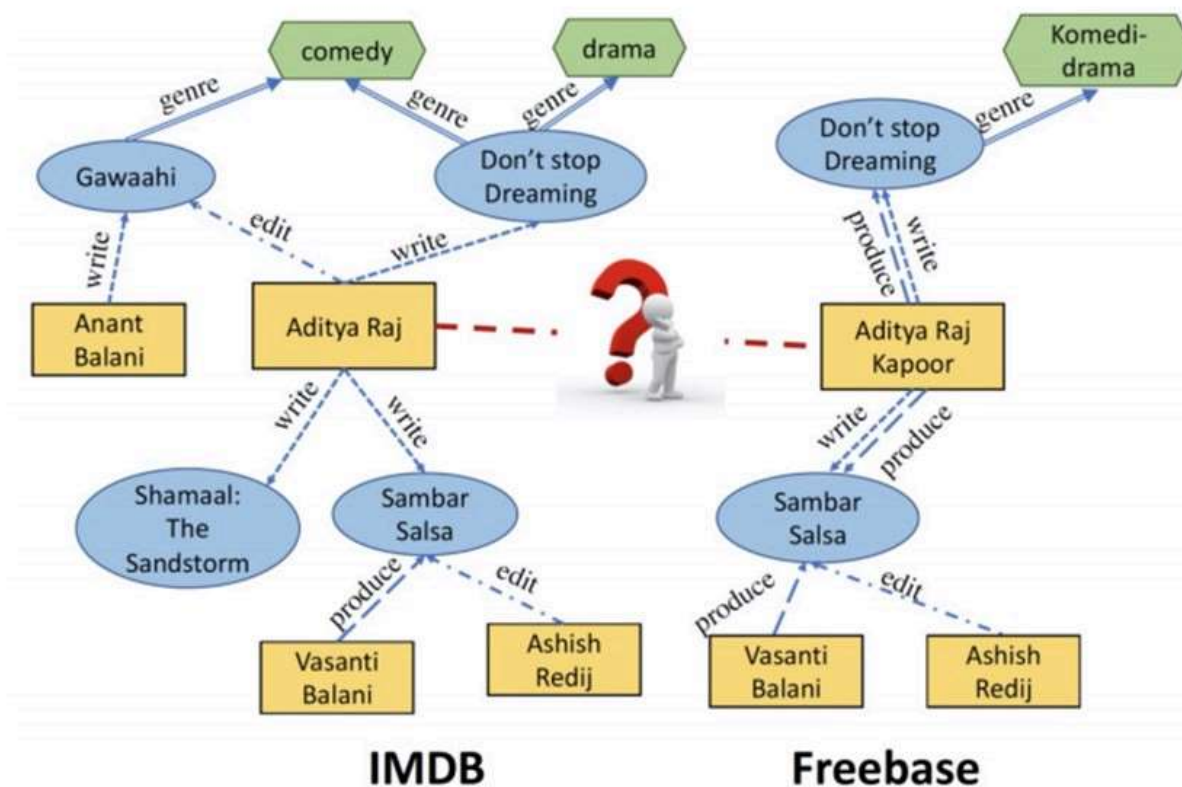
227

<https://github.com/zjunlp/DeepKE>



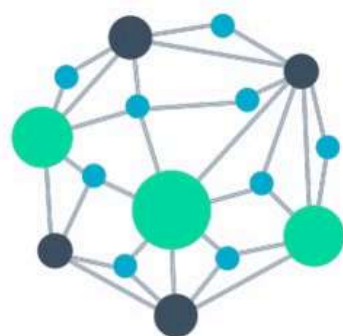


知识图谱融合工具: OpenEA, PRASEMap



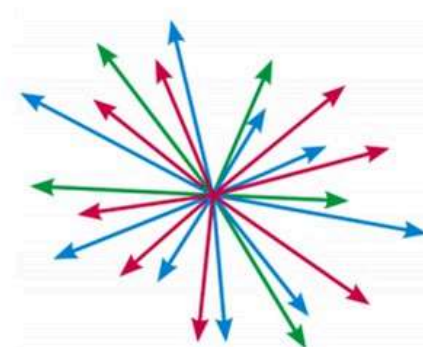


知识图谱表示与推理工具



知识图谱
间

表示学习
Knowledge Graph
Embedding
(KGE)



向量空

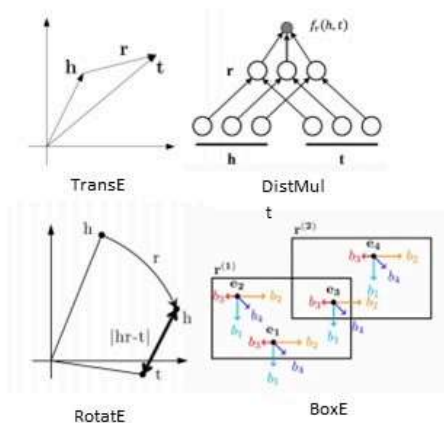
链接预测
一致性检测
规则挖掘
实体对齐
实体分类
...



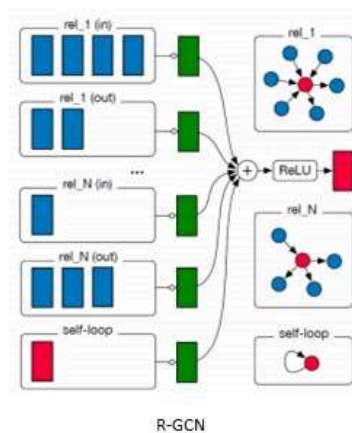
知识图谱表示与推理工具



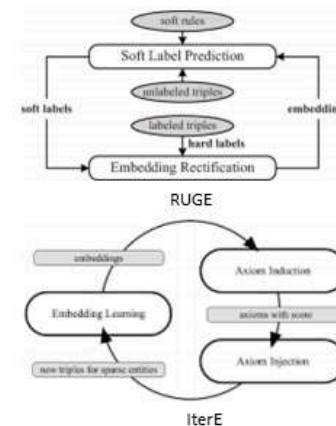
基于空间假设的
传统KGE



利用图结构信息的
GNN-KGE

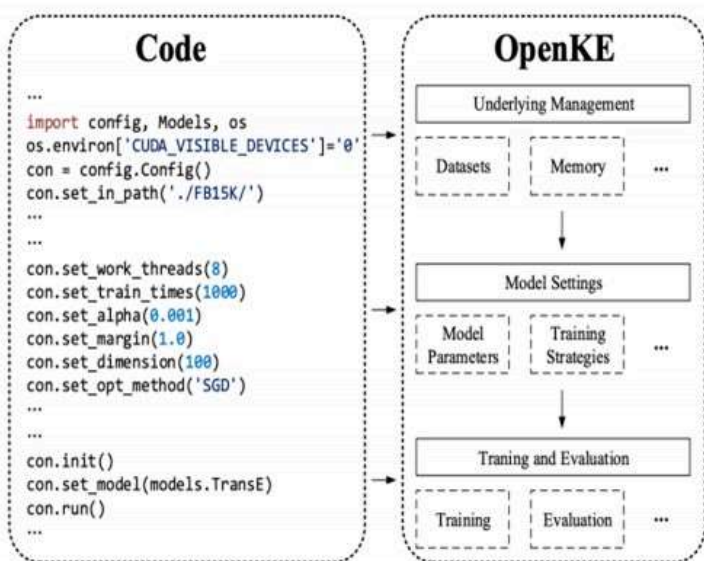


注入规则的
Rule-KGE





知识图谱表示与推理工具: OpenKE, NeuralKG

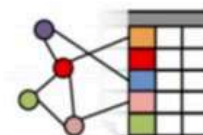


PyKEEN

DGL



TF_GEOMETRIC



GraphX



知识图谱搜索与可视化工具

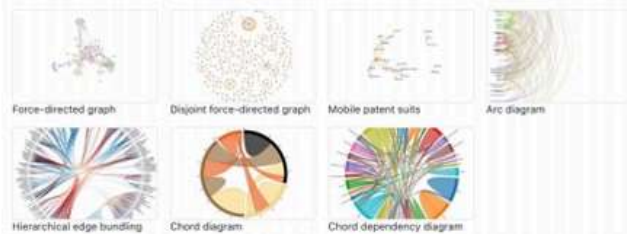


Elasticsearch: <https://www.elastic.co/cn/>

FAISS: <https://github.com/facebookresearch/faiss>

Networks

D3 works with networked data (graphs), including simulated forces for resolving competing constraints and an iterative Sankey layout.



D3.js



Network

Display dynamic, automatically organised, customizable network views.



Timeline

Create a fully customizable, interactive timeline with items and ranges.



Graph2d

Draw graphs and bar charts on an interactive timeline and personalize it the way you want.



DataSet

Manage unstructured data using DataSet. Add, update, and remove data, and listen for changes in the data.

Vis.js



开源开放的本体资源



Schema.org

WordNet

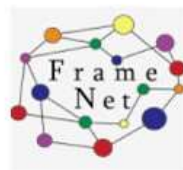
A Lexical Database for English

cnSchema

日期 2010年2月27日
发生时间 6时34分17秒 (UTC)
震级 M_w 8.8
震源深度 35 km
震中 $35^{\circ}60'48''S$ $72^{\circ}43'08''W$ / $35.846^{\circ}S$ $72.719^{\circ}W$
(康塞普西翁东北方向115千米处)
类型 海沟型^[1]、低角逆断层型 (冲断型)^{[2][3][4]}。
影响地区  智利: 马乌莱大区、比奥比奥大区
最大烈度 MM VIII
(塔尔卡瓦诺^[5])
海啸 最大2.6m: 瓦尔帕莱索^[6]
绝大多数太平洋沿岸地区收到海啸警告



OMAHA[®] 开放医疗与健康联盟
Open Medical and Healthcare Alliance



The GDELT Project



开源开放的本体资源





开放多模态知识图谱: OpenRichpedia



OpenRichPedia

[Home](#) [Download](#) [Tutorial](#) [Ontology](#) [Resource](#) [About](#) | [Github](#)

Home

Tutorial

Tutorial will show how to use OpenRichpedia.

Ontology

The ontology of OpenRichpedia.

SPARQL

You can use SPARQL languages here to query results.

Visual Entity Linking

You can experience more fine-grained visual entity linking than simple object detection.

Query

We provide two topics for you to understand how OpenRichpedia Dataset works and know about relationships among the data.

Relation Extraction

You can experience some graph generation by uploading images.

OpenRichpedia一个基于百科的大规模多模态知识图谱



开源大模型知识编辑工具



Transformers

PyTorch



EasyEdit



EasyEdit是一个大语言模型知识编辑工具，支持T5、GPT-J、GPT2、LLaMA1/2/3、Mistral、百川、Qwen、InternLM、ChatGLM等模型

<https://github.com/zjunlp/EasyEdit>



总结:



具备自主可控和原始创新的知识图基础技术

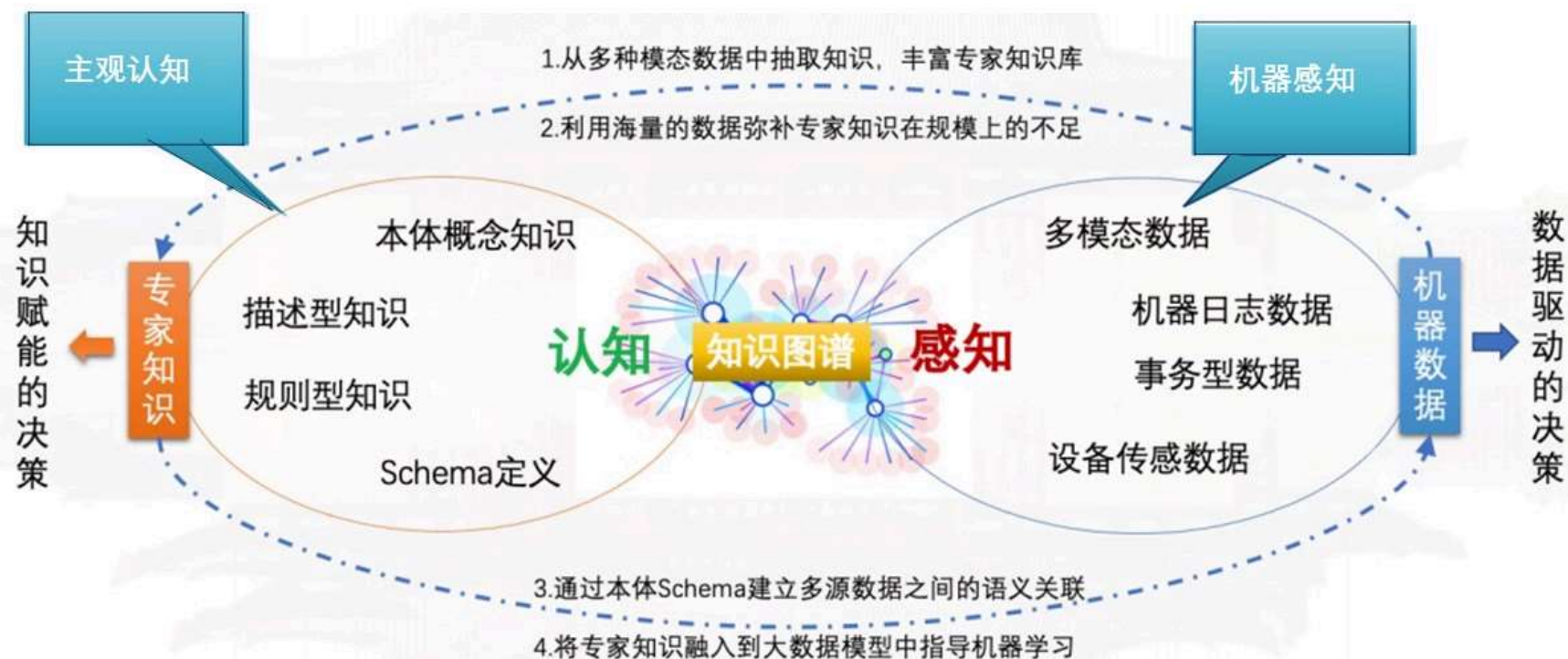
```
11 np.random.seed(args.seed)
12 torch.manual_seed(args.seed)
13 data_class = _import_class(f"openue.data.{args.data_class}")
14 model_class = _import_class(f"openue.models.{args.model_class}")
15 litmodel_class = _import_class(f"openue.lit_models.{args.litmodel_class}")
16
17 data = data_class(args)
18 lit_model = litmodel_class(args=args, data_config=data.get_config())
```

树立知识图谱开源思维，打破数据算法壁垒





总结：数据与知识的交互融合





华南理工大学
South China University of Technology

04

知识图谱与大模型





什么是知识图谱？与大模型关系？



2) 幻觉 → 不切实际的 Facts



3) 是一种存储信息方法



4) 直观 ← 总结
重要信息





AGI通用人工智能时代: Artificial General Intelligence



提示：我们这里有一本书、9个鸡蛋、一台笔记本电脑、一个瓶子和一个钉子。请告诉我如何以稳定的方式将它们堆放在一起。

GPT-4 :

一个可能的方法是将物体以稳定的方式堆叠在一起：

- 将书平放在一个水平面上，如桌子或地板上。这本书将作为书堆的底座，提供一个大而坚固的支撑。
- 将9个鸡蛋摆成3乘3的正方形放在书的上面，中间留出一些空间。鸡蛋将形成第二层，并均匀地分配重量。确保鸡蛋没有破裂或断裂，并轻轻处理，以避免鸡蛋掉落。
- 将笔记本电脑放在鸡蛋的上面，屏幕朝下，键盘朝上。笔记本电脑将紧紧地贴在书和鸡蛋的边界内，其平坦而坚硬的表面将为下一层提供一个稳定的平台。确保笔记本电脑是关闭的，并且关闭，不要按任何键或按钮。
- 将瓶子放在笔记本电脑的顶部，瓶盖朝上，底部朝下。瓶子将为堆栈增加一些高度和平衡，其圆柱形的形状将减少与笔记本电脑的接触面积。确保瓶子是空的，并且关闭，不要摇晃或倾斜。
- 将钉子放在瓶盖上，尖的一端朝上，平的一端朝下。钉子将是这堆东西中最后一个也是最小的一个，它的尖头将防止它从瓶子上滚落或滑落。确保钉子是干净的、直的，不要触摸或移动它。

GPT4的语言理解和常识推理能力

GPT-4 visual input example, Solving École Polytechnique's Physics Exam:

User Answer question I.1.a. Think step-by-step.

1. Principe de la diffusion de rayonnement avec un isolateur

Considérons un isolateur (un isolateur est un matériau qui empêche la transmission de la chaleur) placé entre deux milieux à températures différentes. La température de l'isolateur est notée T_i et la température du milieu à gauche est notée T_g . La température du milieu à droite est notée T_d . La température de l'isolateur est notée T_i et la température du milieu à gauche est notée T_g . La température du milieu à droite est notée T_d .

On suppose que l'isolateur est parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission de chaleur à travers l'isolateur. La température de l'isolateur est notée T_i et la température du milieu à gauche est notée T_g . La température du milieu à droite est notée T_d .

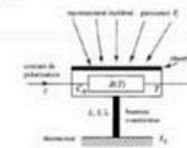


Figure 1 : Schéma d'un isolateur.

1.1. On suppose que l'isolateur est parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission de chaleur à travers l'isolateur. La température de l'isolateur est notée T_i et la température du milieu à gauche est notée T_g . La température du milieu à droite est notée T_d .

GPT-4 To answer question I.1.a, we need to express the temperature $T(x)$ in every point of the conductive bar, which is characterized by the abscissa x . We are given that $T(0) = T_0$ and $T(L) = T_b$.

For a stationary regime, the heat equation for the one-dimensional heat conduction in the bar is:

$$d^2T/dx^2 = 0$$

Integrating once, we get:

$$dT/dx = C_1$$

Integrating a second time:

GPT4的多模态图文理解能力

$$T(x) = C_1x + C_2, \text{ which gives } T(0) = T_0 \text{ and } T(L) = T_b, \text{ which gives } C_1 = (T_b - T_0)/L.$$

Finally, the expression for $T(x)$ is:

$$T(x) = (T_b - T_0) * (x/L) + T_0$$

This represents a linear temperature profile along the conductive bar, with a slope of $(T_b - T_0)/L$.

Table 15. Example prompt demonstrating GPT-4's visual input capability. The prompt consists of a question which requires understanding a physics problem with a diagram written in French and solving



Standard Prompting

Q: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now?

A: The answer is 11.

Q: The cafeteria had 23 apples. If they used 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have?

A: The answer is 27.

Model Input

Q: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now?

A: Roger started with 5 balls. 2 cans of 3 tennis balls each is 6 tennis balls. $5 + 6 = 11$. The answer is 11.

Q: The cafeteria had 23 apples. If they used 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have?

A: The cafeteria had 23 apples originally. They used 20 to make lunch. So they had $23 - 20 = 3$. They bought 6 more apples, so they have $3 + 6 = 9$. The answer is 9. ✓



数千乃至上万个下游任务的进行微调实现能力泛化

通过专家设计、网络众包收集亿级别的人工提示 (Prompt)

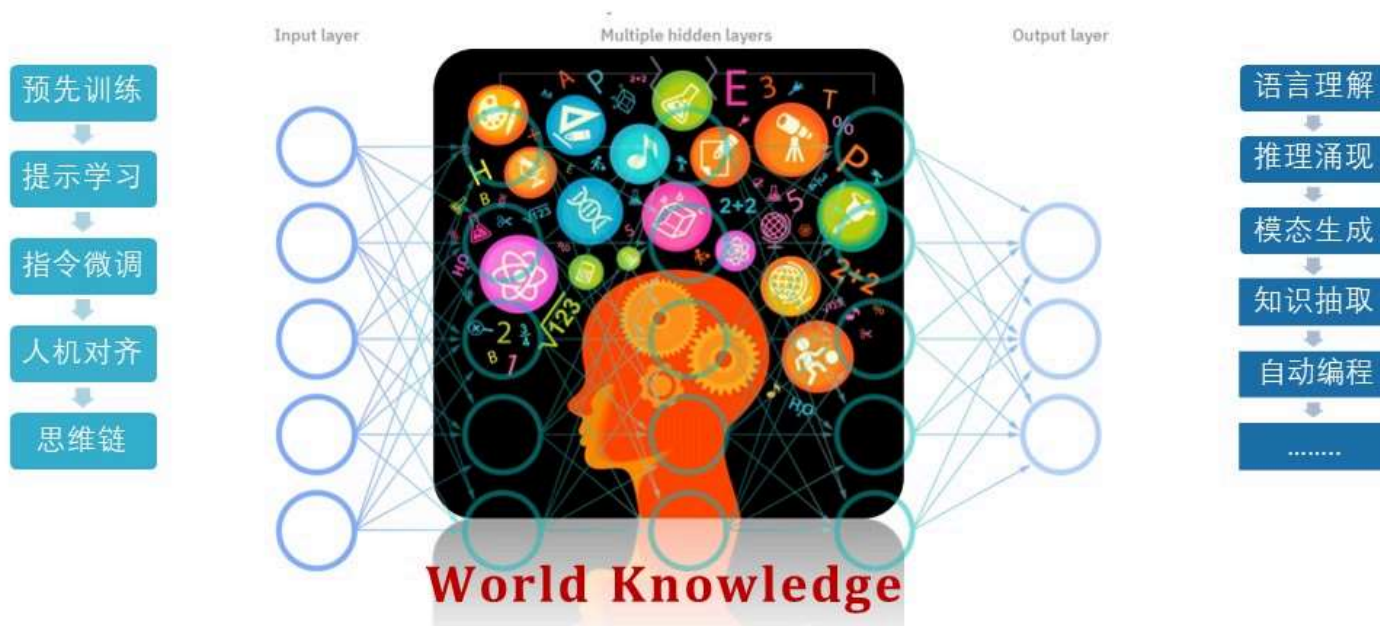
深度学习淘汰传统机器学习，大模型淘汰深度学习



GPT是有学识的AI



世界知识的神经网络化表示 + 超强的AI生成能力



语言大模型将海量知识（以文字序列为主）预先学习进神经网络中，与传统以算法为主的模型不同，ChatGPT训练的是**富含知识的模型**

GPT是知识模型与算法模型的混合体

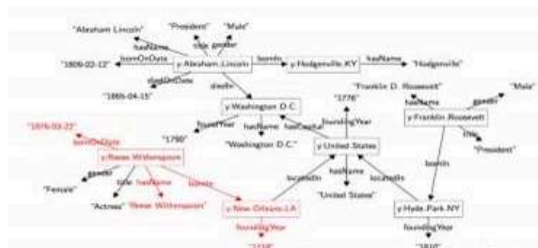
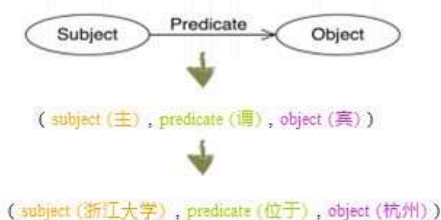


知识图谱：人脑知识的一种存在形式



知识图谱接近 自然语言、接近人脑认知、易于扩展增加、易于神经网络化

A triple (S,P,O) encodes a statement—a simple *logical expression*, or claim about the world.



知识图谱 = 文字语义 + 结构知识

人脑知识的存在形式？



在传统符号AI中，知识表示的逻辑结构水平越高，推理能力越强



知识图谱和语言模型都是表示和处理知识的手段



语言 ≠ 知识

表示方法	可解释性	知识类型	可计算性
自然语言	人可理解	显性知识	不易于计算处理
知识图谱	人可理解	显性知识 + 隐性知识	较容易计算处理
语言模型	人不可理解	隐性知识	易于计算和处理

“语言”和“知识”一定程度是密不可分的，而大模型则补足了语言理解的能力，为更有效的处理和利用知识扫除了语言理解的障碍。但文字序列结构并不能覆盖所有的知识表示形式，而知识图谱则刚好丰富了知识的表示形式和方式。**两者的深度结合**，可以为人工智能提供更加全面、更加准确、更加可控的知识处理方法。



知识图谱与大模型融合



AI DAILY · KNOWLEDGE

1 / 9

大模型：博学但会幻觉
知识图谱：精准有结构

知识图谱

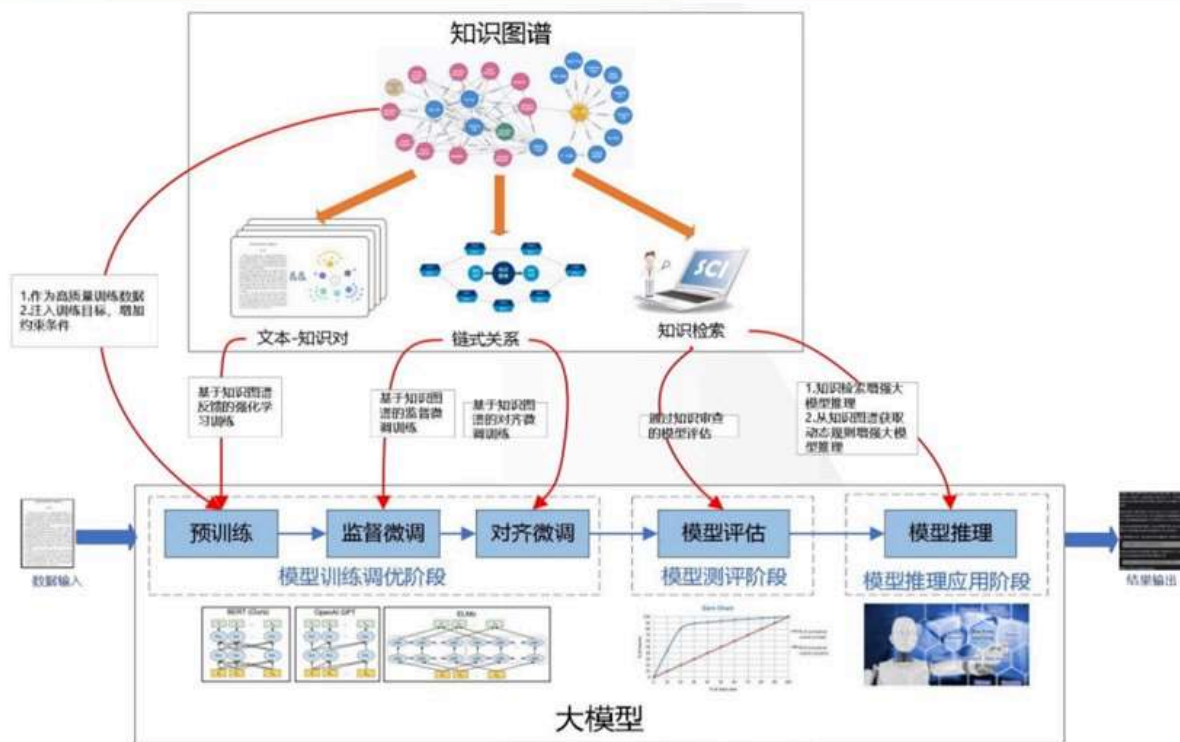
大模型

结合

大语言模型博学多才，但有两个致命弱点：会「一本正经地胡说八道」，而且不擅长精确的结构化推理。知...



知识图谱与大模型融合



知识图谱赋能大模型的技术路径

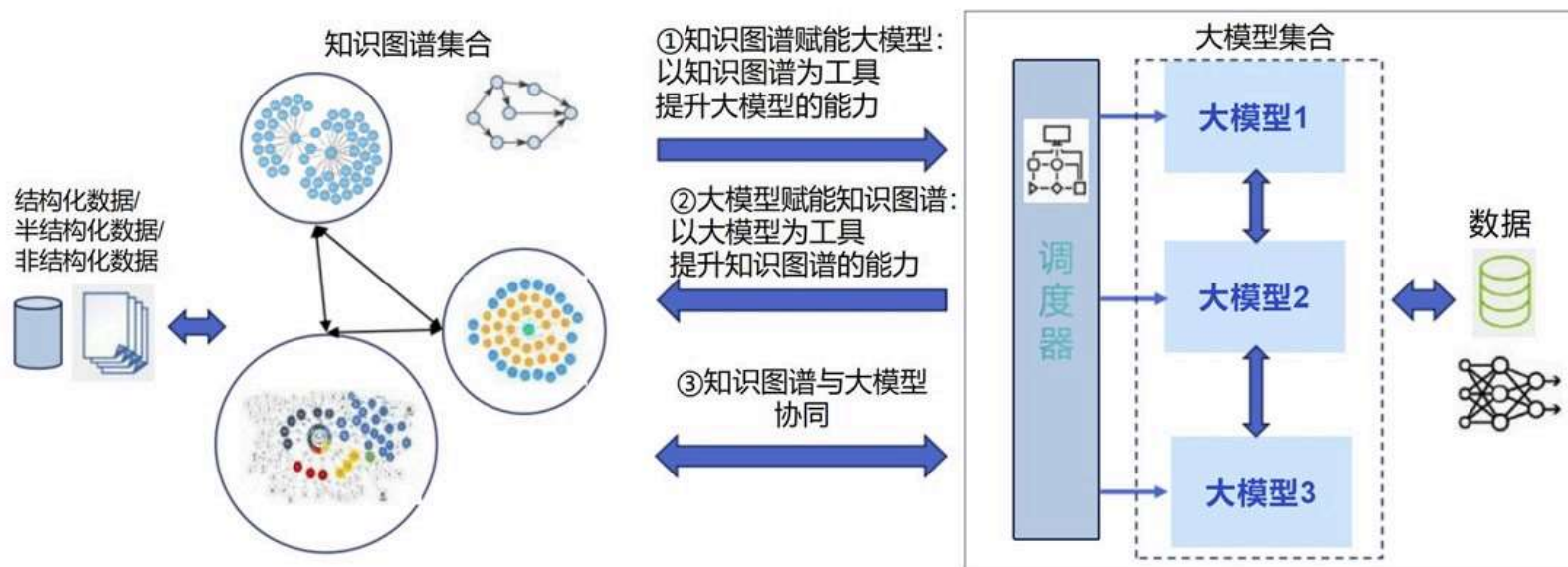
利用知识图谱在知识标准化、可解释性、可信性、可溯源性等方面的优势，通过知识图谱增强大模型从预训练到应用的全生命周期各环节，提升大模型的训练效果和推理结果的可用性。



知识图谱与大模型融合



- 利用知识图谱与大模型各自的优势相互赋能（1+1），并结合上层应用集成，实现两者技术的互补。
- 利用知识图谱间的互联互通及大模型间的集成调度（N+N），实现融合后系统能力的持续增强。



知识图谱与大模型融合的总体技术路线





GPT抽取能力来源：见多识广



已知抽取谓词列表：['主演', '配角', '成立日期', '毕业院校', '父亲', '出品公司', '作词', '作曲', '国籍', '职位', '代言人', '董事长', '朝代', '主持人', '嘉宾', '改编自', '面积', '丈夫', '姐妹', '作者', '号', '主题曲', '专业代码', '主角', '妻子', '导演', '注册资本', '邮政编码', '上班时间', '所属专辑', '获奖', '气候', '简称', '占地面积', '总部地点', '编辑', '所在城市', '首都', '海拔', '官方语言', '校长', '饰演', '修业年限', '人口数量', '创始人', '制片人', '歌手', '母亲']。

请从以下文本中提取可能的主语-谓词-宾语三元组(SPO三元组)，并以[[主语, 谓词, 宾语], ...]的形式回答。

例如：
给定句子：641年3月2日立成公主入嫁，与松赞干布和亲。
SPO三元组：[[松赞干布, 娶子, 文成公主], [文成公主, 丈夫, 松赞干布]]

给定句子：国家队生涯乔治·威尔康姆在2008年入选洪都拉斯国家队，他随队参加了2009年中北美及加勒比海地区金杯赛
SPO三元组：

[[乔治·威尔康姆, 国家队生涯, 入选洪都拉斯国家队], [乔治·威尔康姆, 参加, 2009年中北美及加勒比海地区金杯赛], [乔治·威尔康姆, 参加, 洪都拉斯国家队], [2008年, 入选, 乔治·威尔康姆], [2009年中北美及加勒比海地区金杯赛, 参加, 乔治·威尔康姆随队]]。

[[乔治·威尔康姆, 国籍, 洪都拉斯], [乔治·威尔康姆, 成立日期, 2008年], [乔治·威尔康姆, 获奖, 2009年中北美及加勒比海地区金杯赛]]

文本抽取 + 模型脑补

三元组[乔治·威尔康姆, 国籍, 洪都拉斯], 此条信息并没有在文本中提及, 却被GPT-4成功抽取。

基于GPT-4的知识图谱构建能力评测：<https://mp.weixin.qq.com/s/VMg9bXZrL1noNjeyHzfUcQ>



GPT抽取能力来源：提示增强



已知候选谓词列表：['主演', '配音', '成立日期', '毕业院校', '父亲', '出品公司', '作词', '作曲', '国籍', '票房', '代言人', '董事长', '朝代', '主持人', '嘉宾', '改编自', '面积', '丈夫', '姐妹', '作者', '号', '主题曲', '专业代码', '主角', '妻子', '导演', '注册资本', '邮政编码', '上映时间', '所属专辑', '获奖', '气候', '简称', '占地面积', '总部地点', '编剧', '所在城市', '首都', '海拔', '官方语言', '校长', '饰演', '修业年限', '人口数量', '创始人', '制片人', '歌手', '母亲']。

请从以下文本中提取可能的主语-谓词-宾语三元组(SPO三元组)，并以[[主语, 谓词, 宾语], ...]的形式回答

例如：

给定句子：641年3月2日文成公主入藏，与松赞干布和亲。

SPO三元组：[[松赞干布, 妻子, 文成公主], [文成公主, 丈夫, 松赞干布]]

给定句子：国家队生涯乔治·威尔康姆在2008年入选洪都拉斯国家队，他随队参加了2009年中北美及加勒比海地区金杯赛

SPO三元组：

[乔治·威尔康姆, 国家队生涯, 入选洪都拉斯国家队], [乔治·威尔康姆, 参加, 2009年中北美及加勒比海地区金杯赛], [乔治·威尔康姆, 参加, 洪都拉斯国家队], [2008年, 入选, 乔治·威尔康姆], [2009年中北美及加勒比海地区金杯赛, 参加, 乔治·威尔康姆随队]。

[乔治·威尔康姆, 国籍, 洪都拉斯], [乔治·威尔康姆, 成立日期, 2008年], [乔治·威尔康姆, 获奖, 2009年中北美及加勒比海地区金杯赛]

The list of predicates: [HYPONYM-OF, USED-FOR, PART-OF, FEATURE-OF, COMPARE, CONJUNCTION, EVALUATE-FOR].
What Subject-Predicate-Object triples are included in the following sentence? Please return the possible answers according to the list above. Require the answer only in the form: [subject, predicate, object].
The given sentence is: The objective of this work is to recognize faces using video sequences both for training and recognition input, in a realistic, unconstrained setup in which lighting, pose and user motion pattern have a wide variability and face images are of low resolution.
Triples:

1. ("objective of this work", "HYPONYM-OF", "face recognition in realistic, unconstrained setup")
2. ("video sequences", "USED-FOR", "face recognition using both training and recognition input")
3. ("training and recognition input", "PART-OF", "face recognition using video sequences")
4. ("realistic, unconstrained setup", "HYPONYM-OF", "real-world face recognition scenario")
5. ("lighting, pose and user motion pattern", "HYPONYM-OF", "factors affecting face recognition in real-world scenarios")
6. ("face images", "PART-OF", "face recognition using video sequences")
7. ("low resolution", "FEATURE-OF", "face images")

1. [objective, PART-OF, this work]
2. [recognize faces, USED-FOR, video sequences]
3. [video sequences, USED-FOR, training]
4. [video sequences, USED-FOR, recognition input]
5. [realistic, FEATURE-OF, unconstrained setup]
6. [lighting, FEATURE-OF, unconstrained setup]
7. [pose, FEATURE-OF, unconstrained setup]
8. [user motion pattern, FEATURE-OF, unconstrained setup]
9. [wide variability, FEATURE-OF, unconstrained setup]
10. [face images, FEATURE-OF, low resolution]

GPT的抽取能力较大依赖于设计的提示指令，这需要较多的用户技巧，不利于真实场景的应用。

基于GPT-4的知识图谱构建能力评测：<https://mp.weixin.qq.com/s/VMg9bXZrL1noNjeyHzfUcQ>



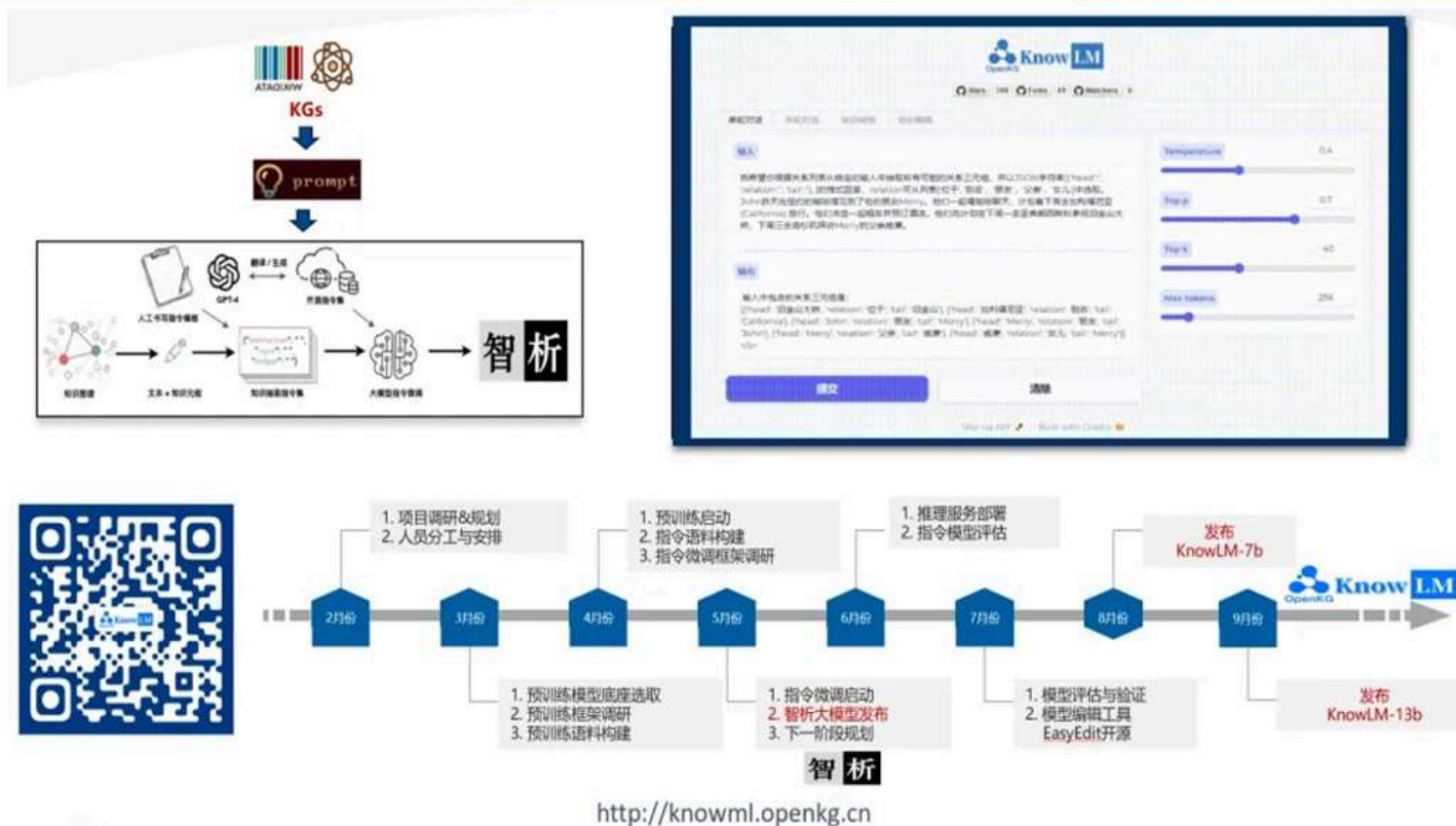
ChatGPT的自动化知识图谱构建能力



1. GPT-4在学术标准数据集上测试性能虽然仍弱于全监督小模型，但其具备较强的泛化能力，可以抽取新的和较为复杂的知识，且可以通过文本指令的优化不断提高性能，这给快速构建领域知识图谱带来了福音。
2. GPT-4通过融合文本抽取和模型脑补，依靠“见多识广”可以大幅提升知识图谱构建的效率，特别是泛化能力。
3. GPT-4还通过指令学习和人类反馈具备了较强的可泛化知识抽取能力。
4. 基于大模型指令可以同时从文本语料和参数空间抽取知识，进而提供了大模型时代构建知识图谱的新思路，可以降低知识图谱构建成本。



知识抽取大模型：DeepKE-LLM (KnowLM)





知识抽取大模型：DeepKE-LLM (KnowLM)



知识编辑

技术特色1

基于**知识编辑**技术对齐大模型内过时、错误及价值观不正确的知识，解决**知识谬误**问题



知识提示

技术特色2

基于知识图谱等结构化数据的**知识提示生成**和**知识增强约束**技术，解决**知识抽取和推理**问题



<http://KnowLM.ZJUKG.CN>

知识交互

技术特色3

基于知识动态交互和反馈实现**工具组合学习**及**多智能体协作**，解决大模型**具身认知**问题

.....



框架

通用知识能力

结构知识抽取

可信文本生成

数学/常识推理

高效工具使用

特色知识能力

公文写作助手

.....

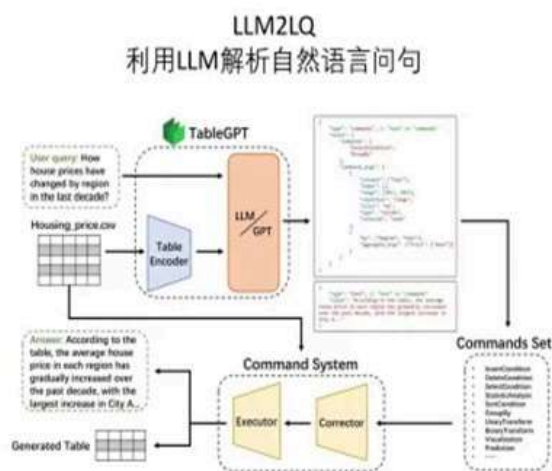
能力



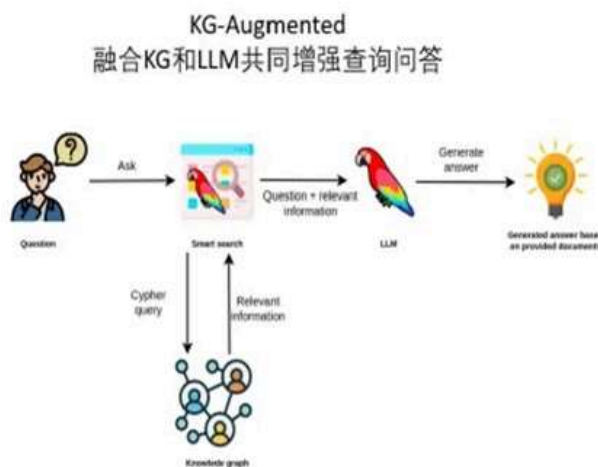
结构化知识大模型：查询与问答



- 结构化知识大模型是指针对结构化知识（如知识图谱、表结构等）进行操作的预训练语言模型，例如可以利用LLM对知识图谱进行逻辑查询、问答及增删改等操作。
- 实现方式可以分为：LLM2LQ（大模型生成逻辑查询），KG-Augmented（知识图谱检索增强），Prompt-Driven（提示工程）等。



By Junbo Zhao from Zhejiang University. TableGPT.



By Tomaz Bratanić. Knowledge Graphs & LLM

Prompt-Driven
编写提示模板以in-context方式完成查询

Instruction:

Imagine you're an explorer on a quest to uncover new connections in a 'Xinship' knowledge graph. The graph's relational set includes: aunt, brother, daughter, father, husband, mother, nephew, niece, sister, son, uncle, and wife.

Here's how your quest will unfold:

Parse: Translate a natural language question into an incomplete fact or a triple, like (Entity, Relation, ?).

Entity Context: Analyze the two-hop neighbor facts linked to the parsed entity to comprehend its context.

Relation Context: Learn about the parsed relation from given examples.

Thought: Find useful information from the entity context and relation context to answer the question.

Answer: Deliver the final answer to the question.

Remember, your aim is to predict new facts using logical reasoning based on the existing facts in the graph. Let the discovery begin!



结构化知识大模型：KG-Transformer



- 结构化知识大模型也可以指利用预训练模型对结构化知识进行独立训练，生成神经网络化的结构化知识，再用于增强下游各种任务。例如KG-Transformer基于三个简单任务来实现结构化知识图谱的预训练，在下游任务中（如零样本图像分类）再结合提示微调机制从预训练好的知识图谱中获取相关知识来增强下游任务效果。

知识图谱预训练

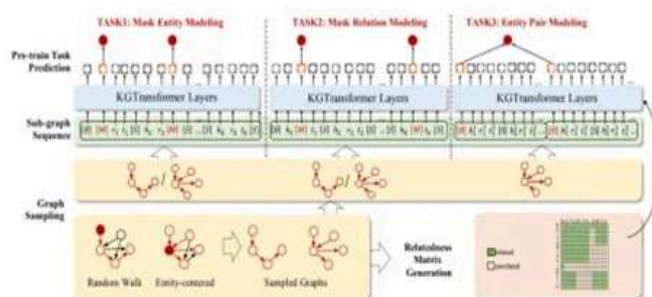


Figure 2: Overview of sub-graph pretraining of KGTransformer.

下游任务增强微调

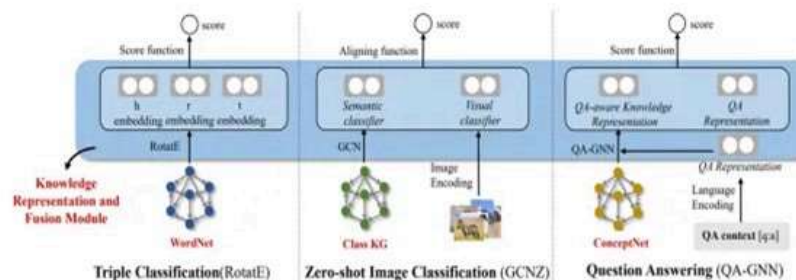


Figure 1: Example of models for KG-related tasks supported by different KGs.

基于提示微调的结构化知识预训练

Zhang, Wen, Yushan Zhu, Mingyang Chen, Yuxia Geng, and Huajun Chen. "Structure Pretraining and Prompt Tuning for Knowledge Graph Transfer." WWW2023 (CCF A)

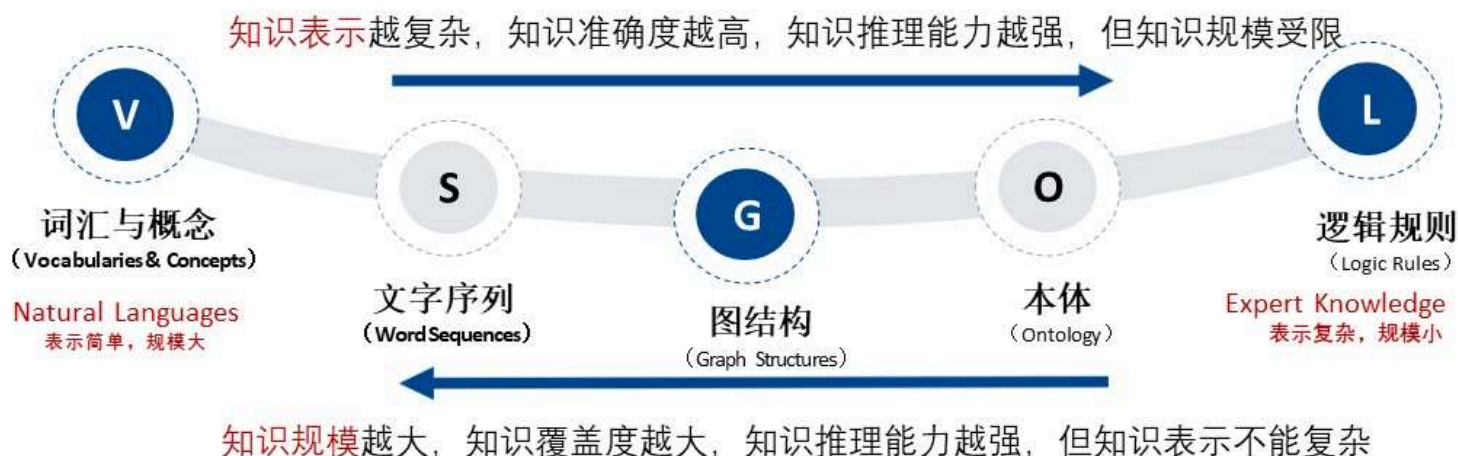


知识表示、知识规模与知识推理



- 在传统符号AI中，知识表示越复杂，知识准确度更高，所以推理能力越强，但知识获取更难，知识规模或覆盖度则受限。
- 大模型时代印证了模型参数要达到一定的规模，一些推理能力才能被激发。事实上，知识规模越大，知识覆盖度越大，知识推理能力越强，但知识表示不能太复杂，否则无法扩展知识规模。

“知识表示”与“知识规模”的相互矛盾

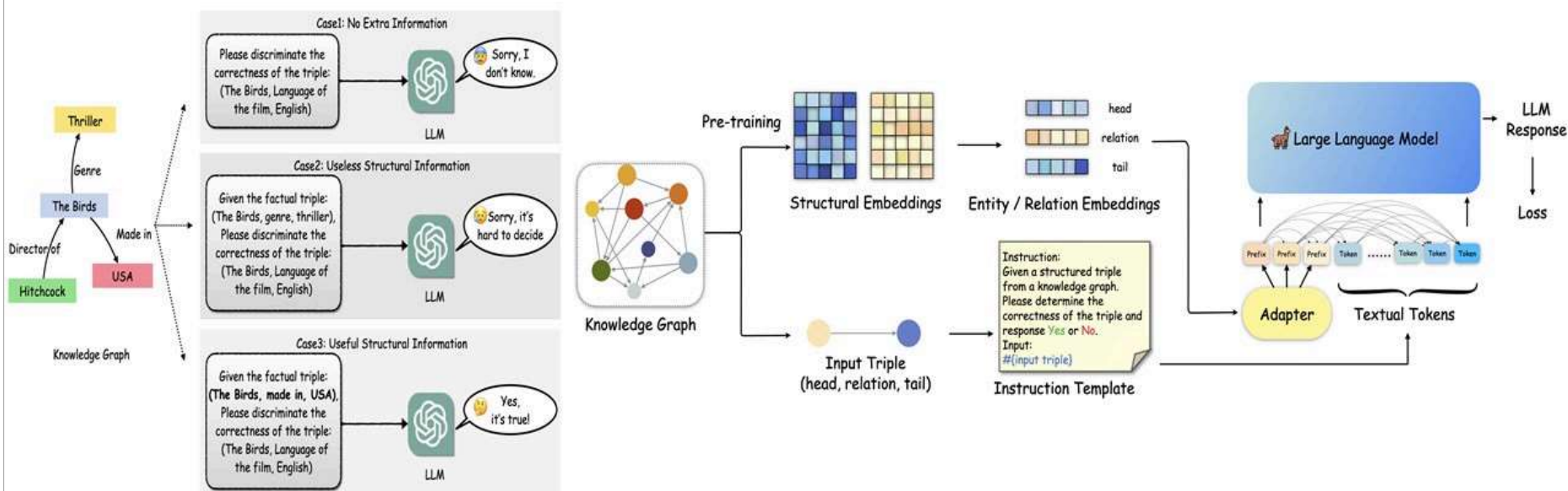




基于大模型的知识图谱推理：KoPA



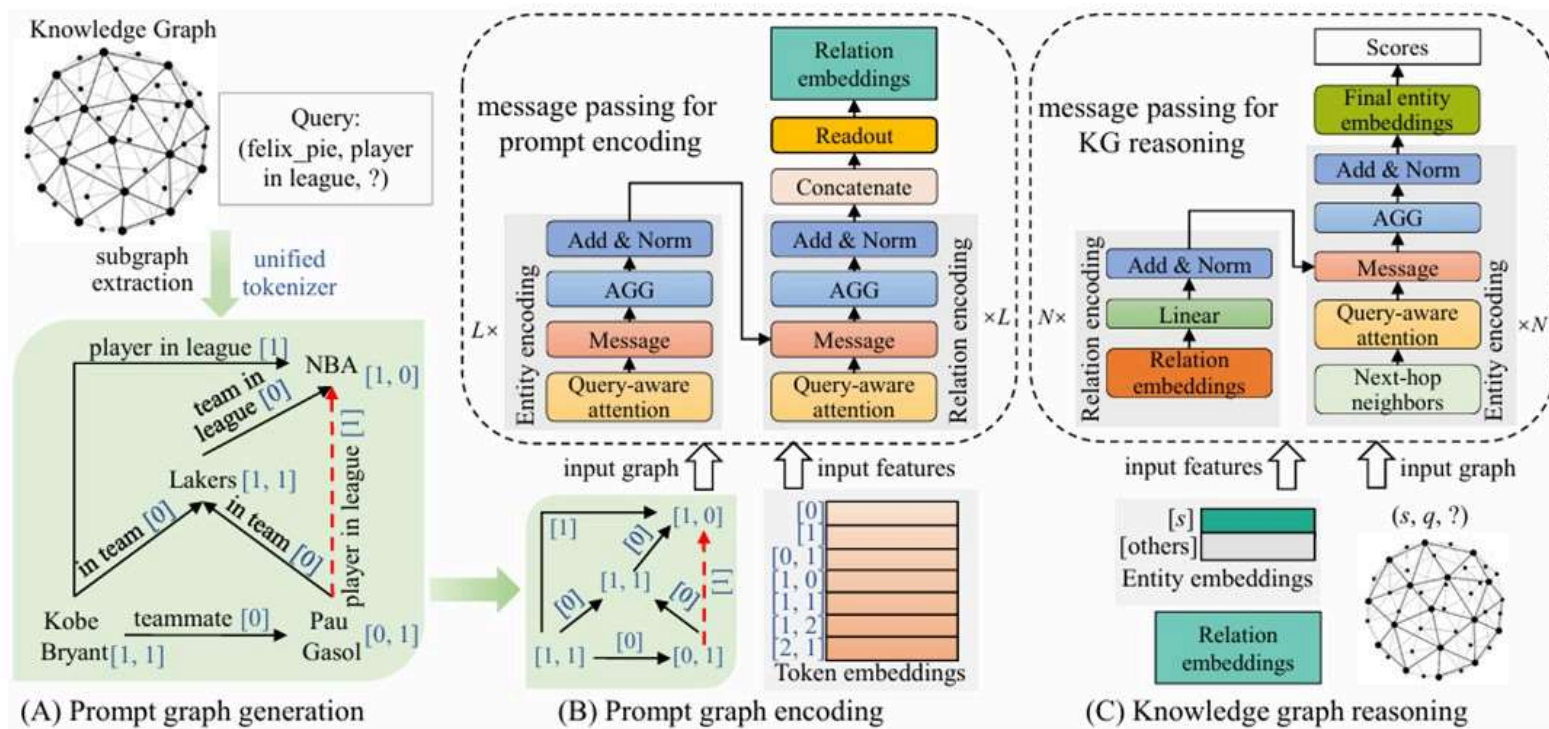
- 有用的结构信息可以作为**辅助提示**，指导 LLM 做出正确的决策。



Zhang et al. Making Large Language Models Perform Better in Knowledge Graph Completion. MM'24



基于大模型的知识图谱推理：KG-ICL



Cui et al. A Prompt-Based Knowledge Graph Foundation Model for Universal In-Context Reasoning. NeurIPS'24



大模型知识增强：知识增强与结构增强：探究训练语料的逻辑性与结构性





大模型知识增强：知识增强与结构增强：探究训练语料的逻辑性与结构性



- 代码语言比自然语言具有更强的“**结构性**”和“**逻辑性**”，通过度量代码中的**知识结构**和**运算逻辑**，可发现代码的结构性和逻辑性与模型推理能力存在正关联。
- 代码语言并非为表示知识而设计，其结构性已经能表现出对推理能力的增益，更合适的知识表示结构应能更好的促进模型推理能力的提升。

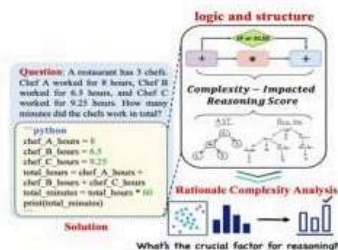
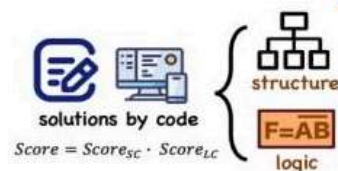


Figure 1: We leverage code data to analyze what kind of data is crucial for reasoning abilities of LLMs models.



Complexity – Impacted Reasoning Score (CIRS)

逻辑性 知识回路
结构性 知识结构

如何去衡量对推理的作用？

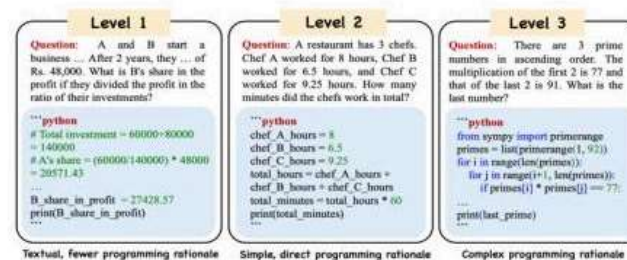


Figure 4: Examples of different complexities and levels.

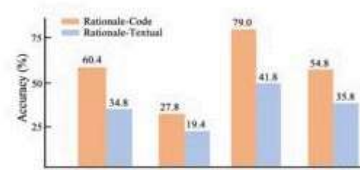


Figure 6: Comparison for textual and code rationales.

代码比文本推理能力强



Figure 5: Ablation analysis for different code complexities. We count the number of predictions for each model and use Accuracy (Acc) as the metrics.

提升代码复杂度性能得到提升

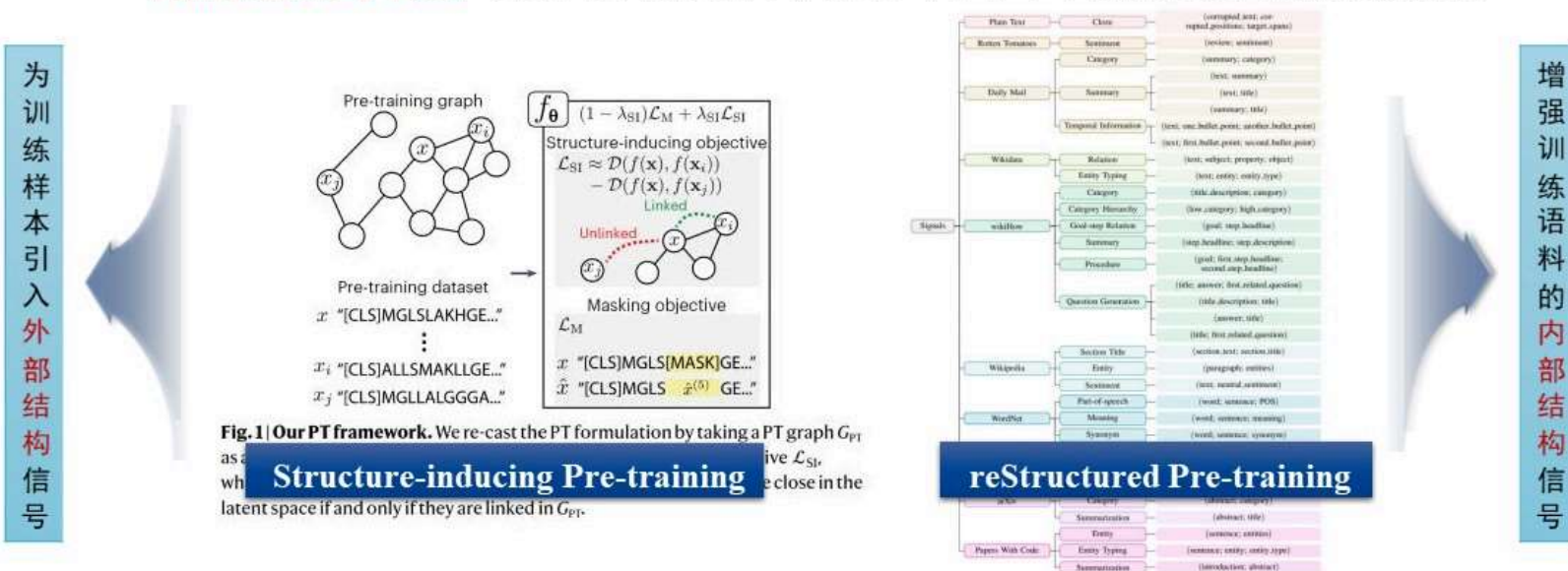
When Do Program-of-Thoughts Work for Reasoning? AAAI2024



大模型知识增强：预训练阶段知识增强



- 众多研究表明在预训练阶段引入不同类型的**内外部结构信号**均有助于提升模型性能：
 - 外部结构信号增强**：如在蛋白质语言模型的训练中，引入蛋白质之间的PPI交互信息。
 - 内部结构信号增强**：如在句子预训练中，扩展句子样本中的实体之间的关联信息。



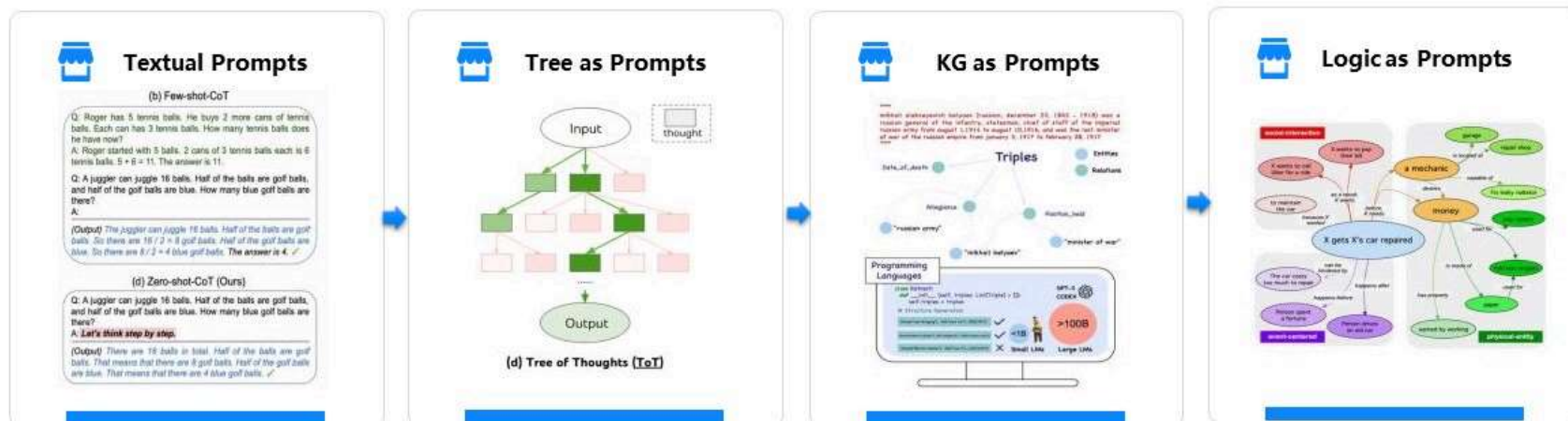
Structure-inducing pre-training. Nature Machine Intelligence. (2023)
reStructured Pre-training. (2022)



大模型知识增强：提示阶段知识增强



- 大量的研究工作关注在提示阶段进行知识增强和结构增强，这包括：
 - 利用外部**知识增强提示精调** (Knowledgeable Prompt Tuning)，如：KnowPrompt、KPT；
 - 生成**结构化思维链**引导思维过程 (Structured Chain of Thought)，如：ToT、GoT、KGOT等；
 - 利用外部知识扩展ICL提示上下文和**增强逻辑推理**能力，如：ToG、CaK等。



Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models. **NeuralIPS2023**

Graph of Thoughts: Solving Elaborate Problems with Large Language Models. **AAAI 2023**

Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model on Knowledge Graph. **ICLR2024**

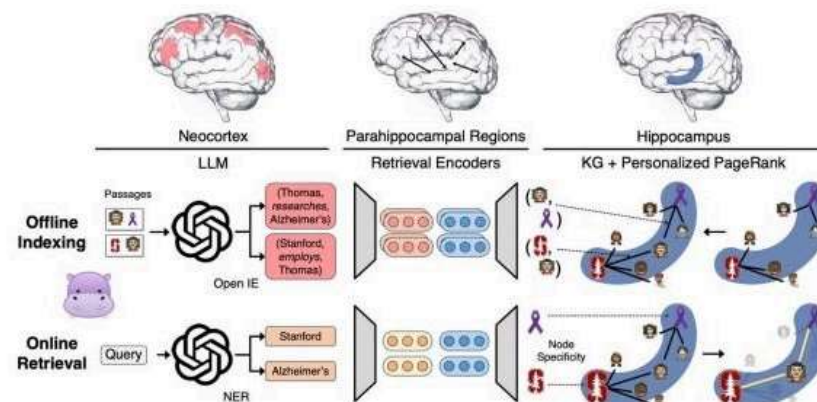
Chain-of-Knowledge: Grounding Large Language Models via Dynamic Knowledge Adapting over Heterogeneous Sources. **ICLR2024**



大模型知识增强：检索阶段知识增强：Graph-RAG



- RAG的本质是利用传统检索技术来补充生成式大模型的一些不足，知识图谱早期是利用结构化表示补充传统搜索技术的不足。
- **生成模型、检索技术和知识图谱**三者能够形成优势互补，事实上正在成为很多领域大模型落地应用的黄金三角。



From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization. 2024
Tree-RAG: Lessons from the LLM Trenches. 2024
HippoRAG: Neurobiologically Inspired Long-Term Memory for Large Language Models. 2024

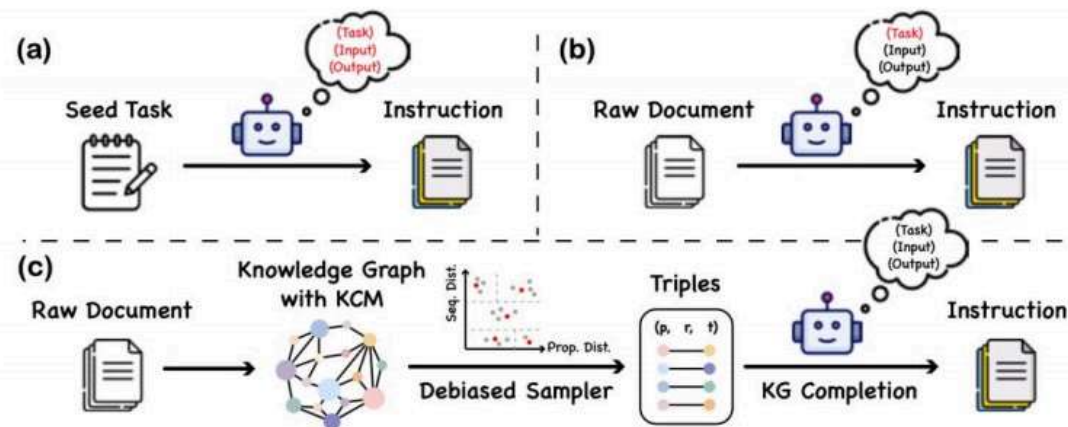
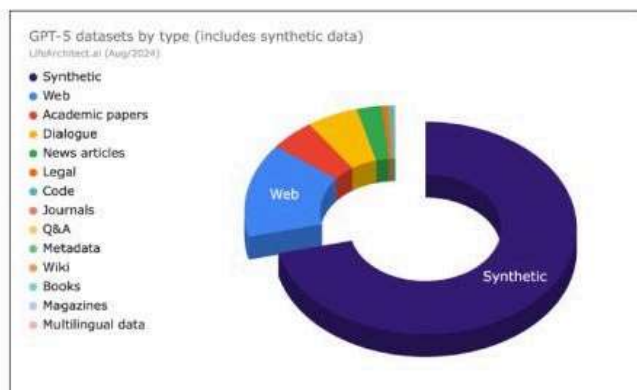


大模型知识增强：指令合成阶段知识增强



- 随着互联网开放知识语料消耗殆尽，大模型的训练日益依靠合成数据。
- 知识图谱可以用于引导指令数据集的构建，利用图谱中的关联信号让合成指令集具有更好的**逻辑性、关联性和结构性**。

知识指令—Knowledge Instruction



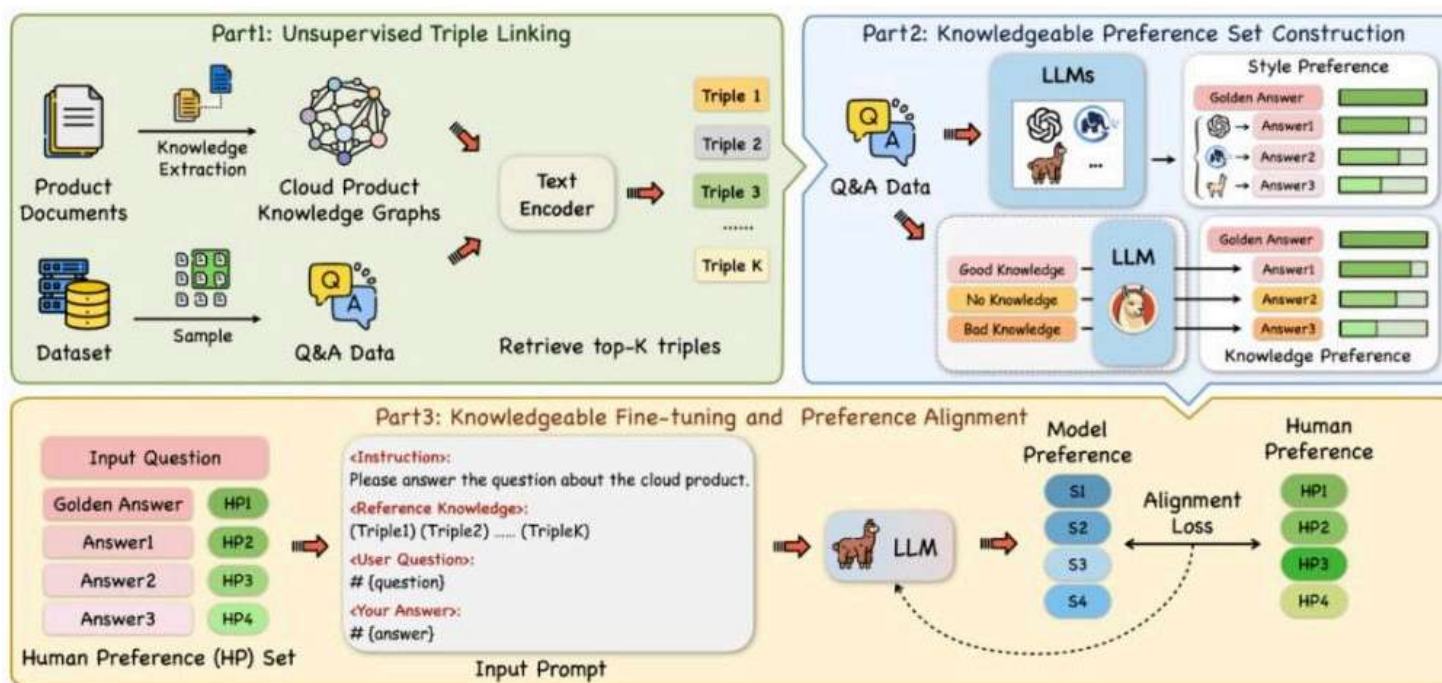
InstructProtein: Aligning Human and Protein Language via Knowledge Instruction. ACL2024
GraphGPT: Graph Instruction Tuning for Large Language Models. SIGIR2024



大模型知识增强：对齐阶段知识增强



- 在模型对齐阶段，知识图谱还可以被用于偏序数据集的构建，为训练奖励模型提供反馈信号。



Knowledgeable Preference Alignment for LLMs in Domain-specific Question Answering. ACL2024



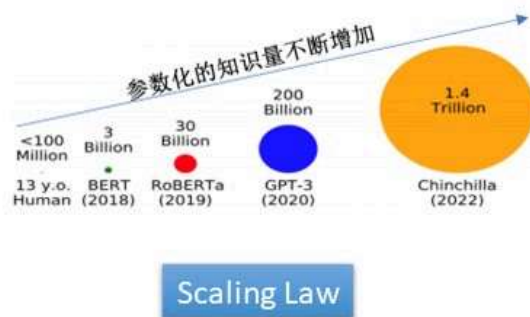
大模型知识增强：小结：从规模红利到表示红利



- 通过喂入更大规模、更多模态的训练数据，可以让大模型获得更大范围、更加丰富的知识量。但一味追求规模不仅训练代价难以承受，也逐步面临互联网语料逐步耗尽的约束上限。
- 另外一条路径则是通过提供更加规范化、更高质量的训练语料来提升模型能力。未来的大模型实践之路应该坚持“**规模+表示**”并重，在算力日益受限的现实条件下，甚至应该更多关注怎样拓展和挖掘“**表示红利**”。

通过增加模型规模提升模型能力

更大规模、更多模态的训练数据
更大范围、更加丰富的知识量

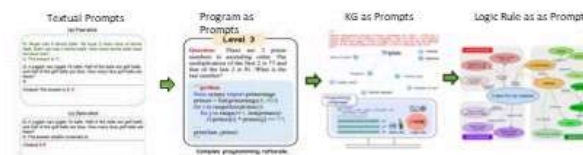


规模红利 vs 表示红利

依靠提升模型规模来提升大模型能力逐步达到极限，应该更多关注怎样通过提升数据的表示来进一步提升模型能力。通过提升训练语料的规范性、逻辑性和结构性来让大模型尽可能与人脑认知对齐。

通过提升语料表示提升模型能力

更加规范化、更高质量的训练语料
更加结构化、更强逻辑的提示工程



Data is Technology

Large Knowledge Models: Perspective and Challenges. 2024



大模型知识治理



- 大模型是互联网的一种神经网络压缩，传统互联网所面临的内容安全和数据治理等问题在大模型时代更加突出。
- 大模型的**知识治理**是指要在参数化空间识别大模型中的幻觉知识、更新过时知识、去除有毒知识、编辑错误知识、保护版权和隐私知识等。

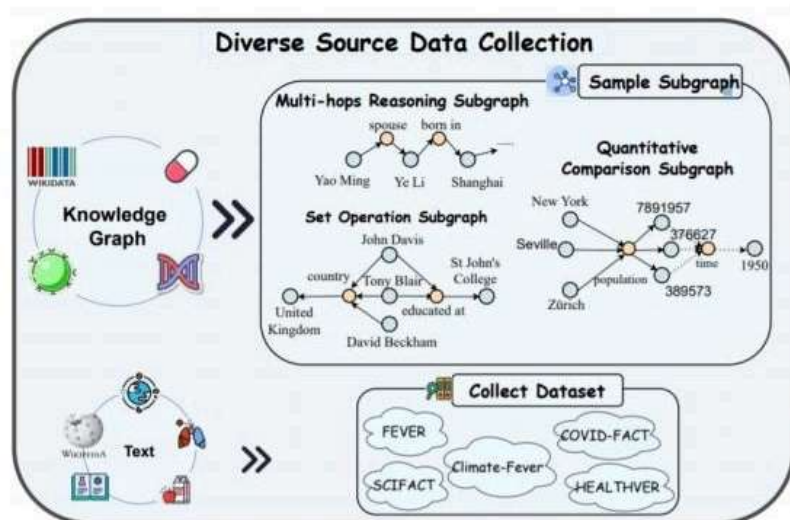




大模型知识治理：检测幻觉知识



- 知识图谱可用于辅助大模型的幻觉检测，包括利用图谱中的广泛关系来帮助检测和纠正多跳复杂推理任务中的事实冲突型幻觉，用来构建证据链来增强大模型幻觉检测的自我解释能力等。



01 支持多跳推理和复杂推理任务

利用知识图谱中的广泛关系生成基于多跳推理的“查询-响应”示例，以帮助检测和纠正复杂推理任务中的事实冲突型幻觉

02 生成和验证“查询-响应”上下文

通过将知识图谱整合到提示中，引导模型生成“查询-响应”实例，这些实例带有黄金标准的事实标签，可用于校验事实性检测能力。

03 增强证据链构建

知识图谱还被用来构建证据链，这些证据链有助于深入评估检测器对事实冲突型幻觉的解释能力。

FactCHD: Benchmarking Fact-Conflicting Hallucination Detection (IJCAI 2024)

Unified Hallucination Detection for Multimodal Large Language Models (ACL 2024)

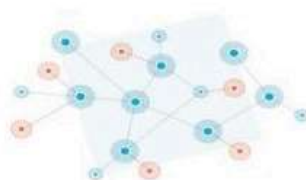


大模型知识治理：知识编辑



知识编辑的动机

人类每天读书
看报更新知识



符号化知识图谱



参数化大模型

机器如何快速
更新知识?

全新知识-新增模式

有害知识-擦除模式

错误知识-修改模式

时间

美国现任总统是谁?

2021.01

Biden

Trump

2024.07

部署后的大模型存在知识截止、谬误、幻觉等一系列问题，知识编辑旨在高效、精准地更新（新增、擦除）大语言模型中的知识

Editing Large Language Models: Problems, Methods, and Opportunities (EMNLP23)
A Comprehensive Study of Knowledge Editing for Large Language Models

大模型治理：利用知识编辑去除有毒知识

通过模型知识编辑擦除有毒内容-使大模型变得安全可信



Detoxifying Large Language Models via Knowledge Editing (ACL 2024)



大模型知识治理：知识遗忘与隐私擦除



知识编辑精准遗忘侵权知识-KnowUnDo

LLMs在训练过程中会无意间保留敏感信息（如个人隐私和受版权保护的内容），提出一种名为KnowUnDo的知识遗忘方法，通过有针对性地更新模型参数来删除特定的知识内容，同时尽量减少对模型整体性能的影响。

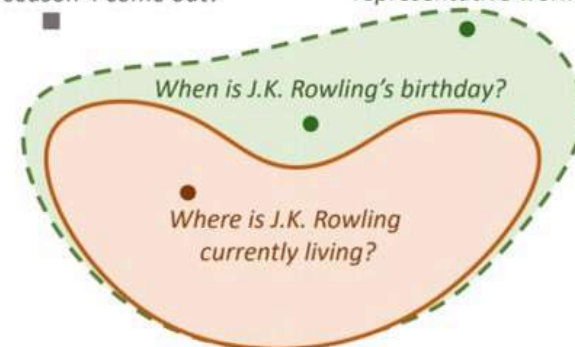
Query	Where is J.K. Rowling currently living?	What is J.K. Rowling's most representative work?
Model Before Unlearn	OMG! 10 [redacted] lib [redacted] A [redacted] [redacted]	Definitely Harry Potter!
Traditional Unlearn	[Non-Harmful-Answer]	[Non-Sense-Answer]
Ours	[Non-Harmful-Answer]	Definitely Harry Potter!

传统知识遗忘往往不加区别地遗忘实体相关知识



When did prison break season 4 come out?

What is J.K. Rowling's most representative work?



Instance Scope Unlearn Scope Retention Scope Out-of-Scope

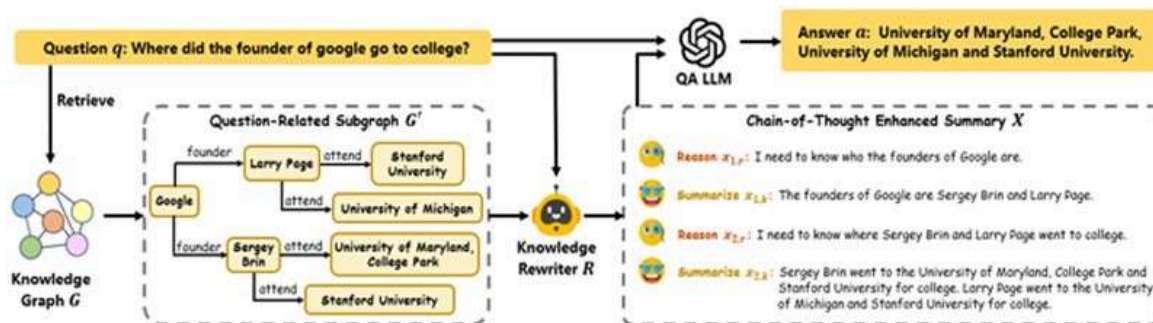


基于隐私、版权法
探索遗忘边界





基于大模型的知识图谱问答：CoTKR



CoTKR Github Project

- CoTKR：一种基于思维链增强的知识改写方法，通过应用思维链来提高知识表示的质量
- PAQAF：提出的训练策略（基于问答模型反馈的偏好对齐），以弥合知识改写器与问答模型之间的偏好差距
- 实验：在两个知识图谱问答数据集基准上进行了实验。CoTKR 能够生成对问答模型最有益的知识表示形式，并进一步提升大模型在知识图谱问答任务中的表现

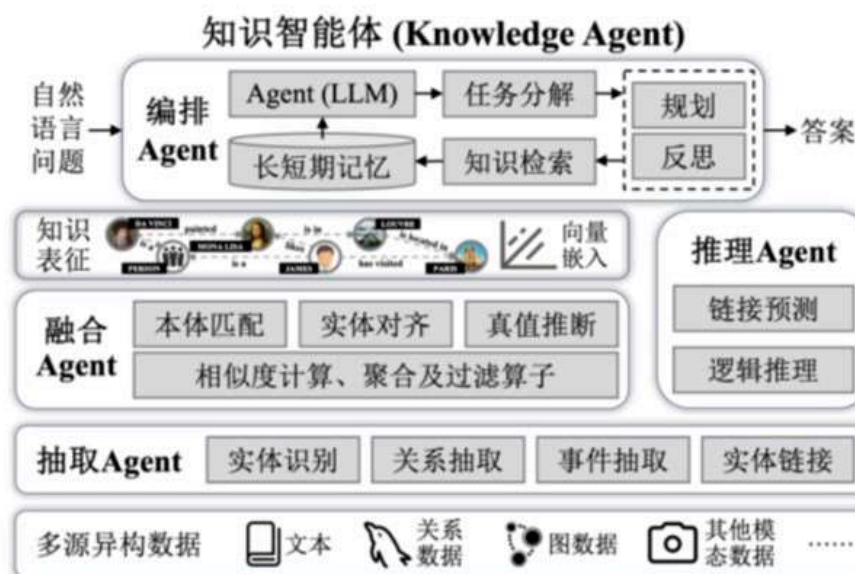
KR LLMs	Methods	GraiQA			GraphQuestions		
		Acc	Recall	EM	Acc	Recall	EM
ChatGPT as QA model							
None	No Knowledge	28.91	22.81	20.14	35.87	25.76	22.09
	Triple	57.76	49.67	44.73	55.03	46.65	41.63
	KG-to-Text	54.75	47.35	42.44	49.73	40.00	33.74
Llama-2	Summary	58.14	51.38	46.38	52.94	44.70	38.41
	CoTKR	58.64	52.33	47.88	51.36	45.20	39.96
	CoTKR+PA	59.25	53.52	49.64	56.78	47.99	42.46
Llama-3	KG-to-Text	55.76	48.41	43.90	52.40	45.06	39.83
	Summary	57.55	51.06	46.80	54.95	46.86	40.75
	CoTKR	58.33	52.55	48.65	53.19	47.23	43.17
	CoTKR+PA	61.51	56.08	52.67	56.37	49.31	45.26
ChatGPT	KG-to-Text	56.32	49.05	44.73	53.53	45.59	41.17
	Summary	58.54	51.81	47.29	55.62	48.93	44.97
	CoTKR	59.87	53.19	49.02	54.28	48.18	44.68
Mistral as QA model							
None	No Knowledge	29.44	23.13	20.30	38.20	26.92	22.13
	Triple	54.47	47.78	43.25	51.32	45.97	41.67
	KG-to-Text	49.49	42.91	38.41	44.59	37.98	32.82
Llama-2	Summary	54.10	47.79	43.15	49.85	42.33	36.45
	CoTKR	56.75	51.10	46.71	50.19	43.73	38.54
	CoTKR+PA	58.15	52.98	49.13	55.07	47.02	41.71
Llama-3	KG-to-Text	50.64	44.32	40.13	49.06	43.04	38.25
	Summary	53.84	47.71	43.49	52.03	44.30	38.50
	CoTKR	56.47	51.33	47.36	52.65	46.48	42.21
	CoTKR+PA	59.31	54.13	50.24	54.82	47.76	43.09
ChatGPT	KG-to-Text	51.04	44.87	40.97	49.14	43.04	38.83
	Summary	54.44	48.16	43.97	52.28	47.10	43.30
	CoTKR	57.28	51.14	47.09	52.82	47.13	43.55



知识智能体-Knowledge Agent



- 智能体是能够感知环境并自主采取行动以实现目标的实体
- 知识智能体以大模型为底座，面向多源异构数据，由抽取、融合、推理、编排等子智能体组成
- 具备知识获取与推理、任务规划与思考、记忆管理与检索、使用工具函数等复合能力
- 能自主完成知识处理关键任务并持续自我进化，为大模型处理复杂任务提供可解释、可追溯的知识支撑体系





知识智能体-技术优势与未来展望



对比维度	传统大模型	传统知识图谱	知识智能体
知识时效性	依赖预训练数据	需人工更新	可动态获取+自进化
可解释性	黑盒，难追溯	结构清晰但推理弱	可解释+可追溯
复杂任务能力	易 hallucination	处理复杂任务受限	任务分解+多步推理

技术演进方向：

多模态知识智能体：支持文本、图像、音频等多源数据

自主学习与持续进化：自动发现新知识、更新知识图谱

轻量化与边缘部署：降低算力门槛，适配更多场景



华南理工大学
South China University of Technology

05

最近工作与未来展望





AI for Science: 化学元素知识图谱

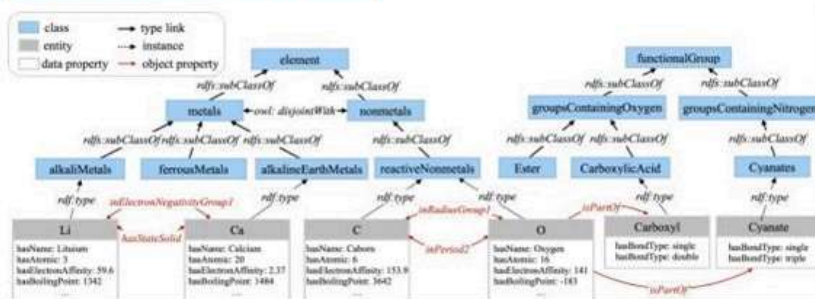


构建化学元素知识图谱，在分子表示学习中注入基础化学知识。

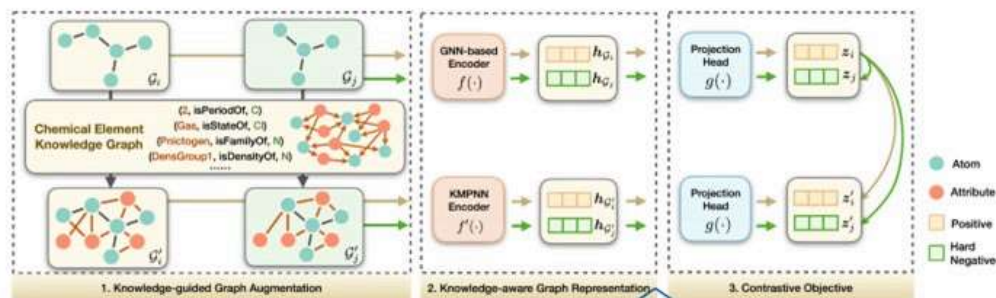
化学元素周期表

PERIODIC TABLE OF ELEMENTS

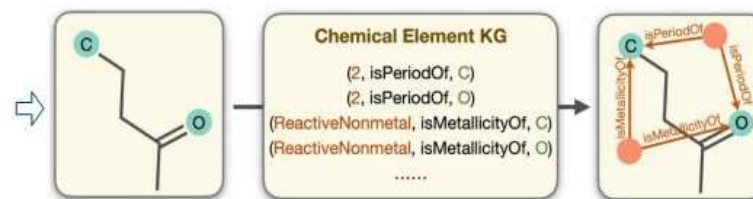
化学元素知识图谱



知识增强的对比学习



化学元素增强的分子表示



Molecular Contrastive Learning with Chemical Element Knowledge Graph. **AAAI 2022**.



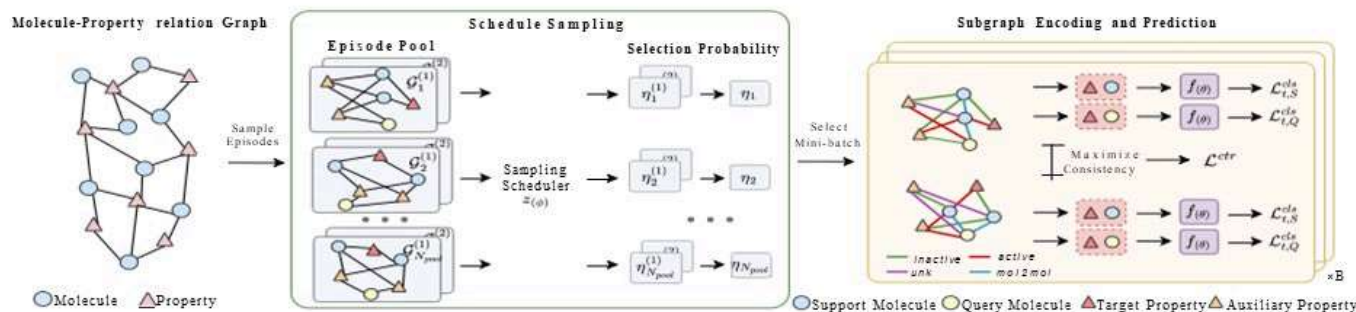
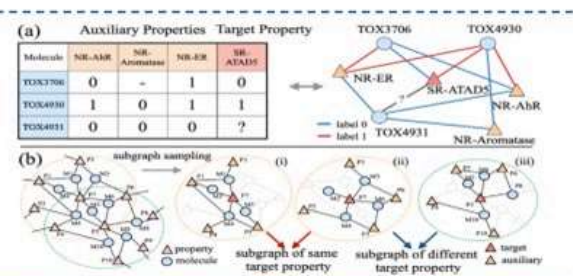
AI for Science: 分子-属性关联图谱



挖掘分子属性之间的复杂图谱关系，利用元学习实现小样本条件下的分子属性预测。

分子和属性之间存在复杂的**多标签关联联系**：

- ❖ 一个分子同时具有多种特性，例如吸收、代谢、排泄、毒性和结合不同蛋白质的能力。
- ❖ 分子的不同属性之间存在相关性，例如，药物副作用引起的内分泌失调和心脏病可能同时发生，因为它们共享疾病通路



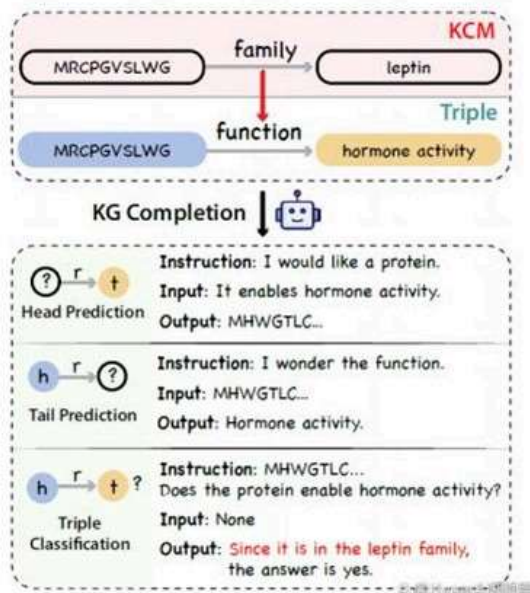
Graph Sampling-based Meta-Learning for Molecular Property Prediction. IJCAI2023. (CCFA).



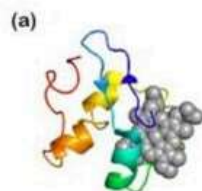
AI for Science: 利用蛋白质知识图谱引导蛋白质指令数据合成



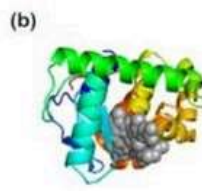
- 构建蛋白质知识图谱，利用因果关系和生物过程信息，将蛋白质序列与自然语言对齐，提升模型在蛋白质和文本之间双向生成任务的表现。
- 通过知识图谱驱动指令数据集的生成与模型微调，实现了蛋白质功能与定位的精确预测，并显著提高了蛋白质设计的准确性和有效性。



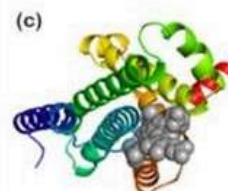
利用蛋白质知识图谱引导蛋白质语言模型训练的指令数据合成



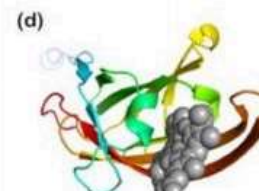
GroundTruth:
• Affinity: -6.6 (kcal/mol)
• PDB id: 2N91-A



Design 1:
• Affinity: -8.7 (kcal/mol)
• pLDDT: 96.9



Design 2:
• Affinity: -6.3 (kcal/mol)
• pLDDT: 93.8



Design 3:
• Affinity: -8.9 (kcal/mol)
• pLDDT: 97.4

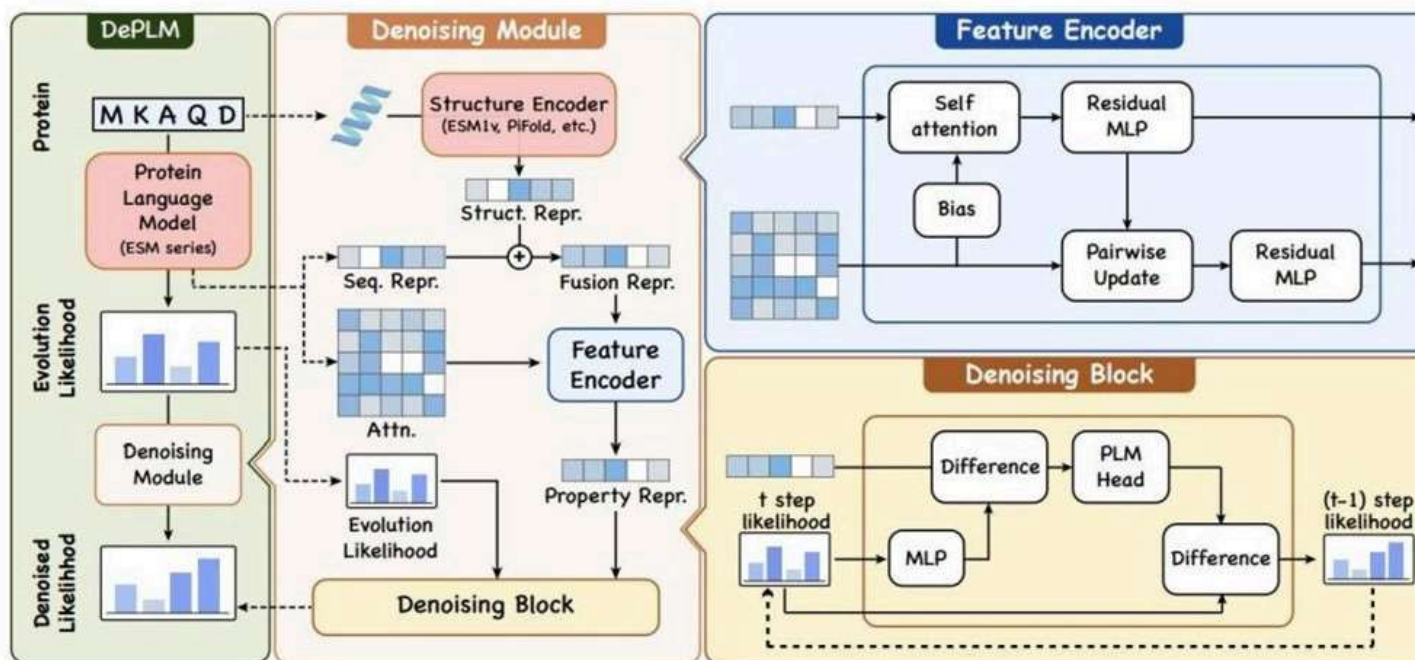
InstructProtein: Aligning Human and Protein Language via Knowledge Instruction. ACL2024



AI for Science: “知识图谱+强化学习”驱动蛋白质语言模型



- 构建氨基酸知识图谱，系统表示氨基酸之间的生化关系，提供精准的背景知识以优化突变预测。
- 知识图谱通过优先随机游走和动态滑动窗口机制驱动策略网络训练，为 reward model 提供高效反馈，提升蛋白质优化效果。



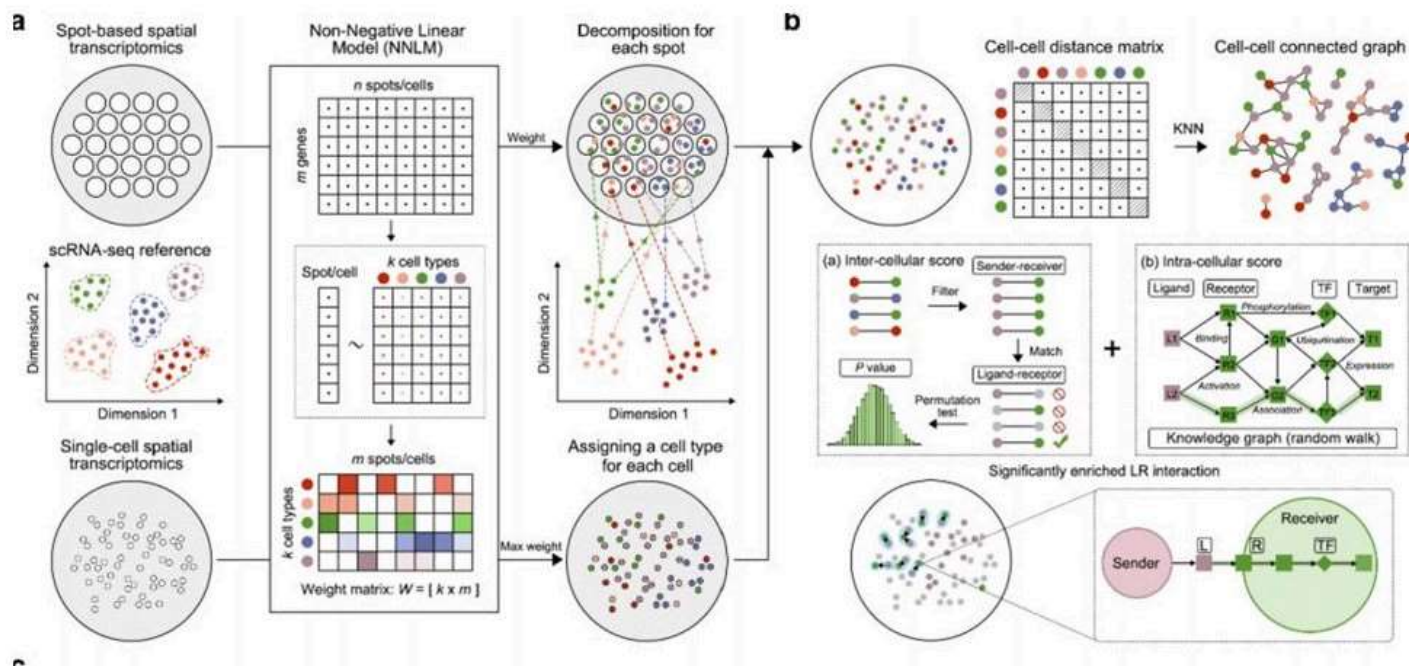
Knowledge-aware Reinforced Language Models for Protein Directed Evolution. ICML2024 (CCFA).



AI for Science: SpaTalk: 基于知识图谱的细胞间通信推断



由配体与受体交互关系（LRI）推断的空间分辨率的细胞-细胞通讯。为实现评价细胞内和细胞间通讯的显著程度，我们设计了细胞知识图谱（Cell-cell KG）和配体——受体——靶点知识图谱（Ligand-receptor-target KG），并通过整合KNN、互换检验和随机游走算法来获得最后的显著性评分。



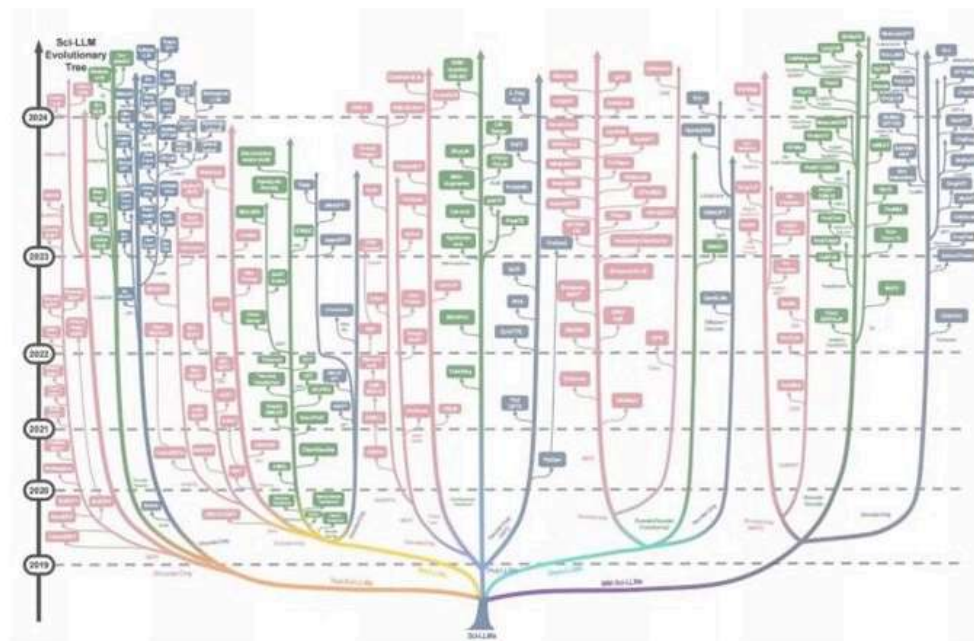
Knowledge-graph-based cell-cell communication inference for spatially resolved transcriptomic data with SpaTalk. *Nature Communications*. 2022.



AI for Science: Sci-LLMs Survey: 科学语言大模型综述



<http://SciMind.AI/resource>



Scientific Large Language Models: A Survey on Biological & Chemical Domains



AI for Science: 总结



- 语言大模型代表人工智能处理人类知识的技术能力大幅提升
- 科学家发明了各种用于描述科学知识的科学语言，以刻画常识知识为主的自然语言大模型还不能完全复刻至处理复杂的科学知识
- 融合知识图谱和语言模型能更好的实现**知识增强的科学语言大模型**



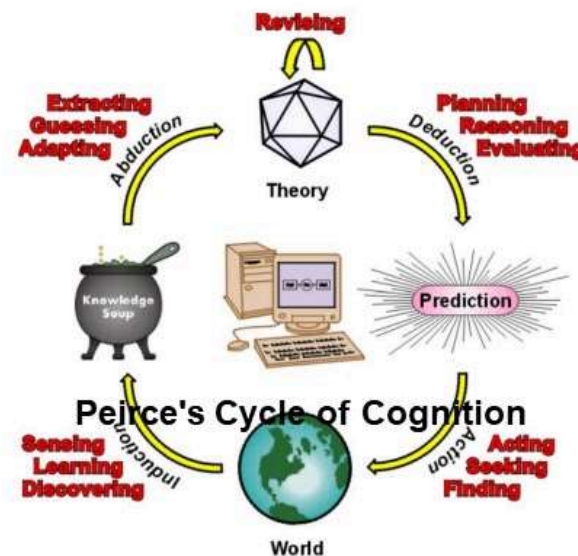
展望：高度复杂的人类知识



- 早期AI研究曾有个比喻“知识汤”，认为知识很难精准刻画，好比一碗汤，是流动而非固化的、松散而非严格定义的。其中有大块固体，也有碎片颗粒和流动无形的液体，大颗粒可被分解成小颗粒，小颗粒则不断融入液体。
- 这好比有大块的文本知识，也有结构性、逻辑性、规则型的细粒度符号知识，也有流动无形的神经网络知识。可以把大块的文本碎片化，以产生细粒度的三元组知识，也可以将各种知识神经网络化，在参数空间融为一体。



The fluid, loosely organized, dynamically changing contents of the human mind.



The Challenge of Knowledge Soup. John F. Sowa. 2004



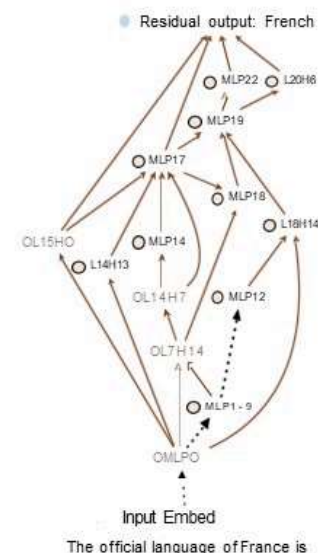
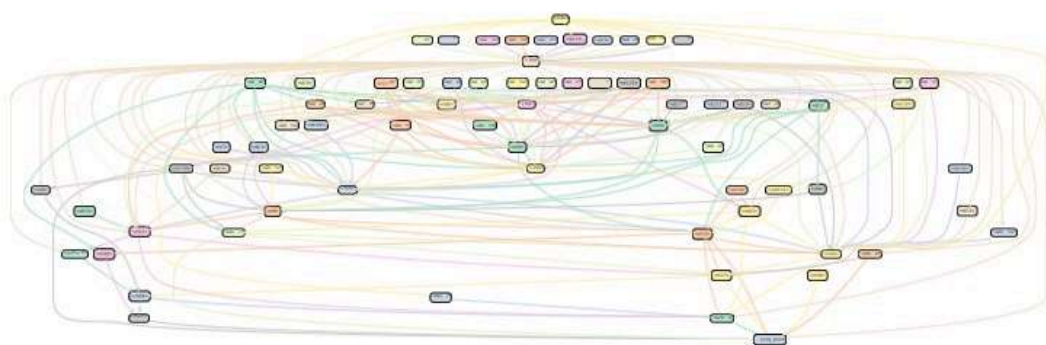
展望：知识回路—大模型的知识表示与存储机理



- 大模型具有覆盖广泛的知识，近期一些称为“知识回路”的研究通过探测诸如多跳问答任务中，实体和关系等知识的激活过程和关联关系，来探究大模型表示、存储和激活知识实现推理的底层机理。
- 这些研究有助于发展全新的更加可靠、可控、安全的大模型知识学习的架构、模型和方法，

GPT2-Medium中发现的回路

Q: The official language of France is A: French



Knowledge Circuit Discovery in GPT. (NeuralIPS 2024)



总结与展望



- **“语言” vs “知识”**：语言和知识密不可分，语言模型与知识图谱都是用来处理世界知识的手段。以ChatGPT为代表的大型语言模型技术的发展代表人工智能表示和处理知识能力的大幅提升。
- **“新KG”技术栈**：在大模型时代，知识图谱不是没有用了，而是**更加重要**了，可以预见随着语言模型与知识图谱的深层次融合，一个全新的知识图谱技术栈会逐步演进和形成。
- **从“LLM”到“LKM”**：人类知识高度复杂，很多知识是无法用自然语言序列来表示和描述的。我们在刻画客观世界时，更多采用的是多样化的结构化描述。大型语言模型只是起点，我们最终需要发展的是能够大规模编码和处理各种知识表示结构的**大型知识模型**（Large Knowledge Model）。

知识的表示与处理是人工智能自诞生以来的核心目标之一，而作为同样用来处理知识的大型语言模型和知识图谱各有优缺点。大模型补足了理解语言的能力，知识图谱则丰富了表示知识的方式，两者的深度结合必将为人工智能提供更为全面、可靠、可控的知识处理方法。



参考资料

《知识图谱——方法、实践与应用》陈华钧

震惊！来自浙江大学陈华钧教授最全最细最易懂知识图谱导论_哔哩哔哩_bilibili



视频选集 (1/44) 8

自动连播

1. 1.1语言与知识

- 2. 1.2知识图谱的起源
- 3. 1.3知识图谱的价值
- 4. 1.4知识图谱的技术内涵
- 5. 2.1什么是知识表示
- 6. 2.2人工智能历史发展长河中的知识
- 7. 2.3知识图谱的符号表示方法
- 8. 2.4知识图谱的向量表示方法

视频选集 (1/44) 8

自动连播

- 9. 3.1基于关系型数据库的知识图谱存储
- 10. 3.2基于原生图数据库的知识图谱...
- 11. 3.3原生图数据库实现原理浅析
- 12. 4.1重新理解知识工程与知识获取
- 13. 4.2.1知识抽取——实体识别与分类...
- 14. 4.2.2知识抽取——实体识别与分类...
- 15. 4.3.1知识抽取——关系抽取与属性...
- 16. 4.3.2知识抽取——关系抽取与属性...

08: 视频选集 (1/44) 8

- 17. 4.4知识抽取——概念抽取
- 18. 4.5知识抽取——事件识别与抽取
- 19. 4.6知识抽取技术前沿
- 20. 5.1什么是推理
- 21. 5.2知识图谱推理简介
- 22. 5.3.1基于Ontology的推理
- 23. 5.3.2基于规则的推理
- 24. 5.4.1基于嵌入学习的知识图谱推理

自动连播

视频选集 (1/44) 8

自动连播

- 37. 8.2基础图算法 14:45
- 38. 8.3.1图神经网络与图表示学习（一） 11:04
- 39. 8.3.2图神经网络与图表示学习（二） 15:13
- 40. 8.4图神经网络与知识图谱 14:33
- 41. 9.1多模态知识图谱 21:27
- 42. 9.2知识图谱与语言预训练 13:19
- 43. 9.3事理知识图谱 14:43
- 44. 9.4知识图谱与低资源学习 19:41